Asesor en Estrategias de Inversión

Manual para obtener la certificación de figura 3 de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

ÍNDICE

1.- ETICA
• Conceptos de ética general.---------- 6
    o Objeto material y formal de la ética.
    o Acto humano y del hombre.
    o Principios generales.---------- 7
    o Elementos fundamentales de la ética.
    o Elementos para valorar un acto humano.---------- 10
    o Diferencias entre ética, moral y legalidad.
• Conceptos de ética en la empresa.---------- 12
    o Finalidad interna y externa de la ética en la empresa.
    o Tipos de liderazgo
• Código de ética de la comunidad bursátil.----------14
    o Finalidad
    o Principios fundamentales del código de ética de la comunidad bursátil.
    o Autorregulación.----------17
• Tareas, reactivos y examen.
• Repaso.---------- 19

2.- MERCADO DE CAPITALES
• Características.----------23
• Participantes en el mercado de capitales ---------- 25
• Requisitos para que las empresas puedan emitir títulos accionarios.---------- 27
    o Sistema internacional de cotizaciones (SIC).
    o Mercado Integral Latinoamericano (MILA)
• Instrumentos del mercado de capitales.----------30
• Mercado primario y secundario.---------- 33
    o Préstamo de valores.
    o Ventas en corto.
• Índices accionarios.----------36
• Arbitraje internacional.---------- 39
    o Operaciones matemáticas
• Eventos corporativos.---------- 40
    o Operaciones matemáticas.
• Bolsa Institucional de Valores (BIVA)---------- 42
• Repaso.---------- 44

3.- MERCADO DE TITULOS DE DEUDA
• Características generales.---------- 47
• Participantes en el mercado de títulos de deuda.----------49
• Tipos de tasa de interés.---------- 50
• Formas de colocación y asignación de títulos de deuda.---------- 53
• Tipos de operación.---------- 54
    o En directo, reporto, fondeo.

- Tipos de bono.---------- 55
- Instrumentos del mercado de títulos de deuda (características)---------- 56
- Operaciones matemáticas de títulos de deuda.---------- 63
    - o Cálculo del precio limpio y sucio de un bono.
    - o Cálculo del precio de un bono a tasa de descuento y tasa de rendimiento.
    - o Cálculo premio reporto.
    - o Cálculo precio de salida de un reporto.
- Repaso.---------- 67

4.- MERCADO DE DERIVADOS Y RIESGOS

- Características y participantes en el MEXDER.---------- 72
- Características de Asigna (cámara de compensación y liquidación).----------74
    - o Red de seguridad de Asigna
    - o Socios liquidadores y miembros operadores
- Características de los contratos de derivados.---------- 77
    - ➢ Contrato de futuro
        - o Aportaciones iniciales mínimas.
        - o Razones por las cuales se realizan contratos de futuro.
        - o Tipos de posiciones y algunos conceptos.
        - o Tamaño de los contratos.
        - o Cálculo de un precio futuro o forward o precio de ejercicio o strike.
        - o Engrapado de divisas.
        - o Riesgo base y su cálculo.
        - o Cálculo del valor nocional.
- Características de los contratos de opción.---------- 84
    - o Tipos de opciones
    - o Posiciones en los contratos de opción.
    - o Valor intrínseco, extrínseco, cálculo y posiciones para ejercer un contrato.
    - o Variables que integran el precio de una opción (prima)
    - o Tipos de método para calcular el precio de una opción.
    - o Derivadas (coeficientes estadísticos) que se utilizan para determinar una variación en el precio de las opciones, conocidas como griegas.
    - o Cálculo de las derivadas conocidas como griegas.
    - o Estrategias de los contratos de opción.
        - ➢ Sintéticos.
        - ➢ Bull spread y Bear spread.
        - ➢ Butterfly spread.
        - ➢ Straddle Largo y corto y Strangle Largo y corto.
- Características del mercado OTC.---------- 97
- Riesgos.---------- 97
    - o Var y su cálculo.
    - o Agencias calificadoras.
- Repaso.---------- 103

5.- MATEMATICAS FINANCIERAS
- Conceptos generales de matemáticas financieras.---------- 107
- Anualidades, tipos, concepto y cálculo.---------- 108
    - o Pagos ordinarios y anticipados.
    - o Cálculo de valor presente y futuro.
- Valor presente neto, concepto y cálculo.---------- 112
    - o Tasa interna de retorno (TIR), concepto y cálculo.
- Varianza y desviación estándar, concepto y cálculo.---------- 113
- Operaciones matemáticas de.---------- 115
    - o Interés simple.
    - o Interés compuesto.
    - o T asa continua.
    - o Rendimiento o tasa efectiva y rendimiento o tasa nominal o anual.
    - o Interpolación de tasas.
    - o Tasa de descuento, tasa real, rendimiento esperado o modelo CAPM.
- Portafolio de inversión.---------- 120
    - o Modelo de Markovitz.
    - o Modelo Treynor Black. o Modelo de Sharpe.
    - o Tracking error.
    - o Frontera eficiente.
    - o T asa marginal de sustitución.
    - o Curvas de indiferencia.
- Repaso.----------123

6.- FONDOS DE INVERSION
- Características generales de un fondo de inversión.---------- 126
- Tipos de fondo de inversión.----------129
    - o Régimen de inversión de los fondos de inversión.
    - o Modalidades de los fondos de inversión.
    - o Operaciones que puede realizar y operaciones que no puede realizar.
    - o Flujo de operación.
    - o Prospecto de información.
    - o Comisiones.
    - o Variacióndel precio de la acción del fondo de inversión por movimientos de los
      indicadores financieros.
- Proveedores de los fondos de inversión y sus características.---------- 137
- Repaso.---------- 141

7.- ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO
- Concepto de.---------- 144
    - o Oferta y Oferta agregada.
    - o Demanda y demanda agregada y los elementos que la integran.

    - o Monopolio.
    - o Oligopolio.
    - o Características de las Fases del ciclo económico.
- Características de la política fiscal y política monetaria.---------- 147
- Conceptos de algunos factores económicos.---------- 150
- Estados financieros.---------- 152
    - o Balance o estado de situación financiera.
    - o Estado de resultados.
- Razones financieras.---------- 153
- Múltiplos de valuación.---------- 154
- Análisis técnico.---------- 155
    - o Concepto de tendencia, soporte, resistencia.
    - o Teoría de Dow.
    - o Patrones de cambio y consolidación.
    - o Osciladores.
- Repaso.---------- 165

8.- SERVICIOS DE INVERSIÓN
- Prestadores de servicios de inversión.---------- 167
- Tipos de servicios de inversión.---------- 169
    - o Servicios de inversión asesorados y no asesorados.
- Características y tipo de servicios de inversión asesorados.---------- 173
- Características y tipo de servicios de inversión NO asesorados.---------- 175
- Políticas y lineamientos para prestar servicios de inversión.---------- 177
    - o Políticas y lineamientos para evitar conflicto de interés.
    - o Conductas contrarias a las sanas prácticas en la prestación de servicios de inversión.
    - o Prohibiciones al contratar servicios de inversión.
- Repaso.---------- 182

9.- MARCO NORMATIVO
- Características e integración del Sistema financiero mexicano.---------- 184
    - o Características de los Organismos regulatorios, organismos de apoyo e Instituciones operativas.
- Ley del mercado de valores.---------- 194
    - o Objeto.
    - o Supletoriedad de una ley. o Tipos de sociedades.
    - o Concepto de valores.
- Intermediación.---------- 197
    - o Intermediarios y sus características.
    - o Tipos de contrato (Discrecional y no discrecional).
    - o Tipos de instrucción de los titulares.
- Características de.---------- 201
    - o Tipos de inversionista.

    - o Accionistas minoritarios.
    - o Analista independiente.
    - o Asesor de inversiones.
    - o Formador de mercado.
- Concepto de.---------- 203
    - o Consorcio.
    - o Grupo empresarial.
    - o Control.
    - o Grupo de personas.
    - o Influencia significativa.
    - o Poder de mando.
- Prevención de Lavado de dinero.---------- 204
    - o Tipos de operaciones.
    - o Tipos de información.
- Facultades de la Bolsa Mexicana de Valores para:---------- 207
    - o Suspención de la cotización de un valor
    - o Receso administrativo.
    - o Sanciones.
    - Repaso:---------- 209

1. Ética General

En ética, una regla magna es; “hacer el bien y evitar el mal”.

La ética proviene del latín “êthos”/“ethos”, que significa “carácter”.

En su aplicación, la ética reflexiona sobre la conducta humana y busca explicar los principios que fundamentan el actuar de cada individuo y como éste se orienta hacia lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto.

De este modo a través de la ética podemos identificar el buen o mal carácter y las buenas o malas costumbres con las actúa cada humano, la ética busca el fundamento teórico para encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de vida.

Cuando una persona es elegida para un realizar un servicio público, como lo es la banca y los servicios bursáatiles, la sociedad pone en ella su confianza. Así, esa persona debe de estar al mismo nivel de esa confianza y ejercer su función siguiendo ciertos valores, principios, ideales y normas.

1.1. ÉTICA

Es el estudio y la reflexión de los actos humanos y determina si éstos son buenos o malos.

1.1.1. Objeto material de estudio de la ética.

Es el estudio de los actos humanos en cuanto a sus fines y consecuencias.

1.1.2. Objeto formal de estudio de la ética.

Analiza y determina si los actos humanos son buenos o malos.

1.1.3. Importancia y utilidad de la ética.

Las normas éticas son imperativas e imponen deberes y sus características son:
la generalidad, obligatoriedad, permanencia, no coercitividad externa y conciencia.

1.1.4. Generalidad o universalidad.

Su aplicación cubre todo tipo de circunstancias, no acepta causales que las transgredan, los principios éticos tienen una validez universal y por esa razón se aplican a todo individuo, en todo momento y en todo lugar.

1.1.5. Obligatoriedad de la ética.

El individuo es el único obligado a cumplir con los principios y valores que el mismo eligió. Por lo tanto, la ética ayuda a lograr la plenitud del ser humano en la medida en que orienta sus actos hacia la búsqueda del bien personal y de la sociedad.

1.1.6. Totalidad de la ética.

Todas nuestras acciones reflejan nuestro ser, de manera que debemos aplicarla siempre y en todo momento, no puede existir una ética para la familia y otra para el trabajo, ni una aplicación discriminatoria hacia ciertas personas por encima de otras, ni una moral para el jefe y otra para el empleado.

La totalidad refiere a que todos los actos del individuo deben ser homogéneos en todos los ámbitos en los que se desenvuelva.

1.1.7. Actos humanos.

Son todas las acciones libres y conscientes, que se desprenden de la racionalidad y la libertad de la persona que las realiza, son los actos realizados por voluntad y conciencia ya que se sabe lo que se esta haciendo.

1.1.8. Actos del hombre.

Son los actos que carecen de conciencia, voluntad y libertad ya que derivan de una determinación fisiológica. (comer, dormir, respirar, bostezar, etc.)

1.1.9. Principios.

La ética se basa en principios, que son las razones básicas de las que parte el conocimiento para llevar a cabo los actos humanos que el propio individuo se impone con libertad, y le proporciona criterios básicos que lo hacen reflexionar sobre la toma de decisiones, logrando autonomía, coherencia y consistencia.

1.2. Principios generales (establecen la forma de actuación).

1.2.1. Honestidad: Manera de actuar con rectitud.

La honestidad verdadera permea todos los aspectos de la vida de una persona:
Se manifiesta socialmente, pero también en el entorno íntimo del individuo y en su vida interior. Esto quiere decir que la honestidad es tanto exterior como interior, en vista de lo cual debe ser un comportamiento coherente, donde las acciones del individuo sean consecuentes con lo que piensa, dice y predica.

Un individuo socialmente honesto se mantiene apegado a los principios del buen obrar en todos los actos que constituyen su interacción con los demás: en el trabajo, en su comunidad, en sus estudios, asimismo lo hará en su vida más íntima, en sus relaciones afectivas, de amistad y familiares; e igualmente en su vida interior, es decir, en aquellos aspectos de su vida que no está obligado a compartir con los demás, como sus sentimientos, sus ideas, sus gustos e intereses. Un individuo honesto, en definitiva, es ante nada honesto consigo mismo y, por lo tanto, no se traicionará a sí mismo.

1.2.2. Probidad: Constancia en la observancia de los deberes.

El ser humano al ser constante en los actos que lleva a cabo, forja hábitos que generan certidumbre y confianza en todos los que le rodean.

Puede decirse que la probidad está vinculada a la honradez y la integridad de accionar. Quien actúa con probidad no comete ningún abuso, no miente ni incurre en un delito.
Lo contrario a la probidad es la corrupción, que implica un desvío de las normas morales y de las leyes.

1.2.3. Diligencia: Esmero y cuidado en el actuar.

Es cuando el individuo lleva a cabo sus deberes más allá de cumplir con sus obligaciones y responde de manera eficiente e inmediata cuando se le requiere.
La diligencia es el valor que tienen las personas que toman decisiones rápidas y quienes toman acción.
Es diligente quien no deja para el otro día sus tareas de hoy, y quien no las retrasa por motivos sin sentido.
También es diligente quien se levanta día a día y lucha por conseguir sus sueños, ser feliz y vivir la vida que tanto desea.

1.2.4. Imparcialidad: No sacrificio de la justicia, por intereses o consideraciones personales.

La noción de imparcialidad puede entenderse como un criterio de justicia que se basa en **decisiones tomadas con objetividad.** Esto quiere decir que la persona a cargo de juzgar o dirimir una cuestión, debe mantener la imparcialidad y no dejarse influir por prejuicios o intereses que lo lleven a tratar de beneficiar a una de las partes.

1.2.5. Buena fe: Intención recta.

La persona buena, en este sentido, evidencia una predisposición a realizar el bien, mientras que la fe también es el concepto favorable que se posee de un individuo; la confianza.

Quien actúa con buena fe, no pretende hacer el mal: si se equivoca o termina dañando a alguien, no habrá sido con la intención de hacerlo.

Ejemplo: Yo actué de buena fe, no sabía que el auto que te vendí, se iba a descomponer.

1.2.6. Integridad: Congruencia en todo momento entre el ser y hacer de acuerdo con principios y valores.

Integridad deriva de la palabra latina “integritas” que significa totalidad, virginidad, intacto, entero, no tocado por el mal, la integridad es la pureza original y sin contacto contaminación con un mal o un daño.

La integridad, es un valor y una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar.

1.3. Elementos fundamentales para actuar éticamente.

1.3.1. Virtud (es el hábito de hacer el bien).

Es la disposición constante de las personas a obrar bien; mediante la formación de hábitos orientados por la recta razón y la voluntad de repetir actos tendientes al bien; de tal modo que en su manifestación habitual intervienen lainteligencia, la voluntad y la disciplina.

1.3.2. Bien.

Es el centro totalizador de la conducta humana, que permita alcanzar la felicidad y la autorrealización del ser humano.

1.3.3. Prudencia

Es la virtud de la recta razón, la prudencia aparece en el momento de tomar decisiones y se basa en el buen juicio, discerniendo lo bueno de lo malo para actuar en consecuencia.

1.3.4. Libertad:

Elegir entre dos o más opciones sin trabas u obstáculos.

1.3.5. Responsabilidad.

Asumir las consecuencias de los actos ya sean buenas o malas. El individuo responsable da cuenta de sus acciones y participa de los beneficios si son actos honestos, o repara el daño si el acto es deshonesto.

1.4. Elementos de valoración del Acto Humano

La ética estudia los actos humanos que se realizan con libertad, voluntad y conciencia por parte del individuo, para la valoración de éstos y la determinación de su bondad o maldad utiliza los siguientes elementos.

- **El Fin:** Sólo puede ser conocido por la conciencia individual de quien actúa. Todos los actos humanos tienen un motivo que los explica o justifica.

- **El Objeto:** Es concretamente la acción que se realiza para alcanzar el fin y las consecuencias que provoca.

- **Las Circunstancias:** Son las condiciones externas al sujeto y al acto, en las que el sujeto realiza la acción.

1.4.1. Principio de proporcionalidad.

El fin no justifica los medios.

El fin y el objeto deben estar dirigidos hacer el bien para que sea un acto ético. Así pues, para que un acto se considere ilícito, basta con que cualquiera de estos dos elementos sea ilícito.

⇒ Fin lícito + objeto lícito = Acto ético

⇒ Fin ilícito + objeto lícito = Acto ilícito

⇒ Fin lícito + objeto ilícito = Acto ilícito

Diferencias entre ética, moral y legalidad.

1.4.2. Moral.

La Moral es un conjunto de normas que una sociedad o una doctrina se encarga de transmitir de generación en generación y que constituyen valores socialmente aceptados.

Diferencia entre Ética y Moral.

- La ética es un conjunto de normas de conducta que cada SUJETO reconoce como válidas racionalmente, causadas de forma interna y autónoma. (su fin es la felicidad y autorrealización del sujeto).

- La moral es producto de una causa externa (por la sociedad o una doctrina), su fin es el bien común y de ahí su **carácter heterónomo (heteron "otro", nomos "ley", que está sometido a una ley externa).**

1.4.3. Legalidad

Las normas jurídicas establecen un orden social obligatorio, no sujeto a la voluntad personal como lo hace la ética.

Pretende establecer los parámetros de la justicia (lo que es conforme a derecho), que es darle a cada quien lo que le corresponde.

La legalidad se caracteriza por aplicarse al SUJETO de manera externa.

- **La ética es autónoma, interna, unilateral y no coercitiva.**
- **La legalidad es heterónoma, externa, bilateral y coercitiva.**

1.4.4. Justicia.

Es el objeto del Derecho y consiste en **dar a cada individuo lo que le corresponde**, según su mérito.

1.4.5. Equidad.

Característica de la justicia que resulta de ajustarse de manera proporcional **y dar a cada persona lo que merece.**

1.5. ÉTICA EMPRESARIAL

1.5.1. Empresa.

El objetivo primordial de una empresa es mejorar alguna condición social preexistente. Tal mejora persigue la obtención de ciertos bienes sociales, que se concretan en el bienestar común. Las empresas cumplen su fin ético al dar empleo, ofrecer a la sociedad productos y servicios que ésta requiere.

1.5.2. Ética en la empresa.

La ética en la empresa trata de aplicar principios éticos en la toma de decisiones y en acciones concretas y aporta herramientas que eleven el nivel ético dentro de la empresa.

Los principios éticos dentro de la empresa, le proporciona una serie de ventajas.

- Incrementa la motivación para el trabajo.
- Genera cohesión cultural.
- Genera sentido de pertenencia al trabajador.
- Incrementa la productividad de los trabajadores.
- Genera lealtad.
- Mejora la imagen empresarial.
- Competitividad
- Permanencia de la empresa

1.5.3. Finalidad de la ética en la empresa

Es importante la visión y actitud de los directivos para poder tener una referencia tanto económica, como ecológica y cultural, mediante políticas formales apoyadas y respetadas por estos mismos, que puedan motivar a los colaboradores a tomar decisiones y tener actitudes éticamente aceptables dentro de la empresa.

La empresa debe ser generadora de bienestar socioeconómico

Finalidad interna de la ética en la empresa:

Generar riqueza y propiciar el desarrollo humano de los integrantes de la empresa.

- Ingresos económicos dignos
- Educación
- Vivienda
- Asistencia social
- Igualdad de oportunidades para ocupar cargos y puestos jerárquicos.

Finalidad externa de la ética en la empresa:

Generar riqueza y propiciar el desarrollo de los integrantes de la comunidad.

1.5.4. Importancia del factor humano en la empresa.

El factor humano en la empresa es irremplazable y está por encima de sus componentes materiales. El ser humano aporta la capacidad emprendedora, creativa e innovadora y es responsable de las acciones que realice para conseguir los objetivos comunes y los medios de los que se valga para lograrlos.

Toda persona es un fin en sí misma y no un medio para lograr los fines de la empresa.

Si a las personas se las valora como simples medios, se les reduce a simples objetos de placer sin tener en cuenta a la persona como tal.

"El ser humano no es un objeto que existe para satisfacer los placeres de alguien más."

1.5.4. Tipos de líder

- **Líder moral:**

Es capaz de hacerse seguir por otros y lograr de ellos identificación y adhesión a las causas que él pretende conseguir, es persuasivo, prudente, respetuoso y existe congruencia entre sus palabras y sus actos.

- **Líder empresarial:**

Las personas que desempeñan funciones de dirección deben tener los atributos del líder moral, capaz de generar credibilidad y tener un compromiso social.

1.5.5. Exigencia ética

"A MAYOR JERARQUÍA, MAYOR EXIGENCIA ÉTICA"

La exigencia ética es proporcional a la educación y preparación que se posee, a mayor educación se exige mayor responsabilidad tanto profesional como ética.

Los problemas éticos requieren de alguien con criterio para resolverlos, mismo que es posible únicamente si se adquiere la virtud de la prudencia.

1.5.6. Responsabilidad de la empresa

El fin que persiga la empresa debe ser proporcional a las acciones que realice para conseguir dicho fin.

1.6. CODIGO DE ÉTICA DE LA COMUNIDAD BURSÁTIL

1.6.1. Finalidad del Código de Ética de la Comunidad Bursátil.

Ser la base de actuación de los profesionales del mercado bursátil que preserve la integridad, genere confianza y credibilidad, proteger los intereses del público inversionista y asegurar el crecimiento del sector.

Los profesionales bursátiles tienen compromisos éticos con la sociedad: Actuar con equidad, transparencia, mantener la secrecía de la información que maneja y difundir información veraz.

1.6.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES (establecen el deber ser).

El conocimiento de estos 8 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES debe llevar a la formación de hábitos profesionales rigurosos, para la realización con plenitud del servicio que se presta.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 1

ACTUA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y LAS SANAS PRÁCTICAS DEL MERCADO.

Los profesionales deberan:

- Abstenerse de ejecutar instrucciones que sean contrarias a la regulación vigente o a las sanas prácticas de mercado y, en su caso, informar de ello a sus superiores.
- Supervisar que sus colaboradores realicen sus actividades conforme al régimen legal vigente y a las sanas prácticas de mercado.
- Promover con el ejemplo la rectitud de actuación
- No ser complacientes o consecuentes con las conductas incorrectas de otros.
- Informar y, de ser posible, aportar evidencia de las violaciones al régimen legal vigente de las que se tengan conocimiento a las autoridades competentes y a las entidades autorregulatorias.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 2

ACTÚA CON BASE EN UNA CONDUCTA PROFESIONAL ÍNTEGRA QUE PERMITA EL DESARROLLO TRANSPARENTE Y ORDENADO DEL MERCADO.

Los Profesionales no deberán participar en actividades que:

- Creen condiciones falsas de demanda o de oferta que influyan en los precios o tasas mediante el engaño o rumor.
- Que alteren o interrumpan sin justificación la normalidad de la operaciones en el mercado bursatil.
- No deriven del libre contacto de la oferta y la demanda.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 3

HAZ PREVALECER EL INTERÉS DE TU CLIENTE.

Los Profesionales deberán:

- Identificar los objetivos de inversión de sus clientes
- Proporcionar a sus clientes toda la información que sea de importancia para que puedan tomar decisiones fundamentadas.
- Dar recomendación y opinión profesional al cliente, distinguiendolo que es información del mercado o de los emisores.
- Asegurarse que sus clientes conozcan la naturaleza de las operaciones, así como los riesgos que conllevan.
- Dar a conocer el cobro por servicios, y los gastos que conlleven las operaciones que celebren.
- No inducir a sus clientes a realizar negocios con el fin de conseguir el beneficio propio o de la persona moral con ellos vinculados.
- Ejecutar las instrucciones de sus clientes conforme a principios de igualdad de trato y oportunidad.
- Ejecutar y asignar las operaciones que celebren con transparencia y de acuerdo con la normatividad vigente.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 4

EVITA LOS CONFLICTOS ENTRE TU INTERÉS PERSONAL Y EL DE TERCEROS.

Los Profesionales:

- No podrán ofrecer, dar, solicitar o aceptar incentivos que les origine un compromiso personal.
- Se abstendrán de participar en actividades incompatibles con sus funciones.
- Deberán comunicar de inmediato a su superior jerárquico cualquier situación que pudiera derivar en un conflicto de interés.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 5

PROPORCIONA AL MERCADO INFORMACIÓN VERAZ, CLARA, COMPLETA Y OPORTUNA.

Los Profesionales deberán:

- Difundir oportunamente y de manera amplia en el mercado la información periodica y sobre eventos relevantes que pueda influir en los precios o tasas o en la toma de decisiones por parte del público inversionista.
- Abstenerse de difundir rumores que distorsione el proceso de formación de precios que afecte las decisiones de los inversionistas.
- Formular opinión fundada y con base en información que sea del dominio público.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 6

SALVAGUARDA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES.

Los Profesionales deberán:

- Guardar en forma confidencial la información de sus clientes y de las operaciones que celebren en sus cuentas.
- Proporcionar la información de sus clientes, únicamente cuando exista requerimiento expreso, fundado y motivado de las autoridades y entidades autorregulatorias.
- No utilizar la información que tengan acerca de las órdenes que manejen para obtener un beneficio propio, para la persona moral con la cual esten vinculados o para cualquier tercero.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 7

NO USES NI DIVULGUES INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.

Los Profesionales no deberán:

- Divulgar a terceros la información privilegiada que posean.
- Negociar o inducir a terceros a negociar valores o productos derivados referidos a valores, cuyo precio pueda ser influido por la información privilegiada que posean.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Nº 8

COMPITE EN FORMA LEAL.

Los Profesionales deberán abstenerse de:

- Atraer a clientes potenciales o conservar los actuales, otorgando beneficios no permitidos por la normatividad vigente.
- Ofrecer productos, servicios o combinaciones de ambos a precios o tarifas inferiores a sus costos operativos con el objeto de obtener un negocio en perjuicio de un competidor.
- Garantizar rendimientos a sus clientes que no deriven de la naturaleza de los instrumentos u operaciones.

1.7. AUTORREGULACIÓN

Se define la autorregulación como el conjunto de normas mediante las cuales un grupo de entidades o profesionales de cierta actividad, establecen los estándares y lineamientos sobre los que debe conducirse su práctica profesional

1.7.1. Objeto de la autorregulación

Lograr un mercado financiero eficiente, equitativo, transparente, seguro y de calidad con los estándares éticos, además de estar dispuesto a rendir cuentas y ser evaluado por el cumplimiento de resultados concretos.

El articulo 228 de la Ley del Mercado de Valores establece que **los organismos autorregulatorios tendrán por objeto implementar estándares de conducta y operación entre sus miembros a fin de contribuir al sano desarrollo del mercado de valores.**

En términos generales, la autorregulación es:

La capacidad atribuida por las autoridades a un organismo no gubernamental para que, en una determinada actividad, emita normas, vigile su cumplimiento y, en su caso, sancione su incumplimiento.

1.7.2. Organismos autorregulatorios

La ley del Mercado de valores considera organismos autorregulatorios a:

- Bolsas de valores
- Contrapartes centrales de valores
- Asociaciones gremiales

La CNBV le confiere el carácter de Organismo Autorregulatorio a:

- Bolsa mexicana de valores (BMV)
- Mercado Mexicano de Derivados (Mexder)
- Contraparte Central de Valores, S.A. de C.V.
- S.D. Indeval
- Asigna
- Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)

1.7.3. Beneficios de la autorregulación

Para el Mercado:

- Generar confianza y credibilidad en el público inversionista.
- Contar con profesionales que conozcan los productos, servicios y la normativa.

Para el Profesional:

- Atender las disposiciones legales **POR CONVICCIÓN.**
- Adoptar y aplicar los principios éticos **POR CONVENCIMIENTO.**

Repaso

1.- Un cliente de la Casa de Bolsa ALFA indica a su ejecutivo que compre a su nombre acciones de la empresa Xerox S.A. de C.V.; dos meses después, le pide que las venda, el ejecutivo nota que la ganancia obtenida por esta operación es alta, y que la misma operación la realizó el año pasado, por lo que pregunta a su cliente si tiene relación con dicha empresa, el cliente responde que es parte del Consejo de Administración. Ante dicha situación ¿Qué deberá hacer el promotor?

a) Informar al director general de la Casa de Bolsa sobre esta situación.
b) Informar al director general de la Casa de Bolsa sobre esta situación para que este a su vez de aviso a las Autoridades competentes.
c) Pedir a su cliente que le informe sobre los movimientos de la empresa para poder realizar operaciones a título personal y así obtener ganancias de las mismas.
d) Limitarse a ejecutar la operación.

2.- Un promotor busca captación y para atraer a un cliente potencial le comenta a éste, que en su próximo estado de cuenta aparecerá la bonificación de la comisión que debe cobrarle por la operación de compra de acciones del Fondo de inversión.

¿Qué principio fundamental está contraviniendo dicho promotor?

a) Haz prevalecer el interés del cliente.
b) Compite en forma leal.
c) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros.
d) Actúa en base a una conducta profesional integra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado.

3.- El inversionista Luis Palacios firmó un contrato discrecional a la Casa de Bolsa “Afinancia, S.A.” para la compra/venta de sus portafolios de inversiones, unos días después la casa de bolsa informo a sus asesores de inversión que necesitaba colocar acciones de un nuevo emisor y que aquel asesor que colocara la mayor cantidad de estas acciones entre sus clientes, ganaría un bono extra, entónces el asesor de inversión del Sr. Palacios tomo la decisión de vender uno de los portafolios de éste y comprar acciones de la nueva emisora a pesar de que ésta inversión no correspondía al perfil de inversión del cliente. Al recibir su estado de cuenta el Sr. Palacios emite una queja a la Casa de Bolsa donde exige una explicación acerca de la venta de uno de sus portafolios y la compra de acciones que le están generando minusvalías.

¿Cuál es el principio fundamental que incumplio el asesor de invesiones?

a) Ninguno, ya que firmó un contrato discrecional el inversionista.
b) Haz prevalecer el interés de tu cliente.
c) Compite en forma leal.
d) Actúa en base a una conducta profesional integra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado.

4.- Una de las compañías más importantes en el ramo hotelero, realizará una emisión de títulos accionarios con el fin de obtener recursos para la construcción de un nuevo hotel, que se llevará a cabo en la Riviera Maya, por lo que invita a su asesor de inversiones de la Casa de Bolsa que colocará sus títulos en el Mercado, enviándole al asesor los boletos de avión para él y su esposa además con todos los gastos pagados para que asistan a la convención donde se darán a conocer los detalles de la construcción del nuevo hotel.

¿Cuál principio estará cumpliendo el asesor si no acepta la invitación de su cliente?

a) Haz prevalecer el interés de tu cliente
b) Compite en forma leal
c) Actúa con base en una conducta profesional íntegra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado.
d) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros.

5.- El Sr. Jorge Ramírez ocupa el puesto de asesor de inversiones dentro de la Casa de Bolsa "Platas", y tiene a su cargo varias cuentas de clientes que firmaron contratos discrecionales y decide realizar una compra importante de acciones de la Compañía Comermex, S.A., pensando en dar a estos clientes el mayor rendimiento posible, ya que su compañero de trabajo le comentó que uno de los socios de esta compañía, le había informado que en la próxima Junta del consejo de ésta compañía, se realizaría un incremento de capital, para incrementar la capacidad de distribución, lo que permitiría a la compañía elevar sus ventas a corto plazo lo cual repercutiría en el precio de sus acciones.

¿Qué principio esta incumpliendo el asesor de inversiones Ramírez?

a) Actúa en base a una conducta profesional íntegra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado.
b) No uses ni divulgues información privilegiada.
c) Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna.
d) Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes.

6.- Andrés Lara que es asesor de inversiones dentro de la Casa de Bolsa " Ganancia, S.A.", y en una reunión familiar, uno de sus primos le preguntó si podía invertir sus ahorros en la Casa de Bolsa donde éste trabaja, el asesor de inversiones Lara, le comentó que era un buen momento para invertir, ya que está trabajando en la colocación de títulos accionarios de una nueva compañía que tiene expectativas de obtener ganancias inmediatas, de acuerdo a la información relevante que se tiene de la compañía.

¿Qué principio esta cumpliendo el asesor Lara?

a) No uses ni divulgues información privilegiada.
b) Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna.
c) Haz prevalecer el interés de tu cliente.
d) Compite en forma leal.

7.- Son todos los actos que se realizan con libertad ya que proceden de un análisis racional y voluntario, tenemos la libertad de elegir lo que hacemos asumiendo la responsabilidad de las consecuencias.

a) Actos legales
b) Actos del hombre
c) Actos religiosos
d) Actos humanos

8.- No ser complacientes ni consecuentes con las conductas incorrectas de otros y abstenerse de ejecutar instrucciones contrarias a la regulación vigente o a las sanas prácticas de mercado son base de este principio…

a) Actúa de acuerdo a las disposiciones aplicables y las sanas prácticas del mercado.
b) Compite en forma leal.
c) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros.
d) Actúa con base a una conducta integra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado.

9.- Ofrecer, dar, solicitar o aceptar incentivos de los clientes, que originen un compromiso personal y les reste objetividad en su actuación faltarían al principio fundamental…

a) Actúa de acuerdo a las disposiciones aplicables y las sanas prácticas del mercado.
b) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros.
c) Compite en forma leal.
d) Actúa con base a una conducta integra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado.

10.- El principio que lista proporcionar información de los clientes, solo cuando exista requerimiento expreso, fundado y motivado por las autoridades competentes.

a) Haz prevalecer el interés de tu cliente.
b) Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes.
c) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros.
d) No uses ni divulgues información privilegiada.

11.- Tiene como finalidad el preservar la integridad del mercado bursátil y proteger los intereses del público inversionista, promoviendo altos estándares de conducta ética y profesional en todos los participantes de este mercado.

a) Código de ética de la comunidad bursátil
b) La SHCP
c) Código de secrecía bursátil
d) Banco de México

12.- Las personas que desempeñan funciones de dirección deben demostrar capacidad, con credibilidad y compromiso social, unificando los esfuerzos de sus seguidores.

a) Líder normativo
b) Líder formal
c) Líder impositivo
d) Líder empresarial

13.- ¿Cómo se le conoce al conjunto de normas mediante las cuales un grupo de entidades o profesionales de cierta actividad establecen estándares y lineamientos sobre los que debe conducirse su práctica profesional?

a) Principios fundamentales.
b) Normatividad vigente.
c) Principios éticos generales.
d) Autorregulación.

14.- Guardar en forma confidencial la información de sus clientes, no utilizar la información de las ordenes de las operaciones que celebren en sus cuentas con el objetivo de obtener un beneficio propio, para la institución a la que preste sus servicios o para cualquier tercero son algunas de las premisas establecidas en el principio fundamental…

a) Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna
b) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros
c) Salvaguarda la confidencialidad de la información de tus clientes
d) Compite en forma leal

15.- Identificar los objetivos del cliente, así como ofrecer opinión y recomendación profesional además de ejecutar sus instrucciones conforme a igualdad de trato y de oportunidad son características del principio fundamental…

a) Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna
b) Haz prevalecer el interés de tu cliente
c) Salvaguarda la confidencialidad de la información de sus clientes
d) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros

2. MERCADO DE CAPITALES

2.1 Características generales

Es un mercado donde se llevan a cabo principalmente operaciones de compra/venta de títulos accionarios (acciones), que son emitidas por las empresas, con el objetivo de obtener recursos que puedan financiar sus planes de expansión, estos títulos accionarios son adquiridos por inversionistas nacionales o extranjeros a través de las casas de bolsa que sirven de intermediarios en las operaciones de compra/venta.

Las principales características del mercado de capitales son:

- El inversionista al comprar los títulos accionarios (acciones) de la emisora **establece una relación de propiedad** en la parte proporcional a lo invertido.
- Existe mayor riesgo al invertir ya que es un mercado de altos rendimientos variables, en otras palabras, porque hay mucha volatilidad de precios.
- No existe garantía de beneficios ni devolución del capital invertido.
- No existe un plazo definido, cada quien elige cuando comprar y cuando vender los títulos.
- Existe mucha liquidez, es relativamente fácil la compra-venta de los títulos.

¿Quiénes son las empresas?

Son las emisoras de títulos accionarios e instrumentos de deuda de largo plazo en este mercado con el objetivo de obtener recursos monetarios de los inversionistas.

¿Quiénes son los inversionistas?

Son las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras con excedentes de recursos monetarios que desean adquirir los títulos accionarios y títulos de deuda de largo plazo que emiten las empresas.

2.1.2 Tipos de inversionistas

Inversionistas Institucionales:

Son las entidades financieras reconocidas en el sistema financiero mexicano, como son las casas de bolsa, las instituciones de crédito, las operadoras de fondos de inversión, las distribuidoras de fondos de inversión, las afores, las instituciones de seguros y fianzas, etc.

Inversionistas Calificados:

- **Básico:**

    - Realice inversiones en promedio por 1’500,000 udis en los últimos 12 meses, o tenga ingresos brutos por 500 mil udis en los últimos dos años.

- **Sofisticado:**

    - Realice inversiones en promedio por 3’000,000 udis en los últimos 12 meses, o tenga ingresos brutos anuales por 1’000,000 udis en los dos últimos años.

Gran público inversionista:

Personas que mantengan valores de una emisora, distintas a esta última, siempre que no se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

a) Que sean consejeros no independientes o directivos relevantes.

b) Que en lo individual mantengan directa o indirectamente el 30% o más de las acciones ordinarias o títulos de crédito que las representen, o bien, tengan poder de mando en una emisora.

c) Que integren un grupo de personas que se encuentren vinculadas por razón de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, incluyendo en dicho grupo a sus cónyuges, concubinas o concubinarios y a las personas físicas o morales, que actúen de manera concertada o mantengan acuerdos para tomar decisiones en un mismo sentido.

d) Que mantengan vínculos patrimoniales con las personas a que se refieren los incisos b) y c) anteriores.

e) Que actúen como fiduciarias de fideicomisos que se constituyan con el fin de establecer fondos de pensiones, jubilaciones o primas de antigüedad del personal de una emisora, de opciones de compra de acciones para empleados, así como cualquier otro fondo con fines semejantes a los anteriores, constituidos por la emisora o en cuyo patrimonio fiduciario ésta participe.

2.2 Participantes del Mercado de Capitales

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV)

- Brinda la infraestructura y el sistema operativo llamado SENTRA-Capitales
- Da fe de las operaciones e informa al público inversionista.
- Horario de cancelación de posturas: 7:50 a 7:59:59
- Horario de preapertura: de 8:00 a 8:25
- Horario de mercado continuo: de 8:30 a 15:00
- Horario de subastas de CKD's, o CKDES, o CCD: de 8:30 a 14:00
- Horario de valor contable de la acción de fondos de inversión: 8:30 a 13:00

Emisoras

- Empresas (Industriales, Comerciales y de Servicios)
- Constituidas como S.A.B.
- Emiten títulos accionarios que representan una parte proporcional de su capital social. Además, emiten obligaciones y certificados de participación ordinarios en base a títulos accionarios.

Intermediarios

- Casas de bolsa (únicas autorizadas por la ley del mercado de valores en su artículo 246 para operar en las bolsas de valores)
- Realizan operaciones por cuenta propia o por cuenta de terceros

Inversionistas

- Personas físicas, morales, nacionales y extranjeras.

Formador de mercado

- Debe ser un Miembro integral de la BMV

- Mantiene permanentemente posturas de compra/venta de acciones de las emisoras con el fin de promover su liquidez, la estabilidad y asegurar la continuidad de sus precios en el mercado.

- Debe estar aprobado por la Bolsa Mexicana de Valores.

Derechos del formador de mercado

- Obtener exenciones o cuotas preferenciales de los aranceles.
- Brindar el servicio de formación de mercado respecto de varios tipos de valor y a diferentes Emisoras.

Obligaciones del formador de mercado

- Ingresar y mantener posturas de compra / venta.
- Mantener parámetros operativos de importe mínimo y diferencial máximo de precios.
- Avisar a la Bolsa prórroga, renovación, y rescisión de su contrato con la emisora.

Prohibiciones para el formador de mercado.

- Variar artificialmente el precio de una acción y volumen de mercado
- Compartir las perdidas o ganancias obtenidas con las emisoras
- Celebrar operaciones de cruce.
- Abstenerse de desarrollar sus actividades de formación de mercado, cuando participen como líderes colocadores en una oferta pública de valores y durante el plazo en que celebren operaciones de estabilización.

Analista independiente.

- **Persona moral nacional o extranjera.**
- **No debe ser una casa de bolsa o institución de crédito.**
- No son autorizados ni supervisados por la CNBV.
- Aprobado por la Bolsa Mexicana de Valores.
- Elabora y presenta a la BMV la cobertura de análisis sobre información financiera de emisoras.
- Contratado a través de la BMV por las emisoras.
- No debe participar en actividades, negocios u operaciones que genere un conflicto de interés.

2.3 Requisitos para que las empresas puedan ser S.A.B. y emitir acciones.

- Registrar sus acciones en el Registro Nacional de Valores (RNV)
- Estar autorizada y supervisada por la CNBV
- Tener un historial operativo de por lo menos 3 años
- Capital social mínimo de 20 millones de udis.
- Que la sumatoria de sus últimos tres ejercicios arroje utilidad.
- La oferta pública debe ser por lo menos del 15% de su capital social.
- Consejo de administración integrado por un máximo de 21 consejeros, de los cuales el 25% debe ser independiente.
- Comité de prácticas societarias integrado únicamente por consejeros independientes.
- **Las funciones de gestión, conducción y ejecución** de los negocios de la sociedad y de las personas morales que ésta controle, **serán responsabilidad del director general.**

2.3.1 ¿Que es una SAPIB?

Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil que esta en proceso para convertirse en una S.A.B.

Características:

- Sus acciones deben estar registradas en el Registro Nacional de Valores (RNV)
- Cuenta con 10 años para convertirse en una S.A.B.
- Sus acciones puede colocarlas mediante oferta pública restringida y oferta privada,
- Sus acciones solo pueden ser adquiridas a través de oferta pública restringida por:
    - Inversionistas Institucionales
    - Inversionistas Calificados

Tratándose de ofertas públicas restringidas, deberá incluirse la mención expresa de que los valores únicamente podrán ser adquiridos por inversionistas institucionales y calificados para participar en ofertas públicas restringidas, tanto en la oferta pública inicial como en el mercado secundario. Asimismo, deberá especificarse que los inversionistas a los que se dirige la oferta participarán en igualdad de circunstancias.

2.4 Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) Mercado global.

Es el lugar donde se registran o listan las acciones de las empresas extranjeras

Es una plataforma que permite invertir en acciones y exchange traded funds (ETF) cuyos valores fueron listados en las bolsas de valores de su país de origen.

El SIC se creó en el año 2003 en la Bolsa Mexicana de Valores con la finalidad de cubrir las necesidades de los inversionistas que tenían que recurrir a instituciones extranjeras para poder adquirir las acciones de aquellas grandes corporaciones, como Apple, Nike, Coca - Cola, Microsoft, Disney y que a su vez tenían que realizar transferencias internacionales para poder adquirirlas generando mayores costos que beneficios a los inversionistas.

Las características más importantes son:

- Operados por casas de bolsa y bancos
- **Cotiza y liquida en moneda nacional (pesos mexicanos).**
- Sus valores deben estar listados en mercados extranjeros reconocidos por la CNBV.
- **Desde enero de 2014, todo tipo de inversionista participa en el SIC.**
- **Mismo esquema fiscal que el mercado local.**
- Mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales.
- Liquidez ilimitada, ya sea por el mercado local u operando contra la bolsa de origen.
- Información de la emisora / ETF reportada a la BMV, con lo cual el inversionista en México se encuentra siempre informado.
- Del mercado de origen se obtiene precio de apertura y cierre de los valores para operaciones internacionales.

2.5 Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

El MILA es una integración bursátil transnacional de las bolsas de valores de **Chile, México, Perú y Colombia**, con el objetivo de la creación de un patrimonio único formado por los cuatro países. Se formó en 2009 por un acuerdo firmado entre:

- La Bolsa de Comercio de Santiago y El depósito DECEVAL
- La Bolsa de Valores de Colombia y El depósito DCV
- La Bolsa de Valores de Lima y El depósito CAVALI

Estos crearon un mercado regional para la negociación de títulos de renta variable.

El MILA entró en operación el 30 de mayo de 2011 y abrió un enorme abanico de oportunidades, tanto para inversionistas, como para intermediarios; éstos, desde entonces, tienen la posibilidad de comprar y vender acciones en las tres plazas bursátiles con solo acudir a un intermediario local.

En junio de 2014, se incorporo al MILA la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) e INDEVAL, realizando la primera transacción bursátil el 2 de diciembre de 2014.



El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), funciona mediante el uso de herramientas tecnológicas y la concordancia y armonización de la regulación de los diferentes países participantes; los cuales, coordinan la negociación de mercados de capitales y la custodia de títulos.

Una característica interesante de MILA es que **en ningún caso el mercado pierde su autonomía en cuanto a la regulación**, pero se consigue un crecimiento conjunto y se potencian las complementariedades de los mercados financieros.

Entonces las negociaciones en MILA permiten:

- Integración de los mercados de las bolsas de valores Chile, Colombia, México y Perú.
- Ninguno de estos mercados pierde su independencia, ni autonomía regulatoria.
- **Todas las negociaciones se hacen en moneda local.**

2.6 Instrumentos que se negocian en el mercado de capitales.

2.6.1 Acciones.

- Título de crédito emitido en serie o en masa que representa una parte proporcional del capital social de la empresa emisora.
- Otorga derechos corporativos: Voz y voto en las asambleas, suscripción de acciones.
- Otorga derechos patrimoniales: Participación en el reparto de utilidades mediante dividendos.
- Otorga rendimientos en base al precio (ganancia de capital): precio de compra menos precio de venta.

2.6.2 Naftrac, Tracker o Trac (Título referido a acciones)

- Título emitido por Nacional Financiera
- Integrado por una canasta de acciones
- Replica en base al Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)
- Se le considera como un **ETF**

2.6.3 CKD's, CCD's o CKDES (Certificados de Capital de Desarrollo)

Los CKD's representan una parte del capital de los activos de la empresa a la que financian, y los inversionistas se tornan en socios capitalistas.

- Instrumento que se emite a través de fideicomisos.
- Instrumento para **proyectos de infraestructura nacionales** (carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, agua potable, electricidad), inmobiliarios, mineros **y promoción de empresas establecidas en México.**
- Cuentan con un plazo de liquidación o vencimiento fijo que puede ser hasta de 50 años.
- Sólo se emiten y colocan en ofertas públicas restringidas para inversionistas institucionales y calificados, con un mínimo de 20 inversionistas.
- Rendimientos inciertos y variables (parcial o total) vinculado a los bienes o activos subyacentes fideicomitidos.
- Horario de subasta de los CKD's: de 8:30 a 14:00.

2.6.4 CERPI's (Certificados de Proyectos de Inversión)

- Instrumento emitido a través de fideicomiso y colocado solo para inversionistas institucionales y calificados en ofertas públicas restringidas.
- **Financian proyectos de inversión en el extranjero** en distintos sectores: infraestructura, inmobiliarios, capital privado, energía y activos financieros
- A través de ellos se pueden realizar inversiones en acciones, partes sociales o al financiamiento de sociedades, ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios vehículos de inversión y **puede hacer inversiones en el extranjero hasta el 90% del patrimonio y mínimo 10% en México.**
- Las SIEFORES pueden invertir en el extranjero a través de CERPI's

2.6.5 Fibras (fideicomiso en bienes raíces)

- Fideicomisos para la adquisición o construcción de bienes raíces que **se utilizaran para el arrendamiento** de los mismos.
- No existe obligación de pago de principal ni de intereses derivados de las inversiones realizadas.
- Los flujos a recibir son variables e inciertos, vinculados al resultado fiscal proveniente de las **rentas de los inmuebles.**
- Al menos el 70% de los activos del fideicomiso deben estar invertidos en bienes raíces **destinados al arrendamiento.**

2.6.5 Título opcional:

- Contrato que otorga por el pago de una prima, el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente (acciones, canasta de acciones, índices accionarios), a una fecha futura.

2.6.6 ETF's: (Exchange Traded Funds)

- Replica o imita a un índice de referencia.
- Reduce el riesgo por su elevada diversificación.
- Cotizan en bolsa como si fuera una acción.
- Adquirido por todo tipo de inversionista.
- Costos menores a un fondo de inversión.

Títulos de deuda emitidos y negociados en el Mercado de capitales.

2.6.7 Obligaciones convertibles.

- Representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora.
- A su vencimiento se liquidan en acciones.
- Amortizan intereses cada 6 meses.

2.6.8 CPO's (Certificados de Participación Ordinaria)

- Título de deuda emitido a través de un fideicomiso irrevocable que otorga:
    - Derecho a una parte alícuota de los rendimientos de los valores que tenga en fideicomiso.
    - Derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de los valores.
    - Derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de los valores.

2.7 Emisión y colocación de títulos accionarios.

2.7.1 ¿Por qué emiten y colocan títulos accionarios las empresas?

- Financiamiento de largo plazo
- Adquisición de activos
- Planes de expansión
- Fusión con otras empresas

2.7.2 Emisión de los títulos

- La Asamblea de accionistas decide la emisión
- El Consejo de Administración realiza la…
    - Emisión e inscripción de los títulos ante el RNV.
    - La contratación del intermediario que colocará los títulos entre los inversionistas.

2.7.3 Colocación de los títulos (Mercado primario).

La colocación de nuevas emisiones de títulos accionarios se le conoce como **Mercado primario.**

La casa de bolsa (agente colocador) realiza una oferta pública en la BMV a través de medios masivos de comunicación.

En este proceso el dinero va directamente al emisor (empresa) de los títulos accionarios.

2.7.4 Negociación de los títulos (Mercado secundario).

La operación de compra/venta de títulos accionarios entre inversionistas se le conoce como Mercado secundario (reventa).

Es la negociación (reventa) de los títulos accionarios entre inversionistas a través de un intermediario (casa de bolsa) y en este proceso el dinero va al inversionista poseedor de los títulos accionarios.

2.7.5 Préstamo de valores.

Operación a través de la cual se transfieren valores por parte de su titular a un tercero, quien se obliga a restituirlos al primero, al vencimiento de la operación pagando un premio.

- **El prestamista** es el titular de los valores que los otorga en préstamo y **recibe un premio.**
- **El prestatario** pide prestados los valores al prestamista y **paga un premio.**

Valores que pueden quedar en garantía en una operación de préstamo de valores.

- **Valores gubernamentales o efectivo, carta de crédito o título bancario y acciones.**

2.7.6 Ventas en corto.

Vender en corto es una manera de apostar a que el precio de un activo va a bajar. Es decir, es una operación que nos permite obtener una ganancia si el precio de ese activo pierde valor durante un período determinado de tiempo.

Técnicamente podríamos definirla como la operación por la cual tomamos en préstamo valores o un activo financiero de un tercero y la vendemos en el mercado, para luego recomprar ese mismo activo en igual cantidad y devolverlo a su dueño original en una fecha futura.

Las ventas en corto, permiten lograr recursos frescos y obtener un rendimiento adicional cuando se espera que estos valores bajaran de precio.

2.8 Tipos de posturas

- Postura limitada: Postura establecida a un PRECIO DETERMINADO.
- Postura a precio de mercado con protección: Se ejecuta al mejor precio que se pueda encontrar en el mercado sin rebasar el precio límite.
- Postura a precio de mercado: Se ejerce al mejor precio del mercado.
- Postura a precio de cierre: Se ejerce al precio determinado por la BMV en base a la compra/venta de los valores en los últimos 20 minutos de operación del mercado continuo.
    - **Etapa 1** de 8:30 a 14:40 con ejecución 15:00
    - **Etapa 2** terminando la asignación de posturas de etapa 1 de 15:01 a 15:09:59 ejecución 15:10

  Las posturas a precio de cierre serán canceladas automáticamente si no son ejecutadas al termino de la etapa 2.
- **Postura a Tiempo específico:** Postura con vigencia por un tiempo determinado dentro de una sesión de remates.
- **Operación de cruce:** Se crea cuando una casa de bolsa cuenta con el vendedor y el comprador de un mismo título en cuanto a emisora, serie, volumen, precio y vigencia.

2.9 Filtros de mercado del SENTRA

Por precio: variación de **5%** en el precio de los valores respecto del último hecho del momento.

Por importe: importe máximo de negociación de…

- 200 millones de pesos en: acciones, cupones, CPO´s, TRAC´s, CKD´s, FIBRAS y Warrants.
- 500 millones de pesos en: AMX L, CEMEX CPO, GMEXICO B, FEMSA, UBD, WALMEX V, SANMEX B.
- 800 millones de pesos en: valores listados en el **SIC.**
- 1'400 millones de pesos en: NAFTRAC 02 dia * dln * dvy * ewj * ewz * ivv * qqq * spy *.

Lote:
Cantidad de valores de una misma emisora y serie que la BMV determine como estandarizada.

Puja:
Importe mínimo en que puede variar en las posturas el precio unitario de cada título:

- **Cuando el precio de la acción sea mayor a $1.01, la puja será de $ 0.01.**
- **Cuando el precio de la acción sea menor a $1.00, la puja será de $ 0.001.**

2.10 Clasificación sectorial de la Bolsa Mexicana de Valores.

Se clasifica en 10 sectores los cuales son:

1. Energía.
2. Materiales.
3. Industrial.
4. Servicios y bienes de consumo no básico.
5. Productos de consumo frecuente.
6. Salud
7. Servicios financieros.
8. Tecnología de la información.
9. Servicios de telecomunicación
10. Servicios públicos.

2.11 Clasificación de la actividad económica de la BMV.

- Sector primario: agricultura, ganadería, minería, pesca
- Sector secundario: industrial, construcción, electricidad, agua, gas
- Sector terciario: servicios, comercio, transportes

2.12 Índices bursátiles nacionales

El cálculo de la familia de Índices S&P/BMV se mantiene gracias a la colaboración conjunta de S&P Dow Jones índices y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los índices representan al mercado de capitales mexicano.

Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)

- Busca medir el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas en la BMV.
- Su objetivo es proporcionar un índice amplio, representativo, pero al mismo tiempo fácilmente replicable, que abarque el mercado bursátil mexicano.
- Los componentes del índice son ponderados por capitalización de mercado.
- Diseñado para medir el comportamiento de las 35 emisoras **más grandes y líquidas listadas en la BMV**. Los componentes son ponderados en función del valor de capitalización de mercado.

Se compone de:

- **Muestra de 35 series.**
- **Una sola serie por emisora**, tomando la de mayor liquidez.
- Alta bursatilidad (Liquidez)
- Revisada de manera semestral (junio y diciembre).
- Elemento ponderador es el **valor de capitalización por lo menos de 10 mil millones pesos.**
- **Ponderación máxima de cada serie será del 25%** del total de la muestra.
- La suma de las 5 series con mayor peso no podrá rebasar el 60% del total de la muestra.

Índice México (S&P/BMV INMEX)

Es un índice bursátil que también tiene el objetivo de reflejar el comportamiento del mercado de derivados.

- **Muestra de 20 series** de emisoras con un valor de capitalización superior a 100 millones de dólares
- Alta y media bursatilidad
- **La ponderación máxima es del 10%**

Índice de Mediana Capitalización (S&P/BMV IMC30)

- Muestra de 30 series
- Ponderación máxima 15%
- Representa a las empresas medianas.

Índice de Rendimiento Total (S&P/BMV RT)

- **Incorpora los derechos corporativos y el pago de dividendos en efectivo que realizan las emisoras.**

Índice S&P/BMV Total México ESG (Enviromental, Social, Governance).

- Proporciona una amplia representación del Mercado accionario de alta capitalización de México con un perfil ESG.
- Integrado por 29 emisoras

2.13 Índices bursátiles internacionales

Índice Latibex10

- Mercado de valores latinoamericanos radicado en España, cuenta con 24 emisoras y 39 valores.

Índice BM&F BOVESPA

- Índice brasileño (Sao Paulo)
- Integrado por 50 emisores

Índice DAX (Deutscher Aktienindex)

- Índice alemán (Frankfurt)
- Integrado por 30 principales valores
- Sistema electrónico IBIS

Índice CAC 40

- Índice de París, Francia
- Integrado por 40 valores

Índice FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange)

- Índice de Londres, Inglaterra
- Integrado por 100 valores

Índice Nikkei 225

- Índice de Tokio. Japón
- Integrado por 500 compañias

Índice Hang Seng Index (HSI)

- Índice de Hong Kong, China
- 33 compañias representan el 65%

NASDAQ

- Índice norteamericano
- Integrado por 7,000 acciones de empresas de tecnología

Dow Jones Industrial

- Índice más antiguo de los Estados Unidos de Norteamérica.
- Integrado por 30 compañías Large Cap (Blue Chips).

S&P (Standar & Poor's)

- Integrado por 500 empresas
- Índice norteamericano
- Representa la situación real del mercado norteamericano

FTSE Russell 3000

- Índice que mide el rendimiento de las 3,000 empresas públicas de EUA.
- Representa aproximadamente el 98% del mercado de renta variable de EUA.

2.14 Arbitraje internacional.

Compra /venta simultanea de un mismo título en diferentes mercados para obtener una ganancia.

ADR's (american depositary receipts).

Recibos emitidos por un banco norteamericano, que amparan el depósito de acciones de empresas mexicanas, facultadas por la CNBV para cotizar en Estados Unidos en la bolsa de Nueva York (NYSE) y NASDAQ.

- **ADR patrocinado:** se genera con el respaldo de la empresa emisora.
- **ADR no patrocinado:** se genera sin el respaldo de la empresa emisora.

2.14.1 Cálculo del precio teórico de una acción respecto a un ADR.

Es el precio de la acción en moneda nacional respecto al precio de un ADR en dólares.

El precio de un ADR es de $26.30 dólares con ratio de 1:7 acciones con un tipo de cambio de $19.40, determina el precio teórico de la acción.

Fórmula: ADR.EUA.ARBITRAJE

$ACC	$ADR	RATIO	TCAM	COM

2.14.2 Cálculo del precio teórico de una ADR respecto a una acción

Es el precio de un ADR en dólares respecto al precio de las acciones en moneda nacional

La acción cotiza en $126.85 M.N. el tipo de cambio es de $19.85, ratio de 1:12 acciones por un ADR. Determina el precio teórico del ADR

Fórmula: ADR.EUA.ARBITRAJE

$ADR	$ACC	RATIO	TCAM	COM

2.14.3 Cálculo de Arbitraje internacional

Las acciones de la empresa ARGENTO cotizan en la BMV a un precio de $52.30 y en el NYSE el ADR tiene un precio de $15.95 dólares, ratio de 1:6, tipo de cambio de $19.70, determina la posición que se tendría en los mercados.

$ACC	$ADR	RATIO	TCAM	COM

La acción de la empresa mexicana SOFTMEX cotiza en la BMV a un precio de $145.75 pesos pagando una comisión de 0.95%, en el NASDAQ el precio del ADR de estas acciones es de $64.75 dólares, con ratio de 1:9 pagando una comisión de 0.43%, el tipo de cambio dólar/peso es de $20.35

Determina la posición que se tendría en los mercados

$ACC	$ADR	RATIO	TCAM	COM

Cálculo del precio de la acción en la BMV con comisión: $145.75 + 0.95% =

2.15 PRECIO AJUSTADO de las acciones por eventos corporativos.

Split y Split inverso

Es el mecanismo de cambio de valor nominal de las acciones sin afectar el monto del capital social.

Split

Se incrementa el número de acciones en circulación, se reduce el valor nominal de las acciones. **(Más acciones menor valor nominal)**

Split inverso

Se reduce el número de acciones en circulación, se incrementa el valor nominal de las acciones. **(Menos acciones mayor valor nominal)**

Operaciones de PRECIO AJUSTADO de las acciones.

La empresa Cobalto, S.A.B. **realizará un canje por un split** a razón de 100 acciones nuevas por 15 anteriores, el precio de cierre es de $92. Calcula el precio ajustado de las acciones.

a) $192.40
b) $18.30
c) $95.60
d) $13.80

La empresa Vasos y Copas, S.A.B. **realizará un split inverso** a razón de 5 acciones nuevas por 75 acciones anteriores, el precio de mercado de la acción se encuentra en $2.50.

a) $57.30
b) $73.50
c) $37.50
d) $53.70

La empresa PLANTAK, S.A. **decretó el pago de dividendos en efectivo** sobre el cupón N° 2 por la cantidad de $0.37 por acción, el precio de mercado de la acción es de $6.84, **calcula el precio ajustado de la acción.**

a) $7.21
b) $6.47
c) $7.12
d) $6.74

La empresa ACERMEX **decretó el pago de dividendos en acciones** a razón de 1.5 nuevas acciones por cada 20 acciones que posean los accionistas y cuyo precio de cierre de la acción es de $7.68. **Calcula el precio ajustado de la acción.**

a) $7.14
b) $6.18
c) $7.41
d) $6.74

La empresa FINASA, ha **decretado una suscripción de acciones** a razón de 8 acciones nuevas por 6 anteriores, el precio de suscripción es de $42.70 y el precio de cierre en la bolsa es de $46.30. **Calcula el precio ajustado de las acciones.**

a) $42.44
b) $44.42
c) $29.72
d) $44.24

3. BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES (BIVA)

3.1 INSTRUMENTOS

DEUDA

1) **CERTIFICADOS BURSATILES.** (Instrumentos ágiles y flexibles para financiamiento de corto y largo plazo para las empresas)

2) **CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS.** (Financiamiento de largo plazo para las empresas mediante la bursatilización de activos como cartera hipotecaria, cuentas por cobrar, impuestos estatales, proyectos inmobiliarios y de infraestructura)

3) **BONOS ESTRUCTURADOS.** (Emitidos por bancos, rendimiento en función de un activo subyacente)

CAPITALES

1) **ACCIONES**

2) **CCD's:** Financian proyectos de inversión en distintos sectores: infraestructura, inmobiliarios, capital privado, energía y activos financieros.

3) **FIBRAS:** Fideicomisos compuestos por centros comerciales, hoteleros, parques industriales. el 70% como mínimo se encuentra invertidos en bienes inmuebles.

4) **FIBRAS E:** Fideicomisos compuestos por inversiones en energía e infraestructura.

5) **Título opcional:** Otorga el derecho, pero no la obligación a comprar o vender un activo subyacente a un precio de ejercicio por el pago de una prima.

6) **TRAC'S, ETF'S:** Replican el comportamiento de un índice de deuda o de capital nacional o extranjero.

7) **CERPIS:** Certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión. Financiamiento de proyectos, así como a la inversión en acciones, partes sociales o al financiamiento de sociedades, ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios vehículos de inversión.

- Emitidos a través de Oferta pública restringida: Solo participan inversionistas institucionales y calificados.
- Pueden invertir en el extranjero hasta un 90% del patrimonio, y un 10% como mínimo en México.
- Este fideicomiso debe tener un Comité técnico, una Asamblea de tenedores y un Administrador.

3.2 Índice FTSE BIVA Index

- Refleja la liquidez de las emisoras, las cuales constituyen el Índice México All Cap. Utilizando como base el FTSE Global Equity Index Series (GEIS).
- Integrado por 52 grandes, medianas y pequeñas emisoras.
- Incluye a las FIBRAS.
- Ponderación máxima 15%
- Revisión semestral (junio y diciembre)

3.3 Horarios de las etapas de negociación:

- **Mercado continuo para valores listado en BIVA 8:30 a 14:50**
- **Mercado continuo valores que cotizan mercado secundario 8:30 a 15:00**
- SUBASTAS DE PRECIO DE CIERRE DE 14:50 a 15:00
- **PERIODO DE CANCELACIÓN DE POSTURAS 7:50 A 8:00**
- Periodo para cálculo del PPP 14:40 a 15:00
- Subastas de mantenimiento e inactividad 8:00 a 14:50
- Ingreso de posturas a precio de cierre 8:00 a 14:50 ejecución 15:00
- Subasta de apertura: acciones, FIBRAS E, CERPIS, VALORES SIC-BIVA 8:00 A 8:30
- Subasta de CCD'S 8:30 A 14:00

SIC-BIVA

- Opera a través del Sistema OPEL-E
- Horario de Mercado continuo 8:30 a 14:50
- Cotiza y liquida en moneda nacional.

Variación en porcentaje para la suspensión de operaciones de negociación.

- Suspensión de 15 minutos si la variación es de -7% en nivel 1 y -13% en el nivel 2
- Suspensión durante toda la sesión si la variación es de -20%

Repaso

1.- Una acción en la BMV cotiza en $20.93, el tipo de cambio opera en $19.52 pesos por dólar, teniendo una comisión en la compra de 0.85%, el ADR con un valor de $12.98 dólares de esta empresa en el NYSE contiene 12 acciones y un cobro de comisión de compra de 0.05%. Determina la posición en cada uno de los mercados.

a) Corto BMV, Largo NYSE
b) Largo BMV, Corto NYSE
c) Compra NYSE, Largo BMV
d) Corto BMV, venta NYSE

2.- En el NASDAQ un ADR cotiza a $56.71 dólares cobrando una comisión de 0.03%, con ratio de 1:7, el tipo de cambio es de $20.06; la acción cotiza en la BMV en $161.51 cobrando una comisión de 0.75%

a) Largo BMV, compra NASDAQ
b) Venta BMV, corto NASDAQ
c) Compra NASDAQ, corto BMV
d) Corto BMV, venta NASDAQ

3.- Se realiza el pago de dividendos del último año fiscal, otorgando a los tenedores, por cada 10 acciones que posean 1.5 acciones como pago de sus dividendos, el precio de la acción en el mercado se encuentra en $27.14 pesos por acción. Determina el precio ajustado de acciones.

a) $3.54
b) $23.60
c) $26.30
d) $5.34

4.- El MILA originalmente se formó con 3 países latinoamericanos y México se integro a este mercado en el año…

a) 2014
b) 2008
c) 2004
d) 2012

5.- Índice que señala la tendencia y la variación promedio de los precios de la Bolsa Institucional de Valores.

a) S&P/BIVA
b) FTSE BIVA
c) FTSE Russell BIVA
d) S&P BIVA Russell

6.- Es el plazo máximo que puede mantenerse una postura antes de cancelarse por no haberse ejecutado dentro del Mercado de valores.

a) 8 días
b) 30 días
c) 15 días
d) 20 días

7.- Solo puede colocar sus valores por medio de ofertas públicas restringidas y ofertas privadas.

a) S.A.
b) S.A.B.
c) S.A.P.I.B.
d) S.A.P.I.

8.- Índice integrado por la mayoría de las empresas públicas norteamericanas.

a) Standar & Poor's 500
b) FTSE 100
c) Dow jones industrial
d) FTSE Russell 3000

9.- Operación a través de la cual se transfieren valores por parte de su titular a un tercero, quien se obliga a restituirlos al primero al vencimiento de la operación pagando un premio.

a) Operación en Directo
b) Reporto
c) Venta en corto
d) Préstamo de valores.

10.- Que el precio de los valores que amparan la operación, suba y que no se obtenga el préstamo de los valores, son los riesgos que se corren al realizar…

a) Reportos.
b) Ventas en corto.
c) Operaciones en directo.
d) Operaciones con derivados.

11.- Es el horario del mercado continuo dentro de la Bolsa Institucional de Valores.

a) 8:30 a 14:50
b) 8:00 a 15:00
c) 8:30 a 14:40
d) 8:30 a 15:00

12.- Determina el precio teórico de un ADR, cuando la acción en la BMV cotiza en $127.94 el tipo de cambio es de $19.38, con ratio de 1:12

a) $79.22 dólares
b) $79.22 pesos
c) $79.22 euros
d) $79.22 libras

13.- Las acciones de un fondo de inversión se valúan el día de hoy 23 de Marzo en $49.16 y tuvieron una apreciación de $0.89 respecto a su valuación del 8 de Marzo. Determina el rendimiento nominal si por operaciones de compra/venta se cobra una comisión de 0.60%

a) 1.8438%
b) 10.4623%
c) 0.4359%
d) -75.2644%

14.- En esta bolsa de valores utilizan el sistema IBIS para sus operaciones, su índice ubicado en Frankfurt se integra por sus 30 principales valores.

a) FTSE 100
b) CAC 40
c) FTSE Russell
d) DAX

15.- El MILA está formado por las bolsas de valores y sus Cámaras de compensación correspondientes de 4 países latinoamericanos, y las operaciones que se realizan en este mercado se cotizan y operan en…

a) La moneda de cada país que lo integra.
b) Dólares americanos.
c) Pesos mexicanos.
d) Monedas virtuales.

3. Mercado de títulos de deuda

3.1. Características generales

El Gobierno federal, los gobiernos estatales o locales y las empresas paraestatales o privadas pueden necesitar financiamiento, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades.

El mercado de deuda es el mecanismo de financiamiento por excelencia en los mercados de valores en el mundo.

En este mercado se negocian títulos de deuda, es decir las empresas y los gobiernos acuden a este mercado con el fin de obtener financiamiento mediante la emisión de un bono, con el cual se comprometen a pagar una tasa de interés al público inversionista por prestarle sus recursos. Es conocido como un mercado de corto plazo, donde emiten, colocan y negocian instrumentos que representan una deuda para los emisores. Por lo tanto, **el comprador de dicho instrumento es acreedor del emisor del título de deuda**.

3.1.1 ¿Quiénes son los emisores?

En este mercado los emisores de títulos de deuda son:

- Gobierno federal a través de SHCP, IPAB, BANOBRAS
- Instituciones de crédito (Bancos)
- Empresas privadas
- Gobiernos estatales y municipales
- Empresas paraestatales



3.1.2 Títulos que emiten cada uno de los emisores.

EMISOR	INSTRUMENTO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)	CERTIFICADOS DE TESORERIA (CETES) BONOS DE DESARROLLO (BONDES) BONOS M 3, 5, 10, 20, 30 AÑOS UDIBONOS 3, 10, 30 AÑOS U.M.S. BONO SOBERANO DE 5 A 30 AÑOS
INSTITUTO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB)	BPAG28 BPAG91 BPA
BANOBRAS	CBICFARAC PICFARAC
BANCA COMERCIAL	ACEPTACIONES BANCARIAS (AB's) CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (CEDES) BONOS BANCARIOS CERTIFICADOS BURSÁTILES (CEBURES) PRLV
EMPRESAS PRIVADAS	PAPEL COMERCIAL (PACO's) OBLIGACIONES CPO's y CPI's CERTIFICADOS BURSATILES (CEBURES) PAGARÉ A MEDIANO PLAZO
GOBIERNOS ESTATALES, MUNICIPALES Y EMPRESAS PARAESTATALES	CERTIFICADOS BURSÁTILES (CEBURES)

- **Plazos**
  - Corto plazo: hasta un año
  - Mediano plazo: de un año hasta tres años
  - Largo plazo: de tres años en adelante

- **Rendimientos**
  - Ganancia de capital e intereses

- **Liquidación de las operaciones**
  - Mismo día, 24, 48, 72 y 96 horas

3.2 Participantes en el mercado de títulos de deuda.

- **Emisores**
  - Gobierno federal a través de la SHCP, IPAB y BANOBRAS.
  - Instituciones de crédito (Bancos)
  - Empresas privadas
  - Gobiernos estatales y municipales, empresas paraestatales.

- **Intermediarios**
  - Casas de bolsa
  - Instituciones de crédito

- **Inversionistas**
  - Personas físicas, morales, nacionales y extranjeras

- **Formador de mercado**

  Son casas de bolsa e instituciones de crédito, autorizados por la SHCP para:

  - Aumentar la liquidez y promover la inversión en bonos gubernamentales de largo plazo en el mercado secundario.
  - Desarrollar un mercado eficiente
  - Adecuada formación de precios
  - Ampliar la base de clientes

  Derechos del formador de mercado

  - Comprar títulos gubernamentales dentro de las 3 horas posteriores a la publicación del resultado de la subasta.
  - Podrán solicitar préstamo de valores directamente con BANXICO (cetes y bonos tasa fija).

3.3 Tasas de referencia del Mercado de títulos de deuda.

Son tasas de interés que reflejan las condiciones del mercado de dinero.

- **Tasa cetes**
  - Tasa de referencia en base a la ponderación de tasas de rendimiento que se adjudicaron en las subastas de cetes.

- **TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio).**
  - Es determinada por el Banco de México
  - BANXICO recibe a las 12 del día cotizaciones de 6 bancos como mínimo, **amplia el horario de recepción a las 12:15, y por último a las 12:30.**
  - A las 14 horas notifica a bancos la tasa determinada a través del sistema **SIAC-BANXICO** y al día siguiente en el diario oficial de la federación.
  - La tasa se presenta a 4 dígitos
  - A plazos de 28 a 91 días

- **Tipo de cambio FIX**
  - Determinada por el **BANXICO**, con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones a 48 horas.
  - Diariamente obtiene cotizaciones entre las 9 y las 12 del día
  - Se da a conocer a las 12 del día de todos los hábiles bancarios.

- **Tipo de cambio spot (de inmediato)**
  - Es el precio de compra y venta de una divisa para las transacciones al contado.

- **Tasa ponderada de fondeo bancario.**
  - Se aplica a las operaciones de mayoreo realizadas por los bancos y las casas de bolsa en el mercado interbancario sobre títulos de deuda bancaria a plazo de 1 día

- **Tasa ponderada de fondeo gubernamental.**
  - Se aplica a las operaciones de mayoreo realizadas por los bancos y las casas de bolsa en el mercado interbancario sobre títulos de deuda gubernamental a plazo de 1 día

- **Sobretasa**
  - Es la diferencia entre la tasa requerida por el comprador y la ofrecida por el emisor

- **Tasa real o deflactada**
  - Es una tasa nominal a la que se le resta el porcentaje de inflación del período.

- **Tasa cupón**
  - Determina el premio obtenido por los días transcurridos del cupón.

- **Tasa de descuento**
  - **Se utiliza para «descontar» el dinero futuro y evaluar proyectos de inversión. Nos indica cuánto vale ahora el dinero de una fecha futura.**

3.4 Colocación de nuevas emisiones de títulos de deuda (mercado primario)

3.4.1 Tipos de colocación en este mercado

- **Oferta privada:** Realizada por los bancos y está obligado a depositar los valores en el Indeval.

- **Oferta pública:** Bancos y empresas privadas a través de las casas de bolsa.

- **Subasta:** Gobierno federal a través del Banco de México

3.4.2 Colocación de títulos de deuda del Gobierno.

La colocación de nuevos títulos del Gobierno federal las realiza a través de su **agente colocador,** que es el **Banco de México** por medio **de subastas.**

- Proceso para la colocación

  - La **SHCP**, el **IPAB** y **BANOBRAS** realizan la emisión de los títulos.
  - Banco de México se encarga de colocarlos entre los inversionistas.

Procedimiento para llevar a cabo las subastas

Para la colocación de los títulos de deuda del Gobierno federal, el Banco de México lleva a cabo subastas cada semana.

- **Subasta para Cetes, Bondes, UDIBONOS y Bonos tasa fija.**
  - **Las convocatorias** se realizan el último día hábil de la semana inmediata anterior a la que se efectuará la subasta de que se trate a las **11:30 horas.**
  - **Las subastas** se llevan a cabo a las **11:00 horas**, dos días hábiles antes de su fecha de colocación que siempre es en jueves salvo que fuese un día inhábil.
  - **Colocación y liquidación** de los títulos subastados **los jueves.**

- **Subasta para bonos emitidos por el IPAB (BPAG28, BPAG91, BPA)**
  - **Las convocatorias** se anuncian el último día hábil de la semana inmediata anterior a la que se efectuará la subasta a las **11:30 horas.**
  - **Se subastan a las 10:00 horas** un día hábil antes de su fecha de colocación, que siempre es en jueves salvo que éste fuese un día inhábil.
  - Colocación y liquidación de los títulos subastados los jueves.

- **Participantes convocados a las subastas.**
  - Instituciones de crédito
  - Casas de bolsa
  - Fondos de inversión
  - Siefores
  - Aseguradoras

3.4.3 Tipos de subastas

- Subasta de venta de los títulos de deuda del Gobierno federal (ejercicio)

  El BANXICO llevará a cabo una subasta de CETES por 20 millones de pesos, envía la convocatoria y recibe las posturas de los siguientes participantes.

Participantes	Importe	Tasa solicitada	Precio por cete
BANAMEX	8 MILLONES	3%	$9.70
HSBC	5 MILLONES	2.5%	$9.75
BANORTE	9 MILLONES	3.5%	$9.65
SANTANDER	6 MILLONES	2%	$9.80

Métodos para la asignación de los títulos de deuda del Gobierno Federal.

- **Tasa o precio múltiple**
    - Se asigna a partir de la mejor postura para el emisor de acuerdo **a la tasa que solicitaron los participantes en la postura (de menor a mayor).**

- **Tasa o precio único**
    - Se asigna a partir de la mejor postura para el emisor y todas las posturas que resulten **con asignación se atenderán a la misma tasa o precio.**

Las subastas se llevan a cabo siempre dos días hábiles antes de su fecha de colocación que siempre es en jueves salvo que fuese un día inhábil.

Los valores del IPAB, se subastan un día hábil antes de su fecha de colocación, que siempre es en jueves salvo que éste fuese un día inhábil.

En caso de haber posturas empatadas y el monto por asignar no sea suficiente para cubrirlas totalmente, éstas se reparten a prorrata respecto del monto de la postura en cuestión.

- **Subasta para la permuta de valores (intercambio).**
    - Se realizan para el intercambio de valores gubernamentales con mejores condiciones, para promover el sano desarrollo del sistema financiero.

- **Subastas de liquidez (de crédito y de depósito).**

    BANXICO busca equilibrar los excedentes o faltantes de liquidez, y que estos no tengan un impacto sobre las tasas de interés del mercado de dinero y eventualmente en la inflación.

    Las **operaciones de mercado abierto** son el principal instrumento que BANXICO utiliza **para administrar la liquidez** de corto plazo.

    Las **SUBASTAS DE CRÉDITO** se realizan **para inyectar recursos** a las entidades financieras a través de la compra de valores en directo o reporto.

    Las **SUBASTAS DE DEPÓSITO** se realizan **para retirar liquidez** a las entidades financieras a través de la venta de valores en directo o reporto.

3.5 Tipos de operación en el mercado secundario.

3.5.1 Mercado secundario (negociación, existe reventa de valores)

La negociación de títulos de deuda se realiza en el mercado secundario y se lleva a cabo entre inversionistas a través de los intermediarios (casas de bolsa y bancos).

- **Operación en directo:**

Es la compra/venta de títulos de deuda donde se trasladan los derechos y obligaciones que contiene el título hasta su vencimiento.

- **Reporto:**

  Es la operación donde se transfiere la propiedad de los títulos de deuda por un tiempo determinado, por medio de un contrato donde se pacta el precio, el premio y el plazo convenido que puede ser de 1 a 360 días

  - Figuras que intervienen en una operación de reporto

    - **Reportado: Es el dueño de los títulos** que transfiere la propiedad de los mismos para **obtener liquidez** y tiene que **pagar un premio.**

    - **Reportador: Adquiere la propiedad de los títulos** por un tiempo determinado a cambio de una suma de dinero y **recibe el premio.**

INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN OPERACIONES DE REPORTO

Deben tener como calificación mínima de dos calificadoras

CORTO PLAZO	ESCALA	S&P	MOODY'S	FITCH	HR RATINGS
	México	mxA-3	MX-3	F3(mex)	HR3
	Global	A-3	3	F3	HR3 (G)
LARGO PLAZO					
	México	mxAA-	Aa3-mx	AA-(mex)	HR AA-
	Global	AA-	Aa3	AA-	HR AA-(G)

¿Quién puede realizar reportos?

- Instituciones de crédito, Casas de bolsa, Fondos de inversión y AFORES.

- **Fondeo:**

Es la obtención de recursos monetarios con los títulos de deuda que posea durante la vida que estos tengan, mediante la realización de operaciones de reporto.

3.6 Tipos de bonos



Un bono es un título de crédito que ampara una deuda de largo plazo que liquida periódicamente intereses (28,91,182 días) mediante el corte de cupones y se amortiza el capital a su vencimiento.

- **Bono cuponado:**
    - Son los bonos que pagan intereses periódicamente mediante cupones.
    - **Bono amortizable.**
        - Son los bonos que amortizan periódicamente capital e intereses durante su vigencia
    - **Bono con pago de capital al vencimiento (bono bullet).**
        - Solo paga intereses durante su vigencia (28, 91, 182 días)
        - Amortiza el capital total al vencimiento
- **Bono cupón cero:**
    - Amortiza el capital y liquida intereses al vencimiento.
- **Bono a tasa flotante:**
    - El pago de intereses se pacta a una o más tasas de referencia.

3.7 Instrumentos del mercado de títulos de deuda

3.7.1 Instrumentos emitidos por el Gobierno federal

- **CETE: (Certificado de la tesorería de la federación)**

  Se emitieron por primera vez en enero de 1978, siendo el instrumento de deuda más antiguo emitido por el Gobierno federal, se comercializan a descuento (por debajo de su valor nominal), no pagan intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento.

  - Clave de emisión BI aammdd
  - Otorga ganancia de capital (diferencia entre precio de compra y venta).
  - Valor nominal de $10 pesos
  - Bono cupón cero
  - Vigencia máxima de 1 año
  - Tasa de rendimiento referenciada a la tasa de descuento.

- **BONDE D: (Bono de desarrollo)**

  Se emiten a partir de agosto de 2006, pagan intereses en pesos cada mes (28 días o según el plazo que sustituya a éste en caso de días inhábiles). La tasa de interés que pagan es la "Tasa ponderada de fondeo bancario"

  - Clave de emisión LD aammdd
  - Pago mensual de interés
  - Valor nominal de $100 pesos
  - Plazo de cupón a 28 días
  - Vigencia máxima de 5 años
  - Tasa ponderada de fondeo bancario. (vigente al inicio del periodo)

- **BONO M: (Bono de desarrollo)**

  Bono con tasa de interés fija, es emitido y colocado a 3, 5, 10, 20 y 30 años. Paga intereses cada seis meses y, la tasa de interés se determina desde la emisión del instrumento y se mantiene fija a lo largo de toda la vida del título.

  - Clave de emisión M aammdd
  - Pago semestral de interés
  - Valor nominal de $100 pesos
  - Plazo de cupón a 182 días
  - Vigencia máxima de 3, 5, 10, 20 y 30 años
  - Tasa fija establecida en la emisión (vigente al inicio del periodo).

- **UDIBONO: (Bono de desarrollo denominado en UDIS)**

  Creados en 1996 para proteger de la inflación a su tenedor, se emiten y colocan a plazos de 3, 10 y 30 años y pagan intereses semestralmente en función de una tasa de interés real fija que se determina en la fecha de emisión del título. Devengan intereses en UDIS que son pagaderos en pesos.

  - Clave de emisión S aammdd
  - Pago semestral de interés
  - Valor nominal de 100 UDIS
  - Plazo de cupón a 182 días
  - Vigencia máxima de 3, 10 y 30 años
  - Tasa real fijada en la emisión. (vigente al inicio del periodo de interés)

- **BPA 182: (Bono de protección al ahorro)**

  Bonos emitidos por el IPAB y colocados por el Banco de México. Sirven para canjear o refinanciar sus obligaciones financieras a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.

  - Clave de emisión IS aammdd
  - Pago semestral de interés y protección contra la inflación.
  - Valor nominal de $100 pesos
  - Plazo de cupón a 182 días
  - Vigencia máxima de 7 años
  - Tasa cetes 182 o cambio del valor de la UDI. (vigente al inicio del periodo)

- **BPAG 91: (Bono de protección al ahorro)**

  - Clave de emisión IQ aammdd
  - Pago trimestral de interés y tasa de interés de referencia adicional.
  - Valor nominal de $100 pesos
  - Plazo de cupón a 91 días
  - Vigencia máxima de 5 años
  - La máxima entre la tasa cetes 91 y la tasa ponderada de fondeo gubernamental (vigentes al inicio del periodo de interés)

- **BPAG 28: (Bono de protección al ahorro)**

  - Clave de emisión IM aammdd
  - Pago mensual de interés y tasa de interés de referencia adicional.
  - Valor nominal de $100 pesos
  - Plazo de cupón a 28 días
  - Vigencia máxima de 3 años
  - La máxima entre tasa cetes 28 y la tasa ponderada de fondeo gubernamental (vigentes al inicio del periodo de interés)

- **CBICFARAC (Certificado bursátil de indemnización carretera)**

  Emitido por Banobras como fiduciario y aval del Gobierno federal, Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC)

  - Valor nominal 100 UDIS
  - Plazo cupón: Cada 182 días.
  - Vigencia: 5 a 30 años
  - Tasa real.

- **PICFARAC (Pagaré de Indemnización Carretera)**

  Emitido por Banobras como fiduciario y aval del Gobierno federal, Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC)

  - Valor nominal 100 UDIS
  - Plazo cupón: Cada 182 días.
  - Vigencia: 5 a 30 años
  - Tasa real.

3.7.2 Instrumentos de deuda bancarios

- **ACEPTACIONES BANCARIAS**

  Letra de cambio que emite un banco en respaldo al préstamo que hace a una empresa. El banco, para fondearse, coloca la aceptación en el mercado de deuda, gracias a lo cual no se respalda en los depósitos del público.

  - Valor nominal: $100 pesos.
  - Plazo: hasta un año.
  - Rendimiento: Se fija con relación a una tasa de referencia que puede ser CETES o TIIE, pero siempre es un poco mayor por que no cuenta con garantía e implica mayor riesgo que un documento gubernamental.

- **PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO**

  Conocidos como los PRLV's, son de corto plazo emitidos por instituciones de crédito. Ayudan a cubrir la captación bancaria y alcanzar el ahorro interno de los particulares.

  - Valor nominal: $100 pesos o múltiplos.
  - Plazo: va de 7 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la empresa emisora.
  - Rendimiento: los intereses se pagarán a la tasa pactada por el emisor al vencimiento de los títulos.

- **CEDE (Certificado de depósito)**

  Título de crédito para acreditar la propiedad de un bien que se deposita en un almacén, que expiden los almacenes generales de depósito para dejar constancia de que se recibieron mercancías que fueron depositadas ahí.

  - Valor nominal: $100 pesos
  - Plazo: hasta un año.
  - Pago de intereses: cada 28 días

3.7.3 Instrumentos de deuda corporativos

- **PAPEL COMERCIAL**

  Es un pagaré negociable emitido por empresas que participan en el mercado de valores.

  - Valor nominal: $100 pesos.
  - Plazo: de 1 a 360 días.
  - Rendimiento: se compra a descuento respecto de su valor nominal, pero por lo general pagan una sobretasa referenciada a CETES o a la TIIE.
  - Garantía: Al ser pagaré, no ofrece ninguna garantía. Debido a esto ofrece rendimientos mayores y menor liquidez.

- **PAGARÉ A MEDIANO PLAZO**

  Título de deuda emitido por una sociedad mercantil mexicana con la facultad de contraer pasivos y suscribir títulos de crédito.

  - Valor nominal: $100 pesos, 100 UDIS, o múltiplos.
  - Plazo: va de 1 a 7 años.
  - Rendimiento: tasa revisable de acuerdo con las condiciones del mercado, el pago de intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.
  - Garantía: quirografaria, avalada, garantía fiduciaria. Instrumentos de deuda de largo plazo

- **OBLIGACIONES**

  Emitidos por empresas privadas que participan en el mercado de valores.

  - Valor nominal: $100 pesos, 100 UDIS o múltiplos.
  - Plazo: 3 años en adelante, su amortización puede ser al término del plazo o en parcialidades anticipadas
  - Rendimiento: dan sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE.
  - Garantía: puede ser quirografaria, fiduciaria, avalada, hipotecaria o prendaria.

- **CPI (Certificados de participación inmobiliaria)**

  Títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes inmuebles.

  - Valor nominal: $100 pesos.
  - Plazo: 3 años en adelante. Su amortización puede ser al vencimiento o con pagos periódicos.
  - Rendimiento: dan sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE.

- **CPO (Certificado de Participación Ordinario)**

  Títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes muebles.

  - Valor nominal: $100 pesos o 100 UDIS
  - Plazo: De 3 años en adelante, y su amortización puede ser al vencimiento o con pagos periódicos.
  - Rendimiento: dan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE, o tasa real.

- **CEBURES (Certificado Bursátil)**

  Título de crédito emitido por S.A. entidades federativas, gobiernos estatales y municipales, empresas paraestatales, en serie o en masa, destinado a circular en el mercado de valores, clasificado como un instrumento de deuda que se coloca a descuento o a rendimiento y al amparo de un programa.

  - Valor nominal: $100 pesos
  - Plazo: se establece en la colocación
  - Tasa establecida en su emisión.

- **BORHIS (Bonos respaldados por hipotecas)**

  Es un bono respaldado por una hipoteca que cumple con características específicas que Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) estableció y que brindan ventajas adicionales.

  La Sociedad Hipotecaria Federal como banca de gobierno impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario en materia de vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda.

  En la emisión de BORHIS, la SHF, ha instrumentado una estrategia para crear y desarrollar un mercado de hipotecas eficiente y profundo, a través de la bursatilización de créditos hipotecarios.

INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES COLOCACIÓN MEDIANTE SUBASTAS

INSTRUMENTO	ENCARGADO DE EMISIÓN	VALOR NOMINAL	PLAZO CUPÓN	TASA
CETES	SHCP	$10	CUPÓN CERO	TASA DESCUENTO
BONDES D	SHCP	$100	28 DÍAS	TASA DE FONDEO BANCARIO, VIGENCIA 5 AÑOS
BONOS M	SHCP	$100	182 DÍAS	TASA FIJA, VIGENCIA DE 3, 5, 10, 20, 30 AÑOS
UDIBONOS	SHCP	100 UDIS	182 DÍAS	TASA REAL FIJA VIGENCIA DE 3, 10, 20 AÑOS
BPAG28	IPAB	$100	28 DÍAS	MAYOR ENTRE LA TASA CETES Y TASA PONDERADA DE FONDEO GUBERNAMENTAL, VIGENCIA 3 AÑOS.
BPAG91	IPAB	$100	91 DÍAS	MAYOR ENTRE LA TASA CETES Y TASA PONDERADA DE FONDEO GUBERNAMENTAL, VIGENCIA 5 AÑOS.
BPA	IPAB	$100	182 DÍAS	TASA CETES + TASA NFLACIÓN, VIGENCIA 7 AÑOS.
CBICFARAC	BANOBRAS	100 UDIS	182 DÍAS	TASA REAL VIGENCIA 5 a 30 AÑOS
PICFARAC	BANOBRAS	100 UDIS	182 DÍAS	TASA REAL VIGENCIA 5 a 30 AÑOS.
U.M.S.	SHCP	$1,000 USD	182 DÍAS	TASA FIJA, COLOCADO EN EL EXTRANJERO POR BANCOS COMERCIALES.

INSTRUMENTOS BANCARIOS COLOCACIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA

INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	PLAZO CUPÓN	TASA
PRLV	$100	CUPÓN CERO	TASA DESCUENTO, EN INDEVAL VALOR NOMINAL DE $1 PESO
ACEPTACIÓN BANCARIA (AB's)	$100	CUPÓN CERO	TASA DESCUENTO, AMPARADO POR LETRA CAMBIO
CERTIFICADO DEPÓSITO (CEDES)	$100	28 DÍAS	TASA FIJA
BONOS BANCARIOS (BBD)	$100	91 DÍAS	TASA FIJA
OBLIGACIONES	$100	182 DÍAS	SOBRETASA

INSTRUMENTOS PRIVADOS COLOCACIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA

INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	PLAZO CUPÓN	TASA
PAGARÉ MEDIANO PLAZO	$100	182 DÍAS	TASA FIJA
PAPEL COMERCIAL (PACO)	$100	CUPÓN CERO	TASA DESCUENTO, AMPARADO POR LETRA CAMBIO
OBLIGACIONES	$100	182 DÍAS	SOBRETASA
CERTIFICADO BURSÁTIL (CEBUR)	$100	28, 91 182 DÍAS	TASA FIJA, EMITIDO POR EMPRESAS PARAETATALES, MUNICIPIOS Y ENTIDADES FEDERATIVAS.

UDI (Unidad de inversión)

Establecida en 1995 por BANXICO aplicada a créditos hipotecarios. se utiliza para establecer el valor nominal de amortización de instrumentos de deuda de cobertura inflacionaria. (UDIBONOS Y CBICFARAC)

- Es calculado por el INEGI.
- El valor de la UDI lo da a conocer BANXICO los días 10 y 25 de cada mes.

3.8 Operaciones matemáticas de los títulos de deuda.

3.8.1 Determinación de la tasa y el precio de bonos a tasa de descuento.

Fórmula: PRCIO.A.TASA.DESCTO:$DESCTO=VNOMx(1-(TDESCxDXV÷36000))

Se compran 10,000 CETES a un precio de $9.92 con 75 días a su vencimiento, calcula la tasa de descuento que se esta aplicando en esta operación.

$DES	VNOM	TDE	DXV

Se adquieren 5,000 títulos de papel comercial (PACO) a una tasa de descuento de 4.35%, con 19 días a su vencimiento, calcula el precio al que se adquirió.

$DES	VNOM	TDESC	DXV

3.8.2 Determinación de la tasa y el precio de bonos a tasa de rendimiento.

Fórmula: PRCIO.A.TASA.RENDIM:$REND=VNOM÷(1+(TRENDxDXV÷36000))

Se compraron 20,000 títulos conocidos como PRLV a un precio de $99.36, con 93 días a su vencimiento, calcula la tasa de rendimiento que se obtuvo.

$REN	VNOM	TREND	DXV

Se compraron 25,000 cetes con 82 días por vencer a una tasa de rendimiento 3.75%, calcula el precio del cete en esta operación.

$REND	VNOM	TREND	DXV

3.8.3 Convertir una tasa de descuento a tasa de rendimiento y viceversa

Fórmula: TASADSCTO.A.TASAREND:TDESC=TREND÷(1+(TRENDxDIAS÷36000))

Un bono tiene 36 días por vencer a una tasa de descuento de 4.65%. Calcula la tasa de rendimiento

TDESC	TREND	DIAS

Un bono tiene 59 días por vencer a una tasa de rendimiento de 7.35%. ¿Cuál sería la tasa de descuento que le corresponde?

TDESC	TREND	DIAS

3.8.4 Operaciones cálculo del reporto (precio de salida y premio del reporto).

La operación más recurrente en el mercado de títulos de deuda es el reporto, y es de suma importancia determinar el premio y el precio de salida del reporto.

Reporto a 23 días a una tasa premio de 6.2%, se utilizaron para esta operación 50,000 cetes con 150 días por vencer, con una tasa de descuento de 5.86%. Calcula el precio de salida y el premio del reporto.

1er. Paso: Determinar el precio del cete (precio de entrada).

Fórmula: PRCIO.A.TASA.DESCTO:$DESCTO=VNOMx(1-(TDESCxDXV÷36000))

$DESC	VNOM	TDESC	DXV

2do. Paso: Con el precio del cete obtenido, se calcula el precio de salida.

Fórmula: PRCIO.SALIDA.REPORTO:?PSALIDA=$ENTRADAx(1+((%PREMIO÷36000)xDREPORTO))

¿SAL	$ENTR	%PRE	DREPO

3er. Paso: Para determinar el premio del reporto utilizamos la

Fórmula: PREMIO.REPORTO:?PREMIO=MONTOx%PREMIOxDREPORTO÷36000

PREM	MONT	%PRE	DREPO

Se compró Papel Comercial a un plazo de 173 días, tasa de descuento de 4.75%, con estos instrumentos se realiza un reporto a 23 días con tasa premio de 6.5% Calcula el premio del reporto y precio de salida.

PREMIO REPORTO =
PRECIO SALIDA DEL REPORTO =

3.8.5 Cálculo del precio limpio y sucio de bonos con sobretasa.

Premisas para utilizar la fórmula que determina el precio sucio y limpio de los bonos con sobretasa.

Fórmula: BPAG.SOBRETASA

Esta fórmula se utiliza con:

BPAG28 cupón a 28 días = IM
BPAG91 cupón a 91 días = IQ
BPA cupón 182 días = IS
BONDES cupón a 28 días
BONOS CON SOBRETASA

EN LOS EJERCICIOS DEBEN DAR 3 TASAS

- Tasa cupón
- Tasa líder vigente, de mercado, o YTM
- Sobretasa

Proceso para desarrollar esta fórmula:

Primero se deben introducir los siguientes datos:

- Días por vencer **DXV**
- Plazo cupón **PZOC**
- Tasa cupón **%CPN**

Después se presiona la tecla **INT$** después se introduce **%LIDER** y la **STASA** se presiona **PLIM** y la calculadora determinará el precio limpio.

Para determinar el **PRECIO SUCIO**, se debe sumar el PRECIO LIMPIO + LOS INTERESES.

Ejercicio:
Calcula el precio limpio de un Bono con tasa cupón de 5.25% a 28 días, que cuenta con 264 días de vigencia, una sobretasa de .65%, la tasa de mercado se encuentra en 6.75%

DXV **PZOC** **%CPN** **INT$** **%LIDER** **STASA** **PLIM**

Calcula el precio sucio de un BPAG91 con una vigencia de 436 días, con una tasa de cupón de 6.05%. Con tasa de mercado de 7% y sobretasa de 0.75%.

DXV **PZOC** **%CPN** **INT$** **%LIDER** **STASA** **PLIM**

Se compra un bono con un plazo original de 728 días, la tasa cupón a 91 días es de 4.35%. La tasa de referencia a 91 días es de 4.12% y la sobretasa se opera a un nivel de 0.75%. Calcula el precio sucio si la operación liquida 24 horas.

DXV	PZOC	%CPN	INT$	%LIDER	STASA	PLIM

3.8.6 Cálculo del precio limpio y sucio de bonos a tasa fija.

Premisas para determinar el precio sucio y limpio de los bonos a tasa fija.

Fórmula: UDIBON.TASAFIJA.BONOM

Esta fórmula se utiliza con:

UDIBONOS 3, 10, 30 años
BONOS M 3,5,10,20,30 años
BONOS A TASA FIJA

TODOS TIENEN CUPÓN 182 DÍAS.
EN LOS EJERCICIOS DEBEN DAR 2 TASAS

- Tasa cupón
- Tasa líder vigente, de mercado o

Ejercicios:

Calcula el precio limpio de un bono tasa fija emitido por el gobierno federal, con 327 días por vencer, con tasa de rendimiento del 6.75% y con tasa cupón del 6.25%.

DXV	%CPN	INT$	%LIDER	PLIM

Determina el precio sucio de un bono tasa fija de 836 días de vigencia a una tasa cupón del 7.42% y una YTM de 8%.

DXV	%CPN	INT$	%LIDER	PLIM

El Sr. Fajardo compró en el Mercado secundario UDIBONOS con 942 días por vencer a una tasa real del cupón de 5.90% y una tasa de mercado de 6.10%
Determina el precio sucio en pesos si el valor de la UDI se encuentra en 5.73?

DXV	%CPN	INT$	%LIDER	PLIM

Calcula el precio sucio de bono M con 8 cupones, del cupón vigente han trascurrido 29 días, tasa de referencia de 5.64%, tasa cupón del 4.35% y tasa cetes en 4.2%.

DXV	%CPN	INT$	%LIDER	PLIM

Repaso

1.- Método que utiliza BANXICO donde los títulos se asignan a partir de la mejor postura para el emisor y todas las posturas que resulten con asignación se atenderán a la misma tasa o precio.

a) Subasta
b) Tasa o precio único
c) Permuta
d) Arbitraje

2.- Es una entidad financiera autorizados por la SHCP con la obligación de mantener permanentemente posturas de compra y venta de bonos gubernamentales de largo plazo para aumentar la liquidez en el mercado secundario.

a) Asesor en inversiones
b) Promotor de valores
c) Formador de mercado
d) Socio liquidador

3.- Son los títulos de deuda considerados bonos cupón cero debido a que aplican una tasa…

a) Real
b) Descuento
c) Libor
d) TIIE

4- Son algunas características del cete
1) Colocado por la SHCP, 2) Bono cupón cero, 3) Valor nominal $100, 4) Paga tasa de descuento 5) Colocado por BANXICO, 6) Valor nominal $10, 7) Plazo a 3 y 5 años 8) Bono cuponado.

a) 1, 2, 3, 4, 7
b) 4, 5, 6, 8
c) 1, 4, 6, 7, 8
d) 2, 4, 5, 6

5.- Subastas que se realizan para el intercambio de valores gubernamentales con mejores condiciones, para promover el sano desarrollo del sistema financiero.

a) Primarias
b) Permuta
c) Liquidez
d) Secundarias

6.- Es la operación que realiza una entidad financiera al ceder la propiedad de sus títulos por un tiempo determinado debiendo pagar un premio para obtener liquidez.

a) Reporto
b) Venta en corto
c) Préstamo de valores
d) Operación en directo

7.- Instrumentos que pagan tasa de descuento y otorgan ganancia de capital.
1) Papel comercial, 2) Bondes, 3) CBIC, 4) PRLV, 5) UDIBONOS, 6) Cetes, 7) CPO's, 8) Aceptaciones bancarias

a) 2, 4, 6, 7
b) 1, 3, 5, 8
c) 3, 4, 6, 7
d) 1, 4, 6, 8

8.- Son considerados bonos con pago de intereses semestral, excepto.
1) Bono M, 2) BPA, 3)Papel Comercial, 4) PRLV, 5) UDIBONOS

a) 3, 4
b) 2, 5
c) 1, 2,
d) 1, 3

9.- Son los títulos que se colocan mediante subastas, excepto.
1) CEDES, 2) CBICFARAC, 3) PRLV, 4) Bondes D, 5) CEBURES, 6) UDIBONOS, 7) CETES

a) 3, 4, 6
b) 1, 3, 5
c) 4, 6, 7
d) 2, 4, 6

10.- Bonos que pagan intereses periódicamente y amortizan el capital hasta su vencimiento.

a) Bono a tasa de descuento
b) Bono amortizable
c) Bono bullet
d) Bono cupón cero

11.- Son títulos que no pagan intereses, excepto.
1) Obligaciones, 2) Aceptaciones bancarias, 3) Bondes, 4) PRLV

a) 2, 3
b) 1, 3,
c) 2, 4
d) 1, 4,

12.- Son considerados bonos cupón cero, excepto.
1) CEBURES, 2) CPO´s, 3)Papel Comercial, 4) PRLV, 5) CEDES, 6) Aceptaciones bancarias.

a) 3, 4, 6
b) 2, 5, 6
c) 1, 2, 5
d) 1, 3, 6

13.- Títulos privados emitidos por Municipios, empresas paraestatales, entidades federativas.

a) CBICFARAC
b) CEDES
c) CEBURES
d) Papel comercial

14.- El 13 septiembre 2021 se adquirió un bono del IPAB IQ que tiene vigencia hasta el 22 enero 2026, a una tasa cupón de 8.35%, con tasa de mercado de 8.12%, y una sobretasa de 0.75%, la tasa libre de riesgo es de 8%, la liquidación del bono se pacta a 48 horas. Determina el precio sucio.

a) $98.5673
b) $97.3037
c) $99.6428
d) $98.4186

15.- Calcula el precio sucio de un bono M10, con 13 cupones, el cupón vigente tiene 102 días transcurridos, tasa de rendimiento de 8.47%, tasa cupón de 8%, la tasa de los cetes se encuentra en 7.25%, y se pactó su liquidación en 48 horas.

a) $101.6108
b) $97.7255
c) $100.0366
d) $98,0946

16.- Calcula el precio sucio de un bono M10, con 13 cupones, el cupón vigente tiene 102 días transcurridos, tasa de rendimiento de 8.47%, tasa cupón de 8%, la tasa de los cetes se encuentra en 7.25%, y se pactó su liquidación en 48 horas.

a) $101.6108
b) $97.7255
c) $100.0366
d) $98,0946

17.- Un bono del IPAB IS colocado el 8 junio 2017, el día de hoy 21 octubre 2021 tiene 9 cupones, donde al cupón vigente le quedan 140 días por vencer, se pactó a una tasa cupón de 8.25%, la tasa de rendimiento y la sobretasa que solicitó el inversionista es de 8.15% y 0.85% respectivamente, y la tasa de referencia es de 8.05%, la liquidación será a 48 horas. Determina el precio limpio

a) $96.9698
b) $97.9802
c) $97.9323
d) $96.9718

18.- Se compran cetes a 91 días a una tasa de descuento de 7.35%, y realiza un reporto con estos instrumentos por $14’721,312 a un plazo de 12 días con una tasa premio de 7.71%, Calcula el premio del reporto.

a) $37,833.77
b) $36,067.21
c) $36,076.21
d) $37,383.77

19.- Dada una tasa de rendimiento de 7.75% para la emisión de Cetes a 182 días. Calcular el precio del CETE.

a) $9.3260
b) $9.6203
c) $9.2603
d) $9.6230

20.- Se realizó un reporto a 29 días y se pactó una tasa premio de 7.5%, se utilizaron cetes con 82 días por vencer, con una tasa de descuento de 7% Calcula precio de salida del reporto.

a) $9.8406
b) $9.8320
c) $9.9000
d) $9.8914

21.- Bonos del IPAB IQ con vencimiento al 30 enero 2025, se adquieren el 18 noviembre 2021, la tasa ponderada de fondeo gubernamental, tasa cupón, sobretasa, tasa de cetes son de 8.05%, 8%, 0.03%, 8.07%, respectivamente, determina el precio sucio.

a) $100.208854
b) $99.897743
c) $101.655756
d) $$99.944645

22.- El 21 enero 2021 se colocan bonos del IPAB IM con 1,092 días de vigencia, la tasa ponderada de fondeo gubernamental y la tasa cetes tienen una cotización de 7.25% y 7.45%, respectivamente, además se pactan 40 puntos base de sobretasa y 7.4% de tasa de cada cupón, el 26 octubre 2021 se compran con 814 días para su vencimiento, determina el precio sucio.

a) $99.388117
b) $99.173188
c) $99.707633
d) $99.673703

23.-BANXICO colocó el pasado 12 abril 2018, bonos M10, el día de hoy 9 noviembre 2021 se compran 8 millones de pesos en estos bonos cuando la tasa de referencia es de 8.05%, la YTM y la tasa cetes en 8.2% y 7.75% respectivamente, la tasa fija del corte de cupón en 8.1%, determina el precio sucio.

a) $99.492724
b) $100.235224
c) $99.947242
d) $102.053422

24.- Se negocian 60 pb de sobretasa, la tasa de corte de cupón de 182, la tasa de referencia y la tasa líder vigente están en 7.9%, 7.6% y 8.1%, respectivamente, estos bonos gubernamentales tienen valor nominal de $100 y cuentan con 7 cupones en el momento de su compra, del cupón vigente han transcurrido 110 días, determina el precio sucio.

a) $98.280965
b) $99.793953
c) $98.213953
d) $100.694854

25.- UDIBONO con 12 cupones se adquieren con una tasa real fija de corte de cupón y una tasa líder vigente en 4.3% y 4.58%, la UDI tiene un valor de 6.2638, el cupón vigente tiene 98 días por vencer, determina el precio sucio en pesos.

a) $98.574750
b) $623.737200
c) $99.5780.84
d) $617.452520

4. Mercado de Derivados

4.1. MEXDER (Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.)

Es la Bolsa de Derivados de México, la cual inició operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar contratos de futuros sobre subyacentes financieros, siendo constituida como una sociedad anónima de capital variable, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el mercado de derivados existe una Cámara de compensación, cuya función es garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en MEXDER, para lo cual la Cámara se convierte en el comprador frente al vendedor y en el vendedor frente al comprador. En el caso del MEXDER esta función es desempeñada por ASIGNA.

MexDer y su Cámara de Compensación (ASIGNA) son entidades autorreguladas que funcionan bajo la supervisión de las autoridades financieras: SHCP, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Su misión es el fortalecimiento, desarrollo y consolidación del mercado mexicano de derivados como base para la administración de riesgos de las Instituciones Financieras que lo componen, empresas e inversionistas en general; ofreciendo una amplia gama de instrumentos derivados listados o registrados, administrados, compensados y liquidados con el más alto grado de seguridad, eficiencia, transparencia y calidad crediticia.

Conocido como un mercado formal y estandarizado donde se compran y venden contratos de futuros y de opciones, conocidos como **contratos estandarizados.**

¿Qué son los contratos de futuros y de opciones?

- Son contratos de derivados, de compra/venta de un activo subyacente, con liquidación a una fecha futura previamente establecida por MEXDER, a un precio de ejercicio (strike), pactado el día de hoy.
- El precio del contrato depende del valor del activo subyacente pactado en el contrato.

¿Qué es un activo subyacente?

Son los activos, bienes, índices a los que están referenciados los contratos de derivados.

Divisas	Dólar Americano y EURO
Instrumentos de deuda	CETE91, BONO M 3, 10, 20 años
Tasas	TIIE 28, SWAPS de TIIE a 2 y 10 años
Acciones	América Móvil, CEMEX, FEMSA, CARSO, Walmart, GMéxico, MEXTRAC 02, ALFA, ASUR, ALSEA, BIMB0, CUERVO, GRUMA, KOF, ORBI, OMA, PEÑOLES, PINFRA, NAFTRAC IFHRS.
Índices Bursátiles	S&P/BMV IPC, Mini S&P/BMV IPC

4.2. Participantes en el MEXDER

MEXDER (Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.)

- Es un mercado estandarizado, donde se realizan operaciones de compra/venta de contratos derivados.
- Considerado por la CNBV como un organismo autorregulatorio, teniendo como principales funciones…
  - Fomenta la eficiencia y competitividad, así como confidencialidad, la transparencia y la seguridad del mercado.
  - Expide normas, vigila su cumplimiento e impone medidas disciplinarias por la violación de las mismas.
  - Proporciona la infraestructura y el sistema operativo SENTRA-derivados, para la realización de las operaciones.
  - Realiza auditorías a Socios liquidadores y Operadores.

ASIGNA (Cámara de compensación y liquidación):

- Funge como contraparte en todos los contratos.
  - Comprador ante el Vendedor.
  - Vendedor ante el Comprador.
- Administra las garantías, compensa y liquida las operaciones.
- ASIGNA es un fideicomiso establecido por 4 (cuatro) entidades financieras, formados como fideicomisos, y son conocidos como Socios liquidadores.
- Los socios liquidadores son los fideicomitentes (aportan el dinero del fideicomiso ASIGNA)
- La administración del fideicomiso ASIGNA recae en BBVA, realizando la función de FIDUCIARIO.
- Considerado por la CNBV como un ORGANISMO AUTORREGULATORIO.



Por su función como contraparte **ASIGNA asume todos los riesgos de incumplimiento** (riesgo de contraparte), por parte de los participantes, en las operaciones de compra/venta de los contratos de derivados, por lo que la obliga a contar con una:

Red de seguridad de ASIGNA

Son políticas, reglamentos, normas, para enfrentar el incumplimiento en los contratos.

La cual está integrada por:

- **Fondo de Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM'S)**
  - Garantizar y cubrir las obligaciones de liquidación de los contratos de futuro.

- **Fondo de Aportaciones Excedentes**
  - Sumas de dinero que exige ASIGNA a los partes por contrato abierto de acuerdo a su calidad crediticia.

- **Fondo de Compensación**
  - Aportaciones en efectivo de los socios liquidadores por posición propia o de terceros equivalente al 10% del fondo de aportaciones iniciales mínimas.

- **Patrimonio de Socios liquidadores de posición propia y de terceros.**
  - Mínimo de 5 millones de udis en posición de terceros.
  - Mínimo 2.5 millones de udis en posición propia.

- **Patrimonio mínimo de ASIGNA**
  - Mínimo 15 millones de udis y el 90% debe ser líquido.

4.2.2.2. ¿Qué son las aportaciones extraordinarias?

- Son las sumas de dinero que exige la Cámara de compensación **(ASIGNA)** ante posibles variaciones intradía en el precio de los activos subyacentes o incrementos de posiciones abiertas de los participantes. Estas aportaciones deberán cubrirse en un plazo máximo de una hora.

La aportación extraordinaria solo podrá ser liquidada en efectivo.

Socios liquidadores:

Son fideicomisos de 4 entidades financieras que:

- **Son los fideicomitentes** que aportan los recursos al fideicomiso ASIGNA
- Son los únicos que pueden emitir los contratos derivados por cuenta de terceros o por cuenta propia **(Bancomer, Scotiabank, GBM, Santander).**
- Realizan la compensación y liquidación de los contratos de derivados a nombre de **ASIGNA.**
- Fungen como **RESPONSABLES SOLIDARIOS** ante **ASIGNA** en todos los contratos abiertos que tengan por cuenta propia y por cuenta de terceros.
- Las operaciones que realicen las instituciones financieras que pertenezcan al mismo grupo financiero al cual pertenece el socio liquidador, se tomarán como operaciones por cuenta propia.
- Son especialistas en evaluación de riesgos contraparte.

Miembros operadores (34 miembros):

Son entidades financieras que pueden ser o no socios capitalistas del **MEXDER**, pero no aportan recursos al fideicomiso **ASIGNA,** por tal motivo…

- Serán considerados como agente de ventas (comisionistas) de uno o más Socios liquidadores, cuando realicen operaciones de terceros.
- Serán considerados como clientes del socio liquidador, cuando realizan operaciones por cuenta propia.
- Pueden administrar cuentas globales.
- Tienen acceso al Sistema electrónico de negociación de la Bolsa.
- Pueden realizar funciones de Formador de mercado con la aprobación del **MEXDER**, manteniendo en forma permanente y por cuenta propia, cotizaciones de compra/venta de contratos de futuros y opciones para promover su negociación.

¿Qué es una cuenta global?

Cuenta administrada por un Operador o por un Socio Liquidador, donde se registran las operaciones con Contratos de Derivados de uno o varios clientes **siguiendo sus instrucciones en forma individual y anónima.**

Inversionistas:

Son las personas físicas, morales, nacionales y extranjeras que desean protegerse de la volatilidad de los activos subyacentes.

4.3. Contratos derivados que se elaboran en el MEXDER.

4.3.1. Contrato de Futuros

Contrato estandarizado en plazo, monto, cantidad y calidad, que **OBLIGA** a comprar o vender un Activo Subyacente, a un cierto precio y cuya liquidación se realizará en una fecha futura.

Por cada contrato abierto **ASIGNA solicita una aportación** que garantice el cumplimiento del contrato, **conocida como AIM.**

¿Qué es una AIM (Aportación Inicial Mínima)?

Es la Aportación que **deberá entregar cada Socio Liquidador a la Cámara de Compensación (ASIGNA) por las posiciones que mantenga.**

- **El encargado de dar las AIM's** a la cámara de compensación (ASIGNA) **es el Socio liquidador.**

La AIM puede liquidarse

- En efectivo.
- Valores gubernamentales o t-bills con plazo menor a 182 días.
- Acciones que sean subyacentes en los contratos.

Posiciones en los contratos de futuros.

- **Posición corta:**
  - **Es vender futuros** y se espera que el precio spot del activo **subyacente baje** para obtener ganancias.

- **Posición larga:**
  - **Es comprar futuros** y se espera que el precio spot del activo **subyacente suba** para obtener ganancias.

¿Para qué realizar contratos de derivados?

- **Cobertura:**

  Permite reducir o eliminar el riesgo por la volatilidad de los precios de los activos subyacentes.

- **Especulación:**

  Permite «apostar» con una mínima inversión, en base a los movimientos de los precios de los subyacentes. Se puede vender lo que no se tiene.

- **Apalancamiento:**

  Permite asegurar la obtención del activo subyacente a futuro con una mínima inversión.

  - En los contratos de **futuro** con el pago de una **garantía llamada AIM's**
  - En los contratos de **opción** con el **pago de una prima.**

¿Cómo se liquidan los contratos de futuros?

- **Liquidación diaria (mark to market)**

  Suma de dinero que deberá solicitarse, recibirse y entregarse diariamente por parte de los participantes, según corresponda, y que resulta de la valuación diaria de las posiciones que realiza la cámara de compensación (ASIGNA), por las variaciones en el precio de cierre de cada contrato abierto con respecto al precio de cierre del día hábil inmediato anterior o, en su caso, con respecto al precio de concertación. Se realiza en T+1 entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Tipos de liquidación de los contratos

- **Liquidación en especie:** mediante la entrega física del subyacente, al precio pactado.
- **Liquidación en efectivo:** Mediante una suma de dinero, equivalente a la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio spot o de mercado del subyacente.

Conceptos de los contratos de derivados

- **Posición abierta:**
  - Negociación por primera vez de un contrato de futuro entre dos participantes.

- **Posición opuesta:**
  - Adquirir contratos de compra o venta que cancelan los contratos abiertos que se tengan.

- **Valor operado:**
  - Cantidad total de contratos de futuros de compra o venta realizados en una jornada.

- **Interés abierto:**
  - Contratos de futuros vigentes por cliente en una fecha determinada, que no han sido compensados con una operación opuesta.

- **Posición límite:**
  - Número máximo de contratos abiertos que puede tener un solo cliente.

Determinación de interés abierto y volumen operado.

De acuerdo a las siguientes operaciones, determinar el interés abierto.

1. El cliente A compra 3 contratos y el cliente B vende 3 contratos.
2. El cliente C compra 5 contratos y el cliente A vende 1 y el cliente D vende 4
3. El cliente E compra 6 contratos y el cliente B vende 3 y el cliente C vende 3

	OPERACIONES		SALDOS	
CLIENTE	COMPRA (LARGO)	VENTA (CORTO)	COMPRA (LARGO)	VENTA (CORTO)
A	3	1	2	
B	0	3 + 3 = 6		6
C	5	3	2	
D	0	4		4
E	6	0	6	
INTERÉS ABIERTO			10	10
VOLUMEN OPERADO	14	14		

Tamaño de los contratos.

Es el número de unidades del activo subyacente que contiene un contrato de derivado estandarizado.

Los contratos con vencimiento trimestral serán los meses de marzo, junio, septiembre, diciembre.

Clase	Tamaño	Clave	Vencimiento	PUJA
Dólar americano	$ 10,000 dólares	DA17MY23	Diario, Mensual, Trimestral	.0001 x dólar
Euro	$ 10,000 euros	EUROMY23	Mensual	.0001 x euro
IPC	$10 x punto del IPC	IPCSP23	Trimestral	5 ptos. IPC
TIIE 28 Días	$100,000	TIEF28DC23	Mensual	1 pb = 0.01%
SWAPS	$100,000	SW10JL28	Mensual o trimestral	.0001pb de tasa anual
CETE 91	10,000 cetes x $10 = $100,000	CE91JN23	Mensual o trimestral	1pb = 0.01%
BONO M 3,10,30 años	$100,000	M10AG26	Trimestral	.025 pesos
América Móvil	100 acciones	AXLSP23	Trimestral	igual que en BMV

Puja:

Es la variación mínima que puede tener un activo subyacente multiplicado por el número total que contiene el contrato.

Ejemplo: $10,000 euros x .0001 = $ 1.00 de puja por contrato (Valor de cambio del precio futuro del contrato)

CONTRATO SWAP SOBRE TASAS DE INTERÉS FIJAS Y VARIABLES

- TAMAÑO DEL CONTRATO: $100,000.00
- PERIODO DE CONTRATO: DEPENDE DEL NÚMERO DE CUPONES A 28 DÍAS.
- PUJA MÍNIMA: 0.0001 pb de la tasa anual.

Engrapado de divisas

El Engrapado de Divisas es una operación que busca replicar la operación que hoy se conoce como Forward (SWAP) de tipo de cambio.

- Clave de pizarra del engrapado: DEUAF DC21
- Posturas de cotización: En puntos forward al diezmilésimo (.0001)
- Un contrato forward está integrado por 2 contratos del dólar americano con vencimiento diario.
- Uno de ellos puede ser de compra o venta con vencimiento en la fecha de negociación del contrato DEUAF.
- El segundo será contrario al anterior (si el anterior es de compra, éste será de venta y viceversa) con vencimiento a futuro.

Precio de un contrato de futuro y un forward.

Se integra por el precio Spot (contado) del subyacente + costos de acarreo (tasas de interés).

Cálculo del precio teórico o de ejercicio de un futuro o forward.

Contrato a 90 días, el IPC paga dividendos del 1% anual, tasa libre de riesgo 4.5%, el IPC se encuentra en 40,162 puntos

Utilizar fórmula de **PRECIO.TEORICO.FUTURO**
R=

Contrato a 91 días del dólar americano, tipo de cambio spot $18.60, Tasa de cetes a 91 días 4%, Tasa de los T-Bills 0.75%

R=

Base para derivados (Riesgo Base)

Es la diferencia entre el precio al contado y el precio a futuro del contrato.

Contrato a 30 días de acciones de Carso, cuando el precio spot se encuentra en $35.40 y la tasa de cetes es de 7.75% y la de los T-bills es de 2.50%, al transcurrir 15 días del contrato el precio spot se encuentra en $35.46, determina el riesgo base.

R=

Valor nocional de un contrato de futuro.

Es el importe total de la posición abierta de un cliente que se determina de la siguiente manera:

Precio de ejercicio (strike) x Tamaño del contrato x Número de contratos.

Se compraron 5 (cinco) contratos de futuro del dólar a un precio de ejercicio de $18.60 por dólar, al cierre de la sesión el precio spot es de $18.66 por dólar. Determina el valor nocional.

Valor Nocional= Precio de ejercicio $18.60 x tamaño del contrato 10,000 DA x número de contratos 5

Valor Nocional=

Se adquieren 20 contratos del dólar americano con un precio de ejercicio de $18.50 por dólar.

Valor Nocional=

Se vendieron 10 contratos de futuro del IPC con un nivel de ejercicio de 43,271 puntos. Determina el valor nocional.

Valor Nocional=

Una posición de 800 contratos de PUT del NAFTRAC02 con un strike de $13.74 se paga una prima de $1.84 por acción, 3 días después se realizó una posición adicional de 300 contratos de PUT del NAFTRAC02 con un strike de $14.56 cobrándose una prima de $2.04 por acción, calcula el valor nocional.

a) $1’744,400
b) $1’474,400
c) $1’301,658
d) $1’103,568

Se desea tener una posición de futuro largo en dólares a 91 días, y el tipo de cambio spot a la compra es de $17.05 y a la venta en $17.95, la tasa en EUA es de 0.60% y la tasa libre de riesgo en México es de 3.7%, Calcula el valor nocional si se desea cubrir $1’000,000 dólares

1er PASO DETERMINAR EL PRECIO TEÓRICO

?PRE	TMYR	DIAS	TMNR	SPOT

2do PASO DETERMINAR EL VALOR NOCIONAL DÓLAR

?NOC	#CONT	TCAM

Canasta de entregables

El cumplimiento en un contrato de futuro sobre un Bono, el vendedor o socio liquidador que tiene una posición corta podrá liberarse de sus obligaciones a través de la entrega de cualquiera de los títulos que formen parte de la canasta de Bonos entregables.

¿Qué son los bonos entregables?

Son aquellos Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija que podrán ser seleccionados por el vendedor, los cuales, entregará al comprador en la fecha pactada para realizar la liquidación, en consecuencia esos títulos deberán tener la misma emisión.

¿Qué precio tendrán los títulos que conforman la canasta?

Deberán tener la tasa anual de rendimiento que Mexder establezca de acuerdo a una tabla de factores de conversión.

Orden de prelación para el cálculo de liquidación de los contratos de futuros y opciones.

1. **El precio que resulte del promedio ponderado de los precios o tasas pactadas en las operaciones celebradas durante los últimos 5 minutos.**
2. El precio promedio ponderado por volumen de las posturas y/o cotizaciones en firme vigente al final de la sesión de negociación.
3. El precio futuro pactado en la última operación celebrada durante la sesión de remates.
4. El precio que resulte de la subasta convocada por MEXDER en términos de su reglamento.
5. Si en la subasta, el mayor precio de compra resulta inferior al menor precio de venta, entonces se tomará el precio promedio ponderado por volumen de las posturas y/o cotizaciones en firme vigentes al final de la sesión de negociación.
6. El precio que resulte conforme a la fórmula de precio de liquidación del contrato de futuro sobre el dólar en el día, redondeado a la puja más cercana.

4.3.2. Contrato de opción

La opción es un contrato que otorga derechos. **La compra de una opción** es una operación bursátil que **otorga al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender** una cantidad determinada del activo subyacente a un precio fijo, en o antes de una fecha establecida, **pagando un precio llamado prima. El vendedor de la opción, al cobrar este precio o prima, se obliga a comprar o vender** la cantidad de activos establecida en el contrato, es decir, vende dicho derecho.

Call (Opción de compra)

Esta opción da a su **comprador el derecho a comprar** y a **su vendedor la obligación de vender** el activo subyacente, al precio de ejercicio y en una fecha predeterminada por el pago de una prima a cargo del comprador.

Put (Opción de venta)

Esta opción da a su **comprador el derecho de vender** y a **su vendedor la obligación de comprar** el activo subyacente, al precio de ejercicio y en una fecha pactada por el pago de una prima a cargo del comprador.

Tipos de opción

- Americana o contingente: se ejerce en cualquier momento
- Europea o al vencimiento: se ejerce solo al vencimiento

Activo subyacente

Es el activo objeto del contrato, sobre el cual se tiene el derecho de comprar o vender.

En MEXDER se negocian opciones sobre los siguientes activos subyacentes:

Acciones:

- América móvil L, Cemex CPO, Walmex V, Televisa CPO, GMéxicoB, ALFA A, Alsea, ASUR B, BIMBO, Cuervo*, FEMSA UBD, GAP B, GMXT, GRUMA B, KOF UBL, OMA B, ORBIA, Peñoles, PINFRA, Naftrac IFHRS.

Índices:

- Futuros sobre el S&P/BMV IPC.

Divisas:

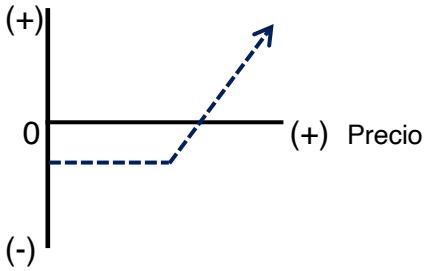
- Dólares de los Estados Unidos de América.

POSICIONES BÁSICAS EN LOS CONTRATOS DE OPCIÓN.

COMPRADOR DEL CONTRATO | **CONTRATO CALL** | **VENDEDOR DEL CONTRATO**

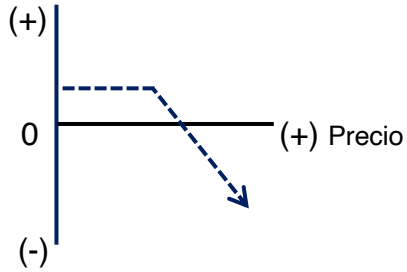
PAGA LA PRIMA
- ***DERECHO DE COMPRAR***
- ***POSICIÓN LARGA***

Espera que el precio de contado del ***subyacente suba para obtener ganancias***



COBRA LA PRIMA
- ***OBLIGACIÓN DE VENDER***
- ***POSICIÓN CORTA***

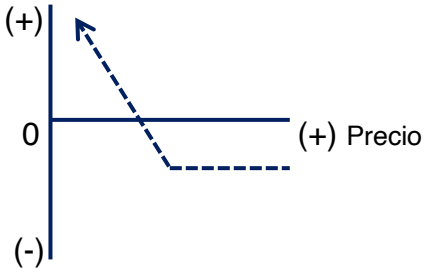
Espera que el precio spot del ***subyacente baje para obtener ganancias.***



COMPRADOR CONTRATO | **CONTRATO PUT** | **VENDEDOR DEL CONTRATO**

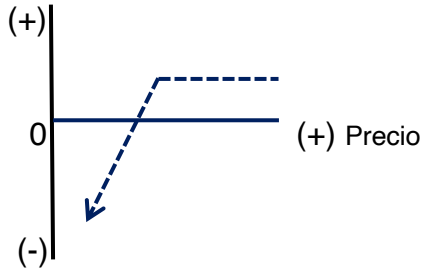
PAGA LA PRIMA
- ***DERECHO DE VENDER***
- ***POSICIÓN LARGA***

Espera que el precio spot del ***subyacente baje para obtener ganancias.***



COBRA LA PRIMA
- ***OBLIGACIÓN DE COMPRAR***
- ***POSICIÓN CORTA***

Espera que el precio spot del ***subyacente suba para obtener ganancias.***



Valor intrínseco de la opción

En una opción Call (espero que el precio spot suba)

La diferencia que resulte entre precio spot del subyacente y el precio de ejercicio.

Valor intrínseco de una opción Call = precio spot del subyacente – precio de ejercicio

PRECIO SPOT	PRECIO EJERCICIO o STRIKE	VALOR INTRINSECO	ESTADO DE LA OPCIÓN	ACCIÓN
$20	$19	+ $ 1	IN THE MONEY	SE EJERCE LA OPCIÓN
$19	$19	$0.00	AT THE MONEY	INDIFERENTE
$15	$19	-$ 4	OUT OF THE MONEY	NO SE EJERCE LA OPCIÓN

En una opción Put (espero que el precio spot baje)

La diferencia que resulte entre el precio de ejercicio y el precio spot del subyacente.

Valor intrínseco de una opción Put = precio de ejercicio - precio spot del subyacente

PRECIO EJERCICIO o STRIKE	PRECIO SPOT	VALOR INTRINSECO	ESTADO DE LA OPCIÓN	ACCIÓN
$15	$14	+ $ 1	IN THE MONEY	SE EJERCE LA OPCIÓN
$15	$15	$0.00	AT THE MONEY	INDIFERENTE
$15	$17	-$ 2	OUT OF THE MONEY	NO SE EJERCE LA OPCIÓN

NOTA IMPORTANTE:

El valor intrínseco nunca puede ser negativo, su menor valor es “0” cero.

Valor extrínseco de una opción

La diferencia que exista entre la prima de la opción y el valor intrínseco de la opción.

Se tiene una opción call de América Móvil con precio de ejercicio (strike) de $29, una prima de $1.50 y en la BMV la acción tiene una cotización de $30. Determina el valor extrínseco de la opción call.

Valor extrínseco =

Variables para determinar el precio de la opción (prima).

- Precio spot del subyacente
- Volatilidad
- Plazo de vencimiento
- Tasa de interés
- Precio de ejercicio

Diferencia entre modelo Black and Scholes y el Modelo Binominal.

- Black and Scholes se aplica en opciones tipo europea.
- Binominal se aplica en opciones tipo americana y europea.

Paridad Put-Call

Es la relación y equilibrio que debe existir entre el precio de una opción Call y una opción Put de tipo europeo, con la misma fecha de vencimiento y el mismo strike. La fórmula que demuestra esta paridad es la siguiente:

$$C + X/(1+r)^t = S + P$$

C = Prima de la opción Call

X = Precio de ejercicio

r = Tasa nominal

t = Tiempo (plazo) expresado en decimales (3 meses/12 meses del año = 0.25)

S = Precio spot del subyacente.

P = Prima de la opción Put

Mediante estas variables, se pueden conseguir posiciones sintéticas, si estas se combinan, por ejemplo

Comprar una opción Put es igual a Comprar una opción Call y al mismo tiempo vender el activo subyacente que ampare los contratos.

Griegas o sensibilidades:

Son coeficientes estadísticos que miden el cambio de precio de la opción (prima).

El precio de la opción (prima) cambiara cuando:

- Theta = Cambia el tiempo
- Rho = Cambia la tasa de interés
- Vega = Cambia la volatilidad
- Delta = Cambia el precio spot del subyacente
- Gama = Cambia la delta de la delta

ELEMENTO	MOVIMIENTO	EL PRECIO DE LA PRIMA CALL	EL PRECIO DE LA PRIMA PUT
PRECIO DEL SUBYACENTE **(DELTA)**	SUBE	AUMENTA	DISMINUYE
	BAJA	DISMINUYE	AUMENTA
VOLATILIDAD **(VEGA)**	SUBE	AUMENTA	AUMENTA
	BAJA	DISMINUYE	DISMINUYE
TASA DE INTERÉS **(RHO)**	SUBE	AUMENTA	DISMINUYE
	BAJA	DISMINUYE	AUMENTA
PLAZO AL VENCIMIENTO **(THETA)**	SUBE	AUMENTA	AUMENTA
	BAJA	DISMINUYE	DISMINUYE
PRECIO DE EJERCICIO	SUBE	DISMINUYE	AUMENTA
	BAJA	AUMENTA	DISMINUYE

Ejercicios

Se tiene un call largo con precio de ejercicio de $25, prima de $2.54, precio spot del subyacente opera a $26. Calcula la Delta, si el precio spot del subyacente sube a $28 y la nueva prima es de $3.80

DELTA =

Cálculo de la prima a partir de Gamma.

Una opción Call con delta de 0.43 y Gamma 0.018, el precio del subyacente se encuentra en $100 y cambia su valor a $101. determina el valor de la nueva delta.

NUEVA DELTA =

Cálculo de la prima a partir de Rho

El valor de Rho es 0.3496, la prima de la **opción put** cotiza en $10, y la tasa de interés es de 6%. Calcula la nueva prima, si la tasa de interés varía del 6% al 4.5%.

Nueva prima =

Calculo de la prima a partir de Theta

Se tiene una opción put europea con una prima de 65, y una theta anual de 4.302, determina el nuevo valor de la prima al transcurrir un día.

Nueva prima =

Una opción Call con prima de $8.37, el precio spot del subyacente es de $32.67, la tasa de interés en 6.25% una Rho de 0.7159, la volatilidad en 49% con Vega de 0.3825, la Theta es de 7.6384, una delta de 0.7109, una gama de 0.06514. **Calcula la nueva delta** al tener el precio spot del subyacente una disminución de $1.96

a) 0.5832
b) 0.6104
c) 0.7263
d) 0.7116

U**na opción put** con prima de $6.28 y strike de $118.58, tiene una delta de 0.2163, una vega de 0.3756, la tasa es de 6.75%, con RHO de 0.4178, la Theta es de 0.9325, **Calcula la nueva prima si el precio spot del subyacente tiene un incremento de $2.04.**

a) $5.838
b) $6.374
c) $5.719
d) $6.397

Estrategias de opciones

- Call sintético largo = Put largo + Activo o Futuro largo
- Call sintético corto = Put corto + Activo o Futuro corto
- Put sintético largo = Call largo + Activo o Futuro corto
- Put sintético corto = Call corto + Activo o Futuro largo

Ejemplos:

Call sintético largo = Activo o futuro largo + put largo

Se tiene un paquete de acciones que, se expone al riesgo sí, su precio disminuye.

Mediante la compra de la opción put se obtienen 2 efectos.

1) Ante la caída del precio de las acciones se limita el importe de la pérdida.
2) Se mantiene la posibilidad de obtener beneficios ilimitados ante el incremento de las acciones.

Paquete de 100 acciones a precio de compra de $20 p/acción (Activo o futuro largo).

Compra de una opción put **(put largo),** a precio de ejercicio de $21 y pago de prima de $1.30 p/acción

ESCENARIO PRECIO ACCIÓN	A GANANCIA/PÉRDIDA ACCIONES **PRECIO COMPRA $20**	B GANANCIA/PERDIDA **EN LA COMPRA DEL PUT STRIKE DE $21** PRIMA PAGADA DE $1.30	NETO A + B
$27	$27 - **$20** = $7 x 100 acc = $700	**OTM NO EJERZO** -$1.30 x 100 acc = -$130	$570
$25	$25 - **$20** = $5 x 100 acc = $500	**OTM NO EJERZO** -$1.30 x 100 acc = -$130	$270
$21.30	$21.30 - **$20** = $1.30 x 100 acc = $130	**OTM NO EJERZO** -$1.30 x 100 acc = -$130	$0.00
$21	$21 - **$20** = $1 x 100 acc = $100	**OTM NO EJERZO** -$1.30 x 100 acc = -$130	-$30
$19.70	$19.70 - **$20** = -$0.30 x 100 acc = -$30	**ITM EJERZO** $21 -$19.70 = $1.30-$1.30 x100 acc = $0	-$30
$15	$15 - **$20** = -$5 x 100 acc = -$500	**ITM EJERZO** $21 -$15 = $6 - $1.30 x 100 acc = $470	-$30

Call sintético corto = Activo o futuro corto + put corto

Una posición vendida de acciones, existe el riesgo de que el precio se incremente.

La estrategia de realizar venta de una opción put **(put corto)** se consiguen 2 efectos:

1) Fijar un rango del precio de la acción, donde se busque obtener beneficios superiores, a los que se conseguirían con la cartera vendida sin cobertura.
2) Incrementar el precio a partir del cual la cartera entraría en pérdidas, que permita reducir el importe de la pérdida.

Se tiene la **obligación de vender (futuro corto)** 100 acciones a un precio de ejercicio (strike) de $21

Se realiza la venta de una opción put (put corto), con precio de ejercicio de $20 y cobro de prima de $1.40

ESCENARIO PRECIO ACCIÓN	A GANANCIA/PÉRDIDA ACCIONES **PRECIO VENTA $21**	B GANANCIA/PERDIDA **EN LA VENTA DEL PUT STRIKE DE $20** PRIMA COBRADA DE $1.40	NETO A + B
$17	$21 - $17 = $4 x 100 acc = $400	ITM (PUT LARGO) EJERCE $1.40 - $3 x 100 acc = -$160	$240
$18.60	$21 - $18.60 = $2.40 x 100 acc = $240	ITM (PUT LARGO) EJERCE $1.40 – 1.40 x 100 acc = -$0.00	$240
$20	$21- $20 = $1 x 100 acc = $100	ATM (PUT LARGO) INDIFERENTE $1.40 x 100 acc = $140	$240
$21	$21 - $21 = $0 x 100 acc = $0	OTM (PUT LARGO) NO EJERCE $1.40 x 100 acc = $140	$140
$22.40	$21 - $22.40= -$1.40 x 100 acc = -$140	OTM (PUT LARGO) NO EJERCE $1.40 x 100 acc = $140	$0.00
$24	$21 - $24 = -$3 x 100 acc = -$300	OTM (PUT LARGO) NO EJERCE $1.40 x 100 acc = $140	-$160
$25	$21 - $25 = -$4 x 100 acc = -$400	OTM (PUT LARGO) NO EJERCE $1.40 x 100 acc = $140	-$260

Put sintético largo = Activo o futuro corto + call largo

Una posición vendida de acciones, existe el riesgo de que el precio se incremente.

Mediante la estrategia de **realizar la compra de una opción call (call largo)** se consiguen 2 efectos:

1) Se limita el importe de las pérdidas ante el incremento del precio spot del subyacente.
2) Se mantiene la posibilidad de obtener beneficios ilimitados ante una caída del precio del subyacente.

Se tiene la **obligación de vender (futuro corto)** 100 acciones con strike de $20.

Se realiza la estrategia de **comprar una opción call (call largo)** con un precio de ejercicio $19, y pago de prima de $1.50

ESCENARIO PRECIO ACCIÓN	A GANANCIA/PÉRDIDA ACCIONES **PRECIO VENTA $20**	B GANANCIA/PERDIDA **EN LA COMPRA DEL CALL STRIKE DE $19** PRIMA PAGADA DE $1.50	NETO A + B
$17	$20 - $17 = $3 x 100 acc = $300	OTM NO EJERZO -$1.50 x 100 acc = -$150	$150
$18	$20 - $18 = $2 x 100 acc = $200	OTM NO EJERZO -$1.50 x 100 acc = -$150	$50
$18.50	$20- $18.50 = $1.50 x 100 acc = $150	OTM NO EJERZO -$1.50 x 100 acc = -$150	$0.00
$20	$20 - $20 = $0 x 100 acc = $0	ITM EJERZO $20 - $19 - $1.50 x 100 acc = -$50	-$50
$20.50	$20 - $20.50= -$0.50x 100 acc = -$50	ITM EJERZO $20.50 - $19 - $1.50 x 100 acc = $0.00	-$50
$22	$20 - $22 = -$2 x 100 acc = -$200	ITM EJERZO $22 - $19 - $1.50 x 100 acc = $150	-$50
$23	$20 - $23 = -$3 x 100 acc = -$300	ITM EJERZO $23 - $19 - $1.50 x 100 acc = $250	-$50

Put sintético corto = Activo o futuro largo + call corto

El poseedor de un paquete de acciones se expone al riesgo que el precio del subyacente tenga una caída.

Mediante la estrategia de **realizar la venta de una opción call (call corto)** se consiguen 2 efectos:

1) Reducir el importe de la pérdida, estableciendo la venta en la opción call y recibir una prima.
2) Fijar el precio objetivo de venta, y obtener beneficios superiores a los que se tendrían con la cartera sin la cobertura.

Compra de 100 acciones con precio de ejercicio de $21 y **venta de una opción call (call corto)** con strike de $23 y cobro de prima de $0.40

ESCENARIO PRECIO ACCIÓN	(A) GANANCIA/PÉRDIDA ACCIONES **PRECIO COMPRA $21**	(B) GANANCIA/PERDIDA **EN LA VENTA DEL CALL STRIKE DE $23** PRIMA COBRADA DE $0.40	NETO (A) + (B)
$24	$24 - $21 = $3 x 100 acc = $300	ITM (CALL LARGO) EJERCE $0.40 - $1 x 100 acc = -$60	$240
$23	$23 - $21 = $2 x 100 acc = $200	ATM (CALL LARGO) INDIFERENTE $0.40 x 100 acc = $40	$240
$22	$22 - $21 = $1 x 100 acc = $100	OTM (CALL LARGO) NO EJERCE $0.40 x 100 acc = $40	$140
$21	$21- $21 = $0 x 100 acc = $0.00	OTM (CALL LARGO) NO EJERCE $0.40 x 100 acc = $40	$40
$20.60	$20.60 - $21 = -$0.40 x 100 acc = -$40	OTM (CALL LARGO) NO EJERCE $0.40 x 100 acc = $40	$0.00
$20	$20 - $21 = -$1 x 100 acc = -$100	OTM (CALL LARGO) NO EJERCE $0.40 x 100 acc = $40	-$60

Bull spread = Call largo + Call corto

El precio de ejercicio del call largo es menor al precio de ejercicio del call corto.

Ejemplo:

Los contratos call tienen fecha de vencimiento el tercer viernes de noviembre 2022.

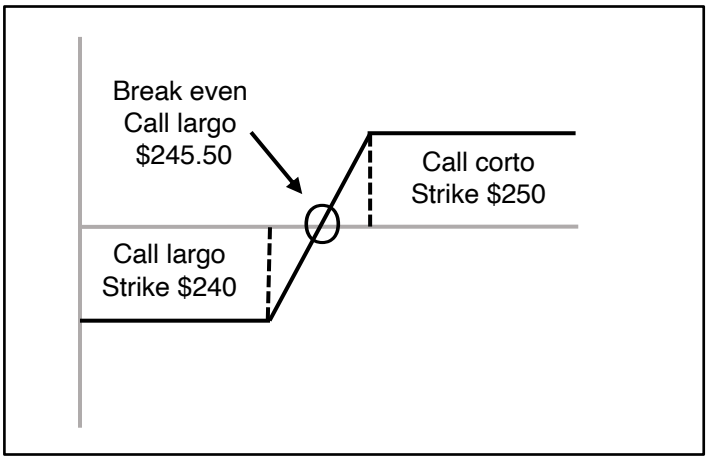
El 28 de septiembre 2022, NETFLIX tiene un precio al cierre del mercado de $246

CONTRATO	PRIMA	STRIKE
CALL LARGO **(PAGA PRIMA)**	-$19.25 x 100 acciones = -$1,925	$240
CALL CORTO **(COBRA PRIMA)**	$13.75 x 100 acciones = $1,375	$250
PRIMA NETA	-$1,925 + $1,375 = -$550	



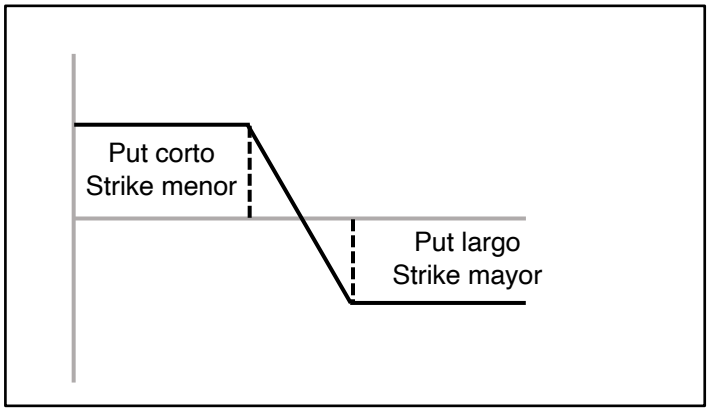
Escenarios

PRECIO SPOT 3er. VIERNES NOVIEMBRE 2022	CALL LARGO STRIKE $240	CALL CORTO STRIKE $250	UTILIDAD / PÉRDIDA PRIMA NETA+CALL LARGO-CALL CORTO
$220	OTM NO EJERZO $0.00	OTM (CALL LARGO) NO EJERCE $ 0	-$550 + $ 0.00 - $0.00 = -$550
$240	ATM INDIFERENTE $0.00	OTM (CALL LARGO) NO EJERCE $ 0	-$550 + $ 0.00 - $0.00 = -$550
$245.50	ITM EJERZO $550	OTM (CALL LARGO) NO EJERCE $ 0	-$550 + $550 - $0.00 = $0.00
$250	ITM EJERZO $1,000	ATM (CALL LARGO) INDIFERENTE $0	-$550 + $1,000 - $0.00 = $450
$270	ITM EJERZO $3,000	ITM (CALL LARGO) EJERCE $2,000	-$550 + $3,000 - $2,000 = $450
$300	ITM EJERZO $6,000	ITM (CALL LARGO) EJERCE $5,000	-$550 + $6,000 - $5,000 = $450



Bear spread = Put corto + Put largo

El precio de ejercicio del put largo es mayor al precio de ejercicio del put corto.





Butterfly Spread

Es una estrategia de opción que comprende tanto al bull spread alcista como al bear spread bajista, lo que **permite a los inversores seguir una estrategia de inversión de riesgo limitado y ganancias limitadas**.

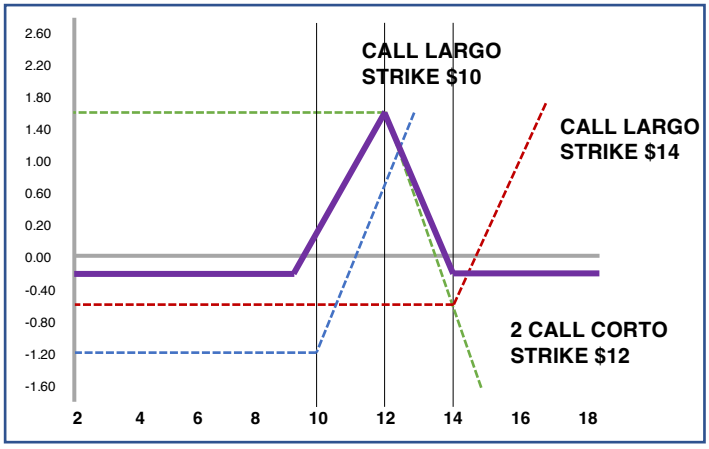
La estrategia de opción **Butterfly spread** ofrece a los inversionistas un posición neutral de beneficiarse de operar en contratos de opción que incluye:

- Un call largo con un strike menor. Strike $10, paga prima de $1.20
- Dos call cortos con strike resultado del promedio del strike de los call largos. El promedio **($10 + $14 = $24 / 2 = $12)** Strike **$12** cobra prima $0.80 x 2 = **$1.60**
- Un call largo con un strike mayor. Strike $14, paga prima $0.60

La prima neta $1.20 + $ 0.60 – $1.60 = -$0.20

Los contratos deben tener mismo activo subyacente y misma fecha de vencimiento.

El precio de ejercio menor y mayor de los call largos deben tener el mismo diferencial respecto al precio de ejercico de los call cortos.

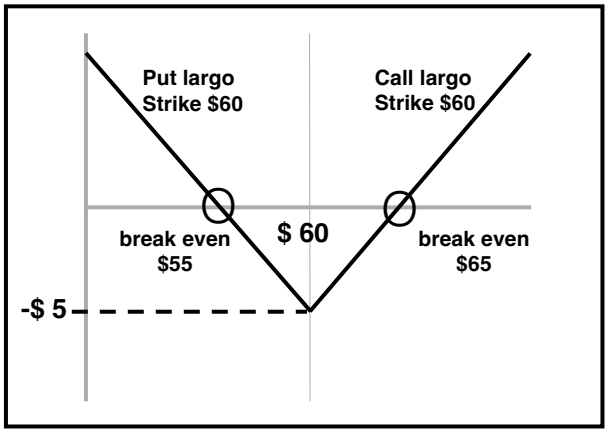


Straddle largo = Call largo + Put largo

- La fecha de vencimiento y el precio de ejercicio (strike) son iguales en el call largo y en el put largo.

Straddle corto = Call corto + Put corto

- La fecha de vencimiento y el precio de ejercicio (strike) son iguales en el call corto y en el put corto.



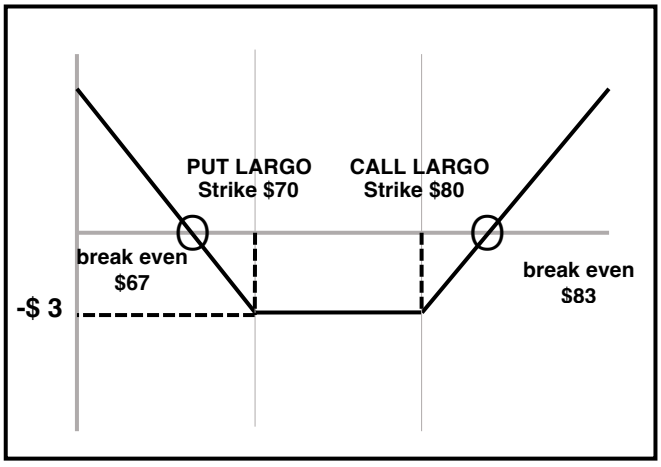
	STRIKE	PRIMA
CALL LARGO.	$ 60	$ 3
PUT LARGO	$ 60	$ 2
TOTAL PRIMA.		-$ 5

Strangle largo = Call largo + Put largo

- Misma fecha de vencimiento diferente precio de ejercicio (strike).

Strangle corto = Call corto + Put corto

- Misma fecha de vencimiento diferente precio de ejercicio (strike).



	STRIKE	PRIMA
CALL LARGO.	$ 80	$ 2
PUT LARGO	$ 70	$ 1
TOTAL PRIMA.		-$ 3

4.4. Mercado OTC (Over the Counter)

- Conocido como mercado informal o no estandarizado.
- Es un mercado extrabursátil ya que no está regulado

Características del mercado OTC

- Se compran y venden contratos hechos a la medida
- No existe una cámara de compensación que garantice que los contratos se cumplan.
- La negociación se realiza entre particulares

Contratos que se negocian en este mercado

- Forwards (similar a los futuros)
- Warrants (similar a las opciones)
- Swaps: contratos para intercambio de flujos financieros (monedas y tasas)

4.5. Riesgos

4.5.1. Volatilidad

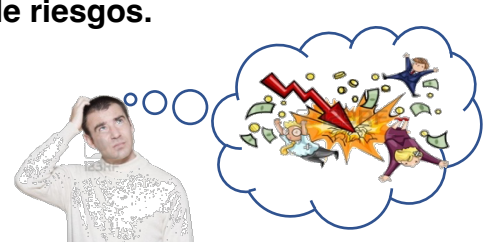
Es la fluctuación que puede sufrir el precio de un activo en un periodo de tiempo específico.

4.5.2. Índice VIMEX (Índice de Volatilidad México)

Mide la volatilidad esperada del mercado accionario mexicano en el corto plazo.

4.5.3. Proceso para la administración de riesgos.

- Identificación del riesgo
- Seguimiento
- Supervisión y vigilancia
- Mitigación y control del riesgo



4.5.4. Desviación estándar

Medida de dispersión de datos con respecto al valor promedio.

Mientras más alejado esté un valor de la media, representará un mayor riesgo.

4.5.5. Varianza

Es la media aritmética de las desviaciones de la media elevada al cuadrado.

4.5.6. Duración Macaulay:

Indica el tiempo promedio en que el inversionista recupera el capital de su inversión de acuerdo a la tasa de interés de maduración.

Datos:

Bono con valor nominal de $100, tasa cupón 8%, tasa lider 10%, vigencia de 2 años, plazo cupón semestral.

Solución:

Tasa cupón 8% / 2 semestres = 4%, Tasa líder 10% / 2 semestres= 5%, cupones 4.

Intereses por cupón = $100 x 4% = $4

CUPONES	INTERÉS CUPÓN	VALOR PRESENTE INTERESES x CUPÓN	VALOR PRESENTE/VALOR PRESENTE TOTAL	PESO DE CADA VALOR PRESENTE EN EL TIEMPO
1	$4	$4/(1.05)^1 = $3.809524	$3.809524 / $96.454067 = .039496	.039496 x .5 = .019748
2	$4	$4/(1.05)^2 = $3.628118	$3.628118 / $96.454067 = .037615	.037615 x 1 = .037615
3	$4	$4/(1.05)^3 = $3.455350	$3.455350 / $96.454067 = .035824	.035824 x 1.5 = .053736
4	$104	$104/(1.05)^4 = $85.561075	$85.561075 / $96.454067 = .887065	.887065 x 2 = 1.774130
TOTALES		$96.454067	1.000000	1.885229

Duración de Macaulay = 1.88 años

Duración modificada.

Al cambiar la yield (YTM) el tiempo de maduración del bono se modifica.

Tomemos como base los datos del ejercicio anterior, con cambios en la yield (YTM).

Si la yield (YTM) sube a 11%

CUPONES	INTERÉS CUPÓN	VALOR PRESENTE INTERESES x CUPÓN
1	$4	$4/(1 + 11/2)^1 = $3.791469
2	$4	$4/(1 + 11/2)^2 = $3.593810
3	$4	$4/(11 + 11/2)^3 = $3.406455
4	$104	$104/(1 + 11/2)^4 = $83.950541
TOTALES		$94.742275

Si la yield (YTM) baja a 9%

CUPONES	INTERÉS CUPÓN	VALOR PRESENTE INTERESES x CUPÓN
1	$4	$4/(1 + 9/2)^1 = $3.827751
2	$4	$4/(1 + 9/2)^2 = $3.662920
3	$4	$4/(11 + 9/2)^3 = $3.505186
4	$104	$104/(1 + 9/2)^4 = $87.210380
TOTALES		$98.206237

Duración modificada

$$DM = \frac{\text{precio sí la YTM baja – precio sí la YTM sube}}{\text{2(precio inicial) * variación de la YTM.}} = \frac{\$98.206237 - \$94.742275}{2(\$96.454067)*(.01)} = \frac{3.463962}{1.929081} = 1.79 \text{ años}$$

DV01

Mide los cambios en el precio de un bono ante una variación en un punto básico en las tasas de interés.
Esta medida mide la volatilidad del precio en términos monetarios, a diferencia de la **DURACIÓN** que lo hace en términos porcentuales.
El DV01 es expresado como el valor absoluto de un cambio de tasa.

BONO	PRECIO INICIAL (9% TIR)	PRECIO AL 9.01%	DV01
5 años, cupón 9%	$100	$99.9604	$0.0396
25 años, cupón 9%	$100	$99.9013	$0.0987
5 años, cupón 6%	$88.1309	$88.0943	$0.0366
25 años, cupon 6%	$70.3570	$70.2824	$0.0746

Riesgos Cuantificables (permiten medir las pérdidas potenciales en una inversión)

- **Riesgos discrecionales** (resultantes de una posición de riesgo)

    - **De crédito:** es la pérdida potencial por la falta de pago de un emisor
    - **De liquidez:** demora con la que un activo puede convertirse en efectivo o pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de los activos para hacer frente a sus obligaciones.
    - **De mercado:** movimientos adversos en los precios, tasas, tipos de cambio, índices de los activos subyacentes.

- **Riesgos no discrecionales** (resultantes de la operación del negocio)

    - **Operativo (tecnológico):** es el riesgo potencial por fallas o deficiencia en procedimientos, sistemas de información (transmisión, almacenamiento, procesamiento de información).
    - **Legal:** es la intervención de las autoridades judiciales debido a infracciones graves, actos delictivos y violaciones a la legislación vigente.

Otros riesgos

Riesgo de contraparte.

- Posibilidad de que una de las partes de un contrato incumpla con su obligación de pago

Riesgo corporativo

- Refleja el impacto que tiene un proyecto sobre la variabilidad de los rendimientos de la empresa.

Riesgo soberano

- Es el riesgo promedio de inversiones realizadas en un estado o país.

Riesgo sistémico

- Quiebra de instituciones importantes, que pueden provocar quiebras en cadena (efecto domino).

Riesgo sistemático

- Es el riesgo de mercado que afecta a la totalidad de las emisoras y no es diversificable. (crisis económica).

Riesgo no sistemático

- Es el riesgo inherente a cada emisora, sobre eventos relevantes dentro de la emisora que afecten el precio de sus acciones.

Riesgo beta financiero

  - Muestra la sensibilidad de un título en un periodo de operaciones determinado en relación con los movimientos del mercado.

VAR (valor en riesgo):

El valor en riesgo, conocido comúnmente como VaR (Value at Risk), es una técnica estadística para medir el riesgo financiero de una inversión. Indica la probabilidad (normalmente 1% o 5%) de sufrir una determinada pérdida durante un periodo de tiempo (normalmente 1 día, 1 semana o 1 mes).

El VaR establece la pérdida máxima que puede experimentar una inversión dentro de un horizonte temporal, dado un nivel de confianza, normalmente 95% o 99%.

Por ejemplo, la pérdida máxima será durante un mes con un 95% de probabilidad igual o menor que 5 millones de pesos. O lo que es lo mismo, existe una probabilidad del 5% de que la pérdida sea como mínimo de 5 millones de pesos en un mes. Por lo tanto, también mide la pérdida mínima que sufrirá una inversión.

Por ejemplo, una empresa podría estimar que tiene un 5% de probabilidad de perder en un mes más de 5 millones de pesos.

Significa que existe un 5% de probabilidades de que la empresa pierda algún mes más de 5 millones de pesos y un 95% de probabilidades de que la pérdida sea menor. Por ello, la empresa deberá tener en cuenta que uno de cada 20 meses va a perder al menos 5 millones de pesos.

4.5.9 Calificación de calidad crediticia títulos de deuda de largo plazo

S&P	FITCH	HR RATINGS	MOODY'S
AAA	AAA	AAA	Aaa
AA+	AA+	AA+	Aa1
AA	AA	AA	Aa2
AA-	AA-	AA-	Aa3
A+	A+	A+	A1
A	A	A	A2
A-	A-	A-	A3
BBB+	BBB+	BBB+	Baa1
BBB	BBB	BBB	Baa2
BBB-	BBB-	BBB-	Baa3
BB+	BB+	BB+	Ba1
BB	BB	BB	Ba2
BB-	BB-	BB-	Ba3

Repaso

1.- Una posición larga en futuros de 20,000 acciones de Walmex a 35 días, el precio spot se encuentra en $47.36, la tasa de cetes en 4.35%, y la tasa de los T-bills se encuentra en 0.75%, determina el valor nocional de esta operación.

a) $947,200.00
b) $950,512.78
c) $943,898.76
d) $949,215.87

2.- Calcula la nueva delta, de una opción call con prima de $8.04, la tasa de interés es de 6.25% con Rho de 0.3895, la volatilidad implícita en 41% con Vega de 0.2176, la Theta es de 0.5906 cuando el precio spot del subyacente tiene una variación negativa de $0.71, una delta de 0.2817, una gama de .063918.

a) 0.2363
b) 0.2336
c) 0.2633
d) 0.3263

3.-Políticas, reglamentos, normas que ASIGNA establece para enfrentar el incumplimiento de los contratos.

a) Normativa interna
b) Administración de riesgos
c) Red de seguridad
d) Patrimonio de Asigna

4.- Número máximo de contratos abiertos de la misma serie o clase que puede tener un cliente

a) Posición abierta
b) Posición límite
c) Interés abierto
d) Volumen operado

5.- Riesgo vinculado a una entidad como resultado de incumplimiento de pago por operaciones financieras derivadas y se asocia a operar en los mercados listados

a) Mercado
b) Liquidez
c) Contraparte
d) No sistemático

6.- Negociación y apertura por primera vez de un contrato de futuro entre dos participantes.

a) Posición abierta.
b) Posición Límite
c) Intermediación
d) Posición opuesta.

7.- Contrato estandarizado que otorga el derecho, pero no la obligación de vender a una fecha futura por el pago de una prima.

a) Forward
b) PUT
c) CALL
d) Warrant

8.- Algunas de sus funciones consisten en mantener en forma permanente y por cuenta propia, cotizaciones de compra o venta de contratos de Futuros u Opciones.

a) Operador
b) Socio liquidador
c) Formador de mercado
d) Administrador de cuentas.

9.- Al vencimiento de un contrato de opción y el precio spot es igual al precio de ejercicio, se dice que está…

a) Posición larga
b) In the money
c) Posición corta
d) At the money

10.- Modelo que se utiliza para la valuación de las primas de los contratos de opción americana y europea.

a) Monte Carlo
b) Black and Scholes
c) Binominal
d) Nocional

11.- Opción put con una prima de $4.63, la tasa de interés en 7.50% con una Rho de 0.7159, la volatilidad es de 62% con una Vega de 0.4712, la Theta es de 0.9641, el precio spot del subyacente es de $18.31, una delta de 0.5628, una gama de 0.04615. Calcula la nueva prima al transcurrir 2 días.

a) $4.264
b) $4.642
c) $4.624
d) $4.426

12.- Son los valores aceptados como Aportación Inicial Mínima

a) Valores gubernamentales con plazo menor de 182 días, T-Bills con plazo menor de 182 días, Acciones que sean subyacentes
b) Valores de gobierno plazo máximo de 364 días, T- Bills con plazo a 182 días, Acciones de alta bursatilidad.
c) Valores gubernamentales con plazo a 91 días, Valores extranjeros con calificación mínima de AA-, Acciones con calificación AAA
d) Valores de gobierno a plazo máximo a 91 días, Valores listados en SIC AAA, series que integran IPC.

13.- Una importadora, obtiene un crédito por $670,000 dólares americanos a liquidar en 90 días, por lo cual tomó una posición larga de futuros del dólar americano, cuando el tipo de cambio spot del dólar americano es de $17.85 a la compra y $18.35 a la venta, la tasa de los t-bills es de 1.25% y la tasa de los cetes en 3.85%, determina el valor nocional.

a) $11’959,500.00
b) $12’036,994.58
c) $12’294,500.00
d) $12’374,165.30

14.- Es el riesgo promedio que se genera al realizar inversiones en cierto país.

a) Riesgo Sistémico
b) Riesgo financiero
c) Riesgo soberano
d) Riesgo de mercado

15.- El cliente B compro 6 contratos y el cliente A vende 2, el cliente C vende 3, el cliente D vende 1 contrato. después el cliente C compra 5 contratos y el cliente B vende 3 y el cliente D vende 2, el cliente A compró, 7 contratos, el cliente C vende 2, el cliente B vende 2 y el cliente D vende 3. Determinar el interés abierto.

a) 6
b) 18
c) 12
d) 8

16- Si me encuentro en una posición PUT largo

a) Gano a la baja, Pierdo a la Alza y la contraparte tiene el derecho a vender
b) Pierdo a la baja, Gano al alza y la contraparte tiene la obligación de vender
c) Gano al alza, Pierdo a la baja y la contraparte tiene el derecho de comprar
d) Pierdo al alza, Gano a la baja y la contraparte tiene la obligación de comprar

17.- Es la formación que se estructura con un Call largo más un Call corto, donde el strike del Call corto > al strike del Call largo.

a) Butterfly spread
b) Strangle corto
c) Bull spread
d) Bear spread

18.- Posición que se tiene al tener ganancia si el precio del subyacente baja, pérdida si el subyacente sube y la contraparte es el vendedor del PUT.

a) Corto Call
b) Largo Put
c) Corto Put
d) Largo Call

19.- Si se tiene una posición Largo Call se dice que…

a) Gana cuando baja el precio, pierde cuando sube y la contraparte es el comprador del PUT
b) Pierde cuando baja el precio, gana cuando sube y la contraparte es el vendedor del CALL
c) Pierde cuando sube el precio, gana cuando baja y la contraparte es el comprador del CALL
d) Gana cuando sube el precio, pierde cuando baja y la contraparte es el vendedor del PUT

20.- Determinar la base de un futuro largo, cuando el precio spot del dólar es de $19.30 y las tasa de referencia en México se encontraba en 6.50% y la tasa de los T-bill's en 2%, al transcurrir 5 días en precio spot se encuentra en $19.45

a) 0.1397
b) 0.1379
c) 0.1739
d) 0.1973

5. Matemáticas financieras

5.1. Valor del dinero en el tiempo

Valor Presente

Consiste en traer el valor del dinero futuro a su valor al día de hoy, en otras palabras, sería el poder adquisitivo que tiene una unidad de dinero 'hoy' con respecto del valor de esa misma unidad de dinero en el futuro.

Valor presente neto

Es el resultado que se obtiene por la diferencia que exista de los flujos de efectivo proyectados futuro y el valor de esos mismos flujos traídos a valor presente al aplicar una tasa de descuento conocida como: WACC (Weigthed Average Cost of Capital) Costo Promedio Ponderado de Capital.

El valor presente neto se utiliza principalmente para determinar si un proyecto de inversión es factible o no de realizarse. Por lo tanto, al realizar la diferencia entre los valores de estos flujos, y el valor de los flujos a valor presente es mayor, el proyecto de inversión es factible de realizarse, en caso contrario donde los flujos a valor futuro sean mayores, el proyecto de inversión no es factible de realizarse.

Valor Futuro

Cantidad de dinero que alcanzará una inversión en alguna fecha futura al ganar intereses a alguna tasa.

Tasa de Descuento de flujos

Tasa que funciona de manera inversa a la operación que se realiza con la tasa de interés.
Las tasas de interés se utilizan para determinar el valor futuro de una inversión que se realiza en el presente. Por ejemplo $50 invertidos hoy a una tasa del 10%, tendrá un valor futuro de $55. (50x1.10 = 55)

La tasa de descuento se utiliza para determinar el valor presente de una cantidad dinero, tomando como base el valor futuro de esa cantidad de dinero. Por ejemplo $55 (valor futuro), a una tasa de descuento del 10%, tendrá un valor presente de $50 (55/1.10 = 50).

Tasa libre de riesgo

Es la tasa de rendimiento que se obtiene al invertir en un activo financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago (CETE).

Tasa Equivalente

Es la tasa que iguala el rendimiento de una inversión en distinto plazo.

Tasa Nominal

Es la tasa anualizada del interés que genera una inversión de corto plazo en el mercado de dinero.

Tasa efectiva

Es la tasa sin anualizar; es decir: es la que se devenga a un solo periodo.

Puntos base

Expresado como Pb o Bp, es la centésima parte de un punto porcentual:

100 puntos base es igual a 1% (un punto porcentual)

10 puntos base es igual a .10%

5.2. Anualidades

Son pagos fijos periódicos (mensual, trimestral, semestral, etc.) con un tipo de interés fijo.

Los pagos fijos periódicos pueden realizarse al principio o al final de cada periodo.

Tipos de anualidades

- **Anualidad ordinaria o vencida**
  - El pago se realiza al final de cada uno de los periodos.
- **Anualidad anticipada**
  - El pago se realiza al inicio de cada uno de los periodos.
- **Perpetuidad**
  - Corriente de pagos futuros iguales que se espera continúe indefinidamente.

Cálculo de anualidades o pagos periódicos

- **Anualidad ordinaria o al vencimiento**

  Selecciona el ícono **FIN**, después selecciona **VDT** en la pantalla debe aparecer **1 No. P AÑO MODO FINAL.**

  ### Ejercicios:

  Un crédito de $280,000 será liquidado en 24 pagos mensuales, calculados al 18% anual. Calcula el valor de los pagos al final de cada periodo

  ### Datos:

  N = 24 pagos
  %IA = 18% / 12 meses = 1.5% mensual
  VA = $280,000

  Se da click en el ícono de **PAGO** **R=**

  Se adquirió un auto nuevo con un valor de $124,554.58 para liquidarse en 24 pagos fijos mensuales vencidos a una tasa de interés del 7.5% anual.

  Calcula el monto mensual que debe pagarse por el automóvil

  R=

  Se adquiere una casa con valor de $2'500,000 pagando un enganche de 40% y el resto se pagará en 25 años con pagos mensuales fijos ordinarios con una tasa del 16.7% anual. Calcula el monto de los pagos mensuales.

  R=

  Se adquiere una lavadora con valor de $23,950.00, se liquidará en 4 años realizando pagos ordinarios cada trimestre y aplicaran una tasa de 9.5% por el crédito, determina el monto de los pagos.

  a) $1,816.75
  b) $1,247.93
  c) $1,774.60
  d) $1,218.98

  Determina el pago mensual ordinario que debe realizarse durante 18 meses, al adquirir proyector a crédito con valor de $9,675, a una tasa de 8.5% anual.

  a) $570.35
  b) $574.39
  c) $502.30
  d) $569.46

- **Anualidad anticipada**

  Selecciona el ícono **FIN**, después selecciona **VDT**, en la pantalla debe aparecer **1 No. P AÑO MODO INICIAL.**

  Ejercicios:

  Se adquiere un equipo de cómputo a crédito con valor de $27,350 será liquidado en 18 pagos mensuales, al 17% anual.

  ¿Cuál será el valor de los pagos si se hacen al inicio de cada periodo?

  Datos:

  N = 18 pagos
  %IA = 17% / 12 meses = 1.416667% mensual
  VA = $27,350

  Se da click en el ícono de **PAGO** **R=**

  Se adquirió maquinaria con valor de $3'135,554.58, dando un anticipo del 25% y el resto se liquidará en 12 pagos al inicio de cada trimestre a una tasa de interés del 7.4% anual. Calcula el monto que debe pagarse cada trimestre.

  R=

  El Sr. Cano realizó depósitos al inicio de cada bimestre a la cuenta de su hijo y al final de 2 años y medio acumulo la cantidad de $472,589.00 a una tasa del 4.8% anual. Calcula el monto de los depósitos que realizó el Sr. Cano.

  R=

- **Valor presente y futuro de anualidades ordinarias o vencidas (MODO FINAL)**

  Para comprar un auto nuevo se ofrecen las siguientes condiciones:

  48 pagos fijos mensuales vencidos de $ 3,280 a una tasa de interés del 12% anual. Calcula el valor de presente y futuro del automóvil.

  Valor actual =

  Valor futuro =

  La Sra. Patricia García adquirió un departamento el cuál debe liquidar en 15 años con pagos bimestrales vencidos de $ 23,828.13 a una tasa anual de 13%. Determina es el valor presente y futuro del departamento.

  Valor actual =

  Valor futuro =

Calcula el valor futuro al comprar un refrigerador, si los pagos se realizaran al inicio de cada trimestre por un importe de $1,255.21 a una tasa del 11.5% durante 3 años.

a) $12,950.02
b) $18,196.53
c) $17,688.00
d) $12,588.11

- **Valor presente y futuro sobre anualidades anticipadas (MODO INICIAL).**

Se compra una pantalla nueva con las siguientes condiciones:

48 pagos fijos mensuales anticipadas de $ 235 a una tasa de interés del 17% anual. Determina el valor presente y futuro

Valor actual=

Valor futuro=

Se adquirió una laptop que se liquidará en un año y medio, con pagos al inicio de cada bimestre por $1,867 a una tasa anual del 15%. Calcula el valor presente y futuro.

Valor actual=

Valor futuro=

Determina el valor futuro al comprar un refrigerador, si los pagos se realizaran al inicio de cada trimestre por un importe de $1,255.21 a una tasa del 11.5% durante 3 años.

a) $12,950.02
b) $18,196.53
c) $17,688.00
d) $12,588.11

Calcula el valor presente al comprar un terreno, los pagos se realizan al inicio de cada semestre por un importe de $64,375 con tasa del 9% durante 8 años.

a) $723,189.72
b) $755,733.25
c) $749,208.32
d) $738,588.11

5.3. Valor Presente Neto (VAN o VPN)

Es el método que evalúa la factibilidad de un proyecto de inversión, en base a sus flujos de efectivo esperados.

Considera el valor del dinero en el tiempo donde:

«Mientras mayor sea el Valor Presente neto, mejor será el proyecto»

Cálculo del valor presente neto

Comparemos dos proyectos de inversión y su factibilidad

PROYECTO CONSTRUCTA	
INVERSIÓN INICIAL	**8'500,000**
FLUJO DE CAJA AÑO 1	3'260,000
FLUJO DE CAJA AÑO 2	4'175,000
FLUJO DE CAJA AÑO 3	5'230,000
COSTO FINANCIAMIENTO	17%

PROYECTO TURISVAL	
INVERSIÓN INICIAL	**13'800,000**
FLUJO DE CAJA AÑO 1	5'945,000
FLUJO DE CAJA AÑO 2	7'250,000
FLUJO DE CAJA AÑO 3	8'360,000
COSTO FINANCIAMIENTO	20%

PROCEDIMIENTO PARA SU CÁLCULO

1. Se presiona la tecla **FIN**
2. Se presiona la tecla **F.CAJA**, debe aparecer en la pantalla **F.CAJA(0)=?**
3. Se teclea el monto inicial de **la inversión en NEGATIVO** y se le da ingreso con la tecla **INPUT**
4. Después aparece **F.CAJA (1)=?,** ingresar el flujo esperado del 1er. Periodo y se teclea **INPUT**, aparecerá **No. DE VECES (1) = 1,** se teclea **1** y después **INPUT** y así sucesivamente con los siguientes montos de los flujos esperados de los siguientes periodos.
5. Ya ingresados todos los flujos de efectivo se da click en la tecla **EXIT**
6. Dar click en **CALC** y se ingresa la tasa del costo anual de financiamiento del proyecto en el ícono **I%**
7. Para obtener el resultado se da click en el ícono de VAN
8. Para obtener la tasa interna de retorno **(TIR)** solo dar click en el ícono. **TIR**

VAN o Valor Presente Neto Proyecto = Tasa interna de retorno (TIR) =

VAN o Valor Presente Neto Proyecto = Tasa interna de retorno (TIR) =

5.3.2. Tasa interna de retorno (TIR).

- Es la tasa de interés promedio a la que se estará recuperando la inversión realizada.
- **Es la tasa de interés que iguala los flujos a valor presente con su inversión inicial.**
- La **TIR** debe ser mayor al costo de financiamiento (K) que determina cuál proyecto es el más viable.

Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR)

Nota: Se realiza el mismo procedimiento para su cálculo que el de Valor presente neto

Calcula el VALOR PRESENTE NETO (VAN) y la TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) de una inversión de $55,000, con un costo de capital del proyecto de 11.5%, los flujos estimados del proyecto son los siguientes.

AÑO	INGRESOS	GASTOS	FLUJO DE CAJA
1	18,500	4,500	
2	22,300	5,100	
3	24,000	5,200	
4	20,800	4,900	
5	19,000	4,700	

VPN o VAN =

TIR =

5.3.3. Varianza

Es la media aritmética de las desviaciones de la **media elevada al cuadrado.**

El conjunto de valores que esté más alejado de su media, tendrá una mayor varianza.

Cálculo:

Utilizaremos un conjunto de tres valores = (15, 10, 8)

Primero se calcula la media = (15 + 10 + 8) / 3 = 11

(15 - 11) + (10 - 11) + (8 - 11) = (4) + (-1) + (-3) =

$(4)^2 + (-1)^2 + (-3)^2$ / N - 1=

Varianza = 16 + 1 + 9 = 26 / 2 = **13**

5.3.4. Desviación estándar

Es una medida de dispersión de datos con respecto al valor promedio.

Mientras más alejado esté un valor de la media, representará un mayor riesgo.

La raíz cuadrada de la varianza determina la desviación estándar.

Cálculo:

- Varianza = **13** **Desviación estándar = $\sqrt{13}$ = 3.6055**

Ir al menú inicial [FIN] [COM] [SUMA] [CALE] [RESOL] [CMBM]

Aprietas la variable [SUMA] y debe aparece en la pantalla **ITEM (1)**, si no aparece (1) debes apretar la tecla de color y después la tecla de **INPUT,** y aparece en la pantalla **¿BORRO LA LISTA?** y aprietas **SI.**

Al aparecer **ITEM (1)** se cargan los valores uno por uno 15 y aprietas **INPUT**, 10 y aprietas **INPUT,** 14 y aprietas **INPUT,** ya cargados todos los valores se aprieta **EXIT,** después [CALC] y por último aprietas [DEVES]

La empresa XYZ, durante los últimos 5 años obtuvo los siguientes retornos, 8.33%, -4.27%, 6.09%, 5.17%, -2.94%, determina la desviación estandar.

a) 5.6883%
b) 12.3800%
c) 32.3573%
d) 6.8149%

Una empresa durante los últimos 6 años tuvo los siguientes retornos, -12.71%, 9.82%, 13.51%, -7.36%, -3.02%, 6.34%, Determina la desviación estandar

a) 6.5839%
b) 11.4275%
c) 10.3611%
d) 8.9286%

Los retornos de los últimos 8 meses son, 10.28%, 5.82%, 8.97%, -7.21%, -1.94%, 3.08%, -2.56%, 6.33% Determina la desviación estandar

a) 22.7704%
b) 6.1766%
c) 8.4592%
d) 7.3105%

5.4. Operaciones matemáticas

Interés simple

Representa la cantidad de dinero que se obtiene por la aplicación de una tasa a una inversión en un periodo de tiempo, sin capitalización de los intereses.

Fórmula: Interés simple = Monto x Tasa x Días / 36000

Ejercicios:

El Sr. Campos invirtió $1’000,000 en un instrumento que paga una tasa de interés del 6% anual a 270 días. Calcula los intereses que se generaran en este periodo.

R =

La Sra. Ortega invirtió $3’327,000 en un instrumento que paga una tasa de interés del 7% anual a 90 días. Calcula los intereses de este periodo.

R =

Interés compuesto.

Se presenta cuando los intereses obtenidos al final del período de inversión no se retiran o pagan, sino que se reinvierten y se añaden al capital principal, en otras palabras, se realiza la capitalización de intereses.

Ejercicios:

Se invierten $ 350,000 por 3 años a una tasa del 5% anual nominal con capitalización bimestral. ¿Cuánto se recibirá al final de este periodo?

R =

Se invierten durante 4 años $1’000,000 en instrumento que paga una tasa de interés del 6% anual, capitalizable trimestralmente. ¿qué monto recibirá al final de 4 años?

R =

La Sra. Lara quiere invertir durante 6 años $3’327,000 en un instrumento que paga una tasa de interés del 8% anual, y desea que sus intereses se capitalicen mensualmente. ¿Qué monto recibirá al final de estos 6 años?

R=

Tasa continua.

Determina la capitalización de intereses de una inversión con el plazo más pequeño (a un día).

Ejercicios:

En cuantos años una inversión de $ 420,000 se convierte en $1’465,944, si el rendimiento del dinero es del 25% nominal capitalizable continuamente.

¿Cuál sería el periodo de la inversión?

R =

Al termino de cuatro años una inversión inicial de $ 850,000 de capitalización continua dio $ 2’325,857.98 Calcula la tasa que se generó en la inversión.

R =

Rendimiento o Tasa Efectiva:	**Rendimiento o Tasa Nominal o Anual:**
Es la tasa sin anualizar; es decir: a un solo periodo.	Es la tasa anualizada del interés que genera una inversión de corto plazo.

Ejercicios:

Se invierten $500,000 en un Fondo de inversión, con precio de valuación es de $4.7568 y al cabo de 90 días su valuación es de $4.8635, calcula el rendimiento nominal

Rendimiento nominal =

El pasado 21 febrero 2022 se invirtieron $100,000 en un Fondo de inversión, cuya valuación por acción fue de $6.5127, y el 24 enero 2023 el precio de valuación es de $7.0985. Calcula el Rendimiento efectivo.

Rendimiento efectivo =

Se invierten el 30 mayo 2022, $1’350,000 en acciones de un Fondo de inversión con valor de $12.7938 y el 25 enero 2023, su valuación es de $13.6251. Calcula el rendimiento nominal.

Rendimiento nominal =

5.4.6. Tasa real o deflactada

Se obtiene a partir de una tasa nominal a la que se le resta el porcentaje de inflación del período.

Ejercicios:

Un Fondo de inversión, cuyo precio de valuación es de $4.7568 y al cabo de 90 días su valuación es de $4.8635, mientras que en ese mismo periodo la UDI tienen una variación anualizada de 6%. Calcula la tasa real.

R =

Un Fondo de inversión, cuyo precio de valuación es de $16.03 y al cabo de 130 días su valuación es de $16.64, mientras que en ese mismo periodo la UDI tienen una variación anualizada de 8.5%. Calcula la tasa real

R =

Cuando la UDI tiene un valor de 6.47, se invirtió un fondo de inversión con valuación de $23.85, después de 69 días la UDI tuvo un incremento de 0.094625, y la valuación del fondo es de $24.27. Calcula la tasa real.

R =

Tasa de descuento

Medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro.

Determina la tasa de descuento de un PRLV 182 que se adquirió 97 días antes de su vencimiento a un precio de $ 98.77

R =

Determina la tasa de descuento de un PAPEL COMERCIAL 360 el cuál fue adquirido 203 días después de su nacimiento a un precio de $99.01

R =

Se compra a 9 días antes de finalizar su vigencia cete 28 a una tasa de descuento de 9.84%, calcula el precio del cete.

R=

Un bono tiene un precio de $0.9362, con 284 días de vigencia, calcula la tasa de descuento que paga.

R=

Interpolación de tasas

Nos ayuda a calcular el valor aproximado de la tasa de interés en un intervalo entre dos tasas de interés conocidas.

TINT	TASA INTERPOLADA	PMEN	PLAZO MENOR	TMAY	TASA MAYOR
PINT	PLAZO INTERPOLACIÓN	PMAY	PLAZO MAYOR	TMEN	TASA MENOR

Ejercicios:

Encontrar la interpolación lineal en un plazo de 45 días, si se tiene una tasa a 28 días al 4.5% y una tasa de 91 días al 4.9%.

R =

El plazo de interpolación es de 174 días, la tasa a 14 días es 8.1782%, a 84 días es 8.2435%, a 91 días la tasa es de 8.250% a 112 días es 8.2698% y a 182 días la tasa es de 8.3361%, determina la tasa interpolada.

a) 8.316%
b) 8.328%
c) 8.297%
d) 8.345%

Rendimiento esperado (CAPM)

Se basa en el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), que determina cual es el rendimiento que los inversionistas exigirán, tomando la tasa libre de riesgo más un premio por el riesgo de la inversión.

Ejercicios:

Calcula el rendimiento esperado de una acción, si el rendimiento de mercado es de 14.85%, la tasa libre de riesgo de 7.25% y la beta de 1.183

R =

¿Cuál será la beta de una inversión sí, el rendimiento esperado es de 8%, la tasa libre de riesgo de 4.2%, y el rendimiento de mercado de 9%?

R =

Rendimiento esperado de un portafolio

Calcula el rendimiento esperado de un portafolio integrado de la siguiente manera:

Instrumento A 20%, B 40%, C 25%, D 15%, con un rendimiento esperado de A 10%, B 25%, C -5%, D -15%

R =

Un portafolio está integrado con los siguientes instrumentos, determina el rendimiento esperado del portafolio.

INSTRUMENTO	PESO EN EL PORTAFOLIO	RENDIMIENTO DEL INSTRUMENTO
A	28%	8.37%
B	22%	6.85%
C	35%	9.39%
D	15%	-3.06%

a) 8.1407%
b) 7.0953%
c) 6.6781%
d) 7.1932%

Cálculo de la BETA

Ejercicios:

¿Cuál es la beta de una acción?, si su covarianza con respecto al mercado es de 0.70 y su varianza es de 1.8

R =

¿Cuál es la Beta de una acción?, si su covarianza con respecto al mercado es de 0.86 y su varianza es de 1.2?

R =

5.5 Portafolios de inversión

Modelo de Markovitz

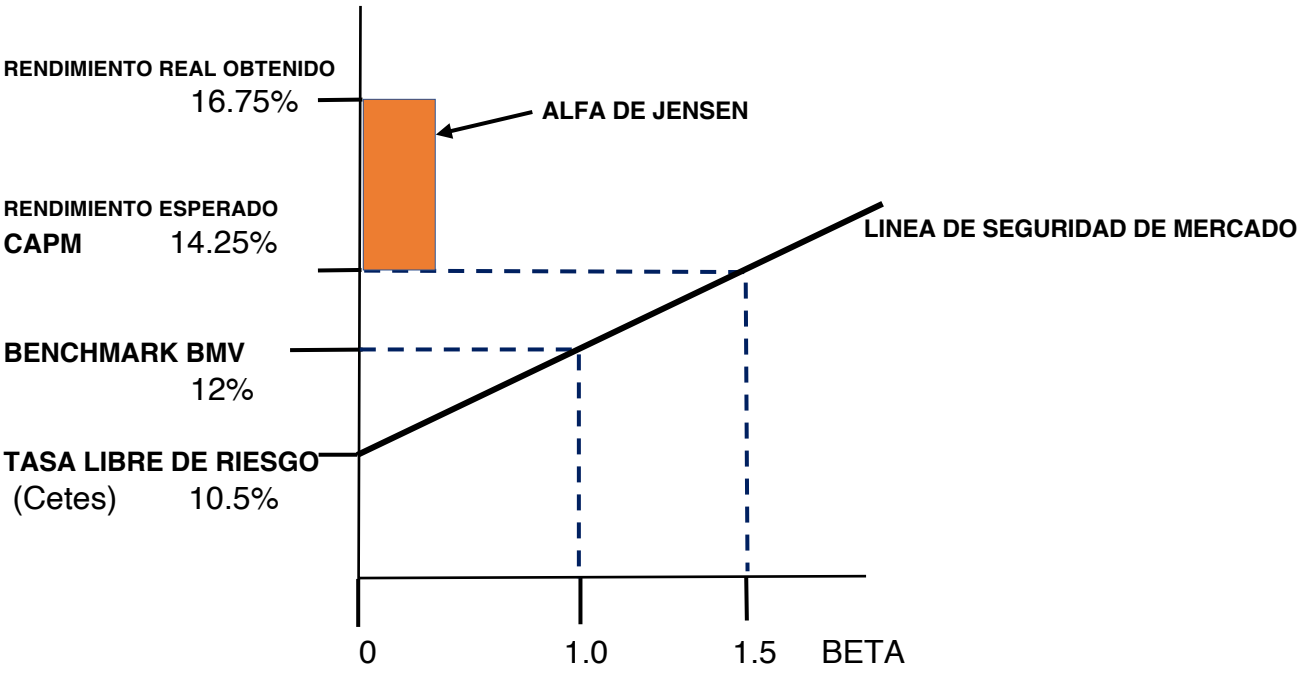
Busca proporcionar el mayor rendimiento para un riesgo dado y al mismo tiempo determinar cuáles son los portafolios que soportan el mínimo riesgo para un rendimiento conocido.

Alfa

Es un indicador que señala qué tan rentable ha sido un portafolio respecto a un valor de referencia **(S&P/BMV IPC).**

Alfa de Jensen

Es el diferencial de la rentabilidad obtenida en un portafolio y la rentabilidad que habría podido obtener el **benchmark (S&P/BMV IPC)** con el mismo nivel de riesgo.



Modelo de Treynor Black

Explica como invertir en un portafolio de acciones donde todos los activos presentan rendimientos superiores a los de mercado (alfas positivos) aprovechando los beneficios de la diversificación.

Si el rendimiento de una acción en el mercado es más alto a la tasa libre de riesgo; mayor será la prima de riesgo otorgada a esta acción.

Modelo de Sharpe

Mide el desempeño de los rendimientos de un portafolio, tomando como referencia el rendimiento de un activo libre de riesgo.

Se utiliza para fijar el precio de los activos financieros que es conocido como Modelo de Valoración de activos de Capital (CAPM)

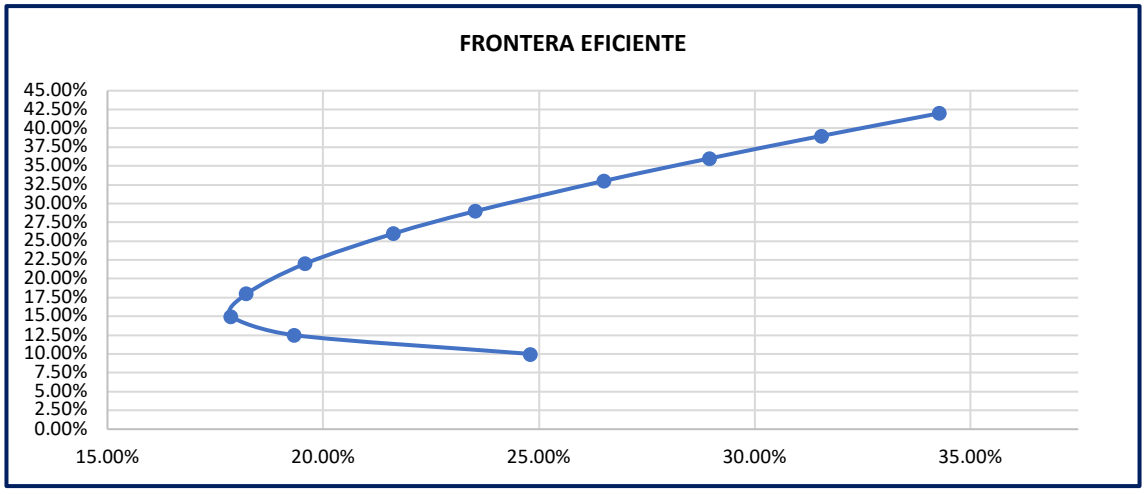
EL CAPM determina que la rentabilidad prevista que los inversionistas exigirán es igual a la tasa de inversión libre de riesgo más un premio por el riesgo.

Tracking error (Error de seguimiento)

Es una herramienta que determina la **EFICACIA DEL PORTAFOLIO O FONDO** con respecto a los movimientos del índice de referencia.

Frontera eficiente

Es la curva de rendimiento versus riesgo que indica si un portafolio se considera óptimo por la obtención del rendimiento deseado con un mínimo riesgo.

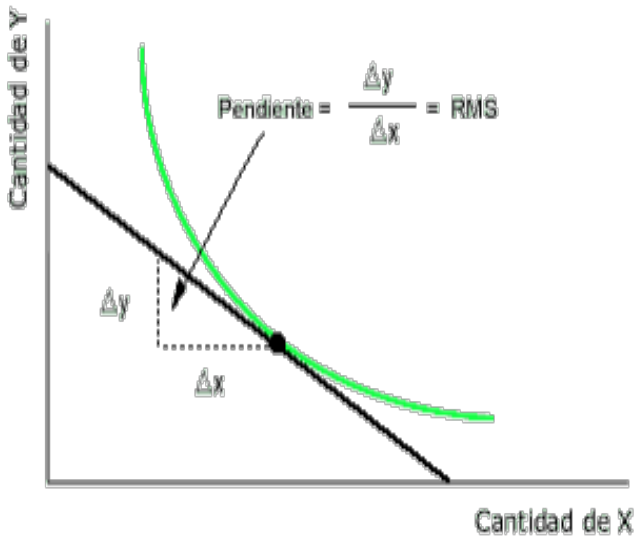


Tasa marginal de sustitución

Es la relación marginal de sustitución de X por Y, que se refiere a la cantidad de Y que un consumidor esta dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional de X y permanecer en la misma curva de indiferencia; esto es, que no se modifique el nivel de satisfacción o utilidad,

Curvas de indiferencia

Facilita el análisis de las consecuencias de las variaciones de los precios y proporciona las diferentes combinaciones de bienes que otorgan el mismo nivel de utilidad o satisfacción.



Repaso

1.- Se otorgó un crédito hipotecario por $1’000,000 a plazo de 10 años, a una tasa del 24% anual. Los pagos son anuales y se realizan al final de cada periodo, el método es de pagos iguales. Determina el importe del pago anual.

a) 240,725.00
b) 250,000.00
c) 295,148.62
d) 271,602.13

2.- Se compró un automóvil a crédito, a una tasa del 8% anual con pagos ordinarios mensuales de $4,375, a 2 años y medio. Calcula el valor presente del automóvil.

a) $118,601.21
b) $144,763.74
c) $119,913.89
d) $154,728.83

3.- Calcula el valor futuro de un departamento que se adquirió a crédito, con una tasa de interés del 18% anual con pagos al inicio de cada bimestre de $19,652 durante 10 años

a) 3’300,455.92
b) 6’510,475.54
c) 3’204,326.14
d) 6,254,876.17

4.- Se quiere acumular la cantidad de $4’000,000 en 5 años mediante depósitos iguales mensuales vencidos, a una tasa del 5.75% anual. Calcula el importe de cada depósito.

a) $58,321.76
b) $59,518.93
c) $56,728.5
d) $57,700.41

5.- El plazo de interpolación es de 115 días, cuando a 91 días la tasa es de 3.7% y a 182 días la tasa es de 4.24%, determina la tasa de interpolación.

a) 3.48%
b) 3.84%
c) 4.38%
d) 4.83%

6.- El Sr. Carbajal adquirió un PRLV a 91 días a un precio de $98.63. Determina la tasa de descuento que se obtendrá en esta inversión.

a) 4.25%
b) 2.54%
c) 5.42%
d) 5.24%

7.- La acción de la empresa Cinceles y Clavos, tiene una beta de 1.68, mientras que la tasa de mercado está generando el 8.42% y la tasa de cetes se encuentra en 4.7%. Determina el rendimiento esperado.

a) 10.95%
b) 11.05%
c) 10.59%
d) 10.09%

8.- El Banco de México colocó cetes a 28 días a un precio de $9.92, Determina la tasa de descuento.

a) 12.09%
b) 10.92%
c) 10.29%
d) 10.22%

9.- La Sra. Bárcenas adquirió una Aceptación bancaria a 182 días, a una tasa de descuento de 6.98%. Determina el precio de adquisición de dicho título.

a) $94.76
b) $96.47
c) $97.64
d) $96.74

10.- Determina el rendimiento esperado de un portafolio integrado de esta manera: Instrumento A 20%, B40%, C25%, D15%, con un rendimiento esperado de A10%, B25%, C-5%, D-15%

a) 5.80%
b) 7.30%
c) 8.50%
d) 10.40%

11.- La empresa Pieles finas tiene los siguientes retornos $3.54, -1.06, -0.53, 1.75, 0.62, -2.16, 1.27 Determina la desviación estándar.

a) 1.0914
b) 1.9140
c) 1.1904
d) 1.1409

12.- Calcula el Valor presente neto y la Tasa interna de retorno (TIR) de una inversión de $3’500,000 con un costo de capital del proyecto de 16%, los flujos estimados del proyecto son los siguientes. 1’500,000, 1’800,000, 2’000,000.

a) $412,112.02 y 22.71%
b) $421,110.22 y 22.17%
c) $411,221.02 y 22.17%
d) $412,112.20 y 22.71%

13. ¿Qué monto se invirtió para contar hoy con $ 159,228.03, si los intereses se capitalizaron mensualmente durante medio año a una tasa de 12% anual?

a) $138,325
b) $110,500
c) $125,800
d) $150,000

14. Determina el importe obtenido de una inversión de $300,000, que durante 2 años se estuvo capitalizando trimestralmente a una tasa del 7%

a) $366,445.36
b) $344,664.53
c) $356,445.66
d) $365,544.64

15. Un Fondo de inversión, CON precio de valuación de $4.7568, al cabo de 90 días su valuación es de $4.8635, y en ese mismo periodo la UDI tienen una variación anualizada de 6%. Calcula la tasa real.

a) 3.05%
b) 2.65%
c) 2.80%
d) 3.25%

6. FONDOS DE INVERSIÓN

6.1 ¿Qué son los fondos de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo de inversión, que concentra el dinero de muchos inversionistas para invertir en valores de deuda gubernamental, bancarios, de empresas privadas, títulos accionarios y todos los valores que se negocien dentro del mercado de valores.

Los fondos de inversión permiten que los pequeños y medianos inversionistas tengan acceso a los instrumentos que se negocian en el mercado de valores, con esto, el mercado de valores se democratiza, además al entrar al fondo de inversión cuentan con asesoría de administradores expertos que conforman las carteras de valores más adecuada al perfil de inversión de los inversionistas contando con opciones adecuadas para diversificar sus inversiones.

6.1.1 Características generales.

- Constituidas como Sociedades Anónimas de Capital Variable
- Capital social fijo mínimo de 1 millón de pesos totalmente pagado y sin derecho a retiro
- Solo un socio fundador debiendo estar constituido como Sociedad Operadora de Fondos de inversión.
- No cuenta con Asamblea de accionistas, Consejo de administración y comisario.
- **El Capital social variable** podrá estar integrado por diversas series “B”, “C”, etc., con derechos y obligaciones específicos para cada una de ellas de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el contrato.
- Las acciones emitidas por el fondo de inversión son consideradas VALORES debiendo inscribir las acciones representativas de su capital social en la SECCIÓN DE VALORES del Registro Nacional de Valores.
- Están autorizados, vigilados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- No cuenta con empleados (está obligada a contratar proveedores de servicios)

6.1.2 Finalidad de los fondos de inversión.

- Ser el medio de acceso para el pequeño y mediano inversionista al mercado de valores
- Democratización, Fortalecimiento y descentralización del mercado de valores
- Contribuir al financiamiento de la actividad productiva del país

Los inversionistas al participar con sus aportaciones en un fondo de inversión se convierten en accionista de éste, recibiendo acciones del capital social variable del fondo de inversión.

6.1.3 Objeto de un fondo de inversión

- **La adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión** con las aportaciones del público inversionista**, inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV) o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)**

6.1.4 Creación de la cartera o portafolio en un fondo de inversión.

Los fondos de inversión al adquirir activos objeto de inversión deben crear carteras o portafolios diversificados en base al riesgo.

Un portafolio o cartera de inversión está integrada por una serie de instrumentos que se cotizan en el mercado bursátil y en los que un fondo de inversión decide colocar el dinero de sus inversionistas.

Para hacer su elección, debe tomar en cuenta aspectos básicos como el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y los objetivos que busca alcanzar con su inversión.

6.1.5 Riegos en los portafolios de los Fondos de inversión

Los riesgos a que se encuentran expuestos los fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, podrán clasificarse en los tipos siguientes:

- **Riesgos Cuantificables**

  Son aquellos para los cuales es posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales.

  a) **Riesgos Discrecionales**

  Son aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgo, como:

  - **Riesgo de crédito:**
    Es la pérdida potencial por la falta de pago de un emisor o contraparte.
  - **Riesgo de liquidez:**
    Es la pérdida potencial que pudiera provocarse por la venta anticipada o forzosa de valores en los que invierta el propio Fondo, a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones de recompra.
  - **Riesgo de mercado:**
    Es la pérdida potencial ante cambios en los precios, tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios.

  b) **Riesgos no Discrecionales**

  Son resultantes de la operación del negocio que inciden en el patrimonio de los fondos de inversión.

  - **Riesgo tecnológico (operativo):**
    Derivado de la pérdida potencial que pudiera ocasionarse por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por fraudes o robos.
  - **Riesgo legal:** Derivado de la pérdida potencial por el posible incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, por la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables o por la aplicación de sanciones relacionadas con las operaciones del propio Fondo.

- **Riesgos no Cuantificables**
  Son aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales.

6.1.6 Funciones de la Administración integral de riesgos

Identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que pueden enfrentar los Fondos de inversión al adquirir los activos objeto de inversión en el Mercado de valores.

Manteniendo las siguientes características

- Separación e independencia de las unidades de negocio para evitar conflicto de intereses.
- Establecer los métodos y modelos para medir, controlar y vigilar todos los riesgos en que puede incurrir el Fondo de inversión.
- Establecer y verificar la observancia de los límites globales y específicos de exposición al riesgo cuantificable y no cuantificable y niveles de tolerancia.
- Mecanismos para acciones correctivas.
- Informar trimestralmente al Consejo de administración del fondo de inversión la exposición a los riesgos discrecionales y no discrecionales, así como sus desviaciones y las propuestas para su corrección.

6.1.7 Tipos de Fondos de inversión DE ACUERDO A SU RÉGIMEN DE INVERSIÓN.

- **Fondo de inversión de Renta Variable:**
  Invierten en cualquier tipo de activo objeto de inversión, registrados en el RNV o listados en el SIC. (títulos accionarios, títulos de deuda, derivados, etc.)

- **Fondo de inversión de instrumentos de Deuda:**
  Invierten únicamente en activos objeto de inversión que representen una deuda para el emisor del título excepto en obligaciones convertibles.

- **Fondo de inversión de Capitales:**
  Invierten en acciones de empresas que requieren ser promovidas, siendo éstas, empresas que no coticen en el mercado de valores.

- **Fondo de inversión de Objeto Limitado:**
  Invierten en lo que establezcan sus estatutos o prospecto de información.

6.1.8 Clasificación de los fondos de inversión de acuerdo a su estrategia de inversión.

- **Fondos de inversión discrecionales:**

  Los fondos de inversión **DISCRECIONALES** basan su estrategia de inversión en un límite de exposición al riesgo o a un objetivo de rendimiento.

  Estos fondos deberán especificar en sus prospectos de información el modelo o metodología utilizados para la selección de los activos objeto de inversión en que se invertirá a fin de cumplir con sus objetivos.

  Además, se deberá advertir que se trata de fondos que por su grado de especialización se recomiendan a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

- **Fondos de inversión indizados:**

  Su principal objetivo es replicar el comportamiento de algún índice, con la obligación de mantener una BETA que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades.

- **Fondos de inversión de cobertura cambiaria:**

  Su principal objetivo es ofrecer una protección a los recursos de los inversionistas por las variaciones del peso respecto de monedas extranjeras (principalmente dólares), este fondo de inversión invierte en instrumentos gubernamentales cotizados en moneda extranjera conocidos como U.M.S.

- **Fondo de fondos:**
  Su patrimonio esta invertido en un conjunto de fondos de inversión.

6.1.9 Clasificación de los fondos de inversión **DE ACUERDO A SU ESPECIALIZACIÓN.**

De acuerdo a los activos objeto de inversión que integren sus portafolios, los fondos de inversión de renta variable y los fondos de inversión de instrumentos de deuda.

Podrán especializarse en activos objeto de inversión:

- Gubernamental
- Privado
- Sectorial
- Regional

Los Fondos de inversión de instrumentos de deuda

Se clasifican de acuerdo a la duración promedio ponderada de sus activos objeto de inversión.

- Corto plazo: Menor o igual a un año
- Mediano plazo: Mayor a un año y menor o igual a tres años
- Largo plazo: Mayor a tres años

Fondos de inversión de renta variable

Se clasifican de acuerdo a los porcentajes de inversión en los distintos valores

- Especializada en acciones: Mínimo 80% en acciones
- Mayoritariamente en acciones: Máximo 80% y mínimo 50% en acciones
- Especializada en títulos de deuda: Mínimo 80% en títulos de deuda
- Mayoritariamente en títulos de deuda: Máximo 80% y mínimo 50% en títulos de deuda

6.1.10 Modalidades de los Fondos de inversión

- **Abiertas:** Son los fondos de inversión que tienen la obligación de recomprar sus acciones emitidas.
- **Cerradas:** Son los fondos de inversión que tienen prohibido recomprar sus acciones emitidas.

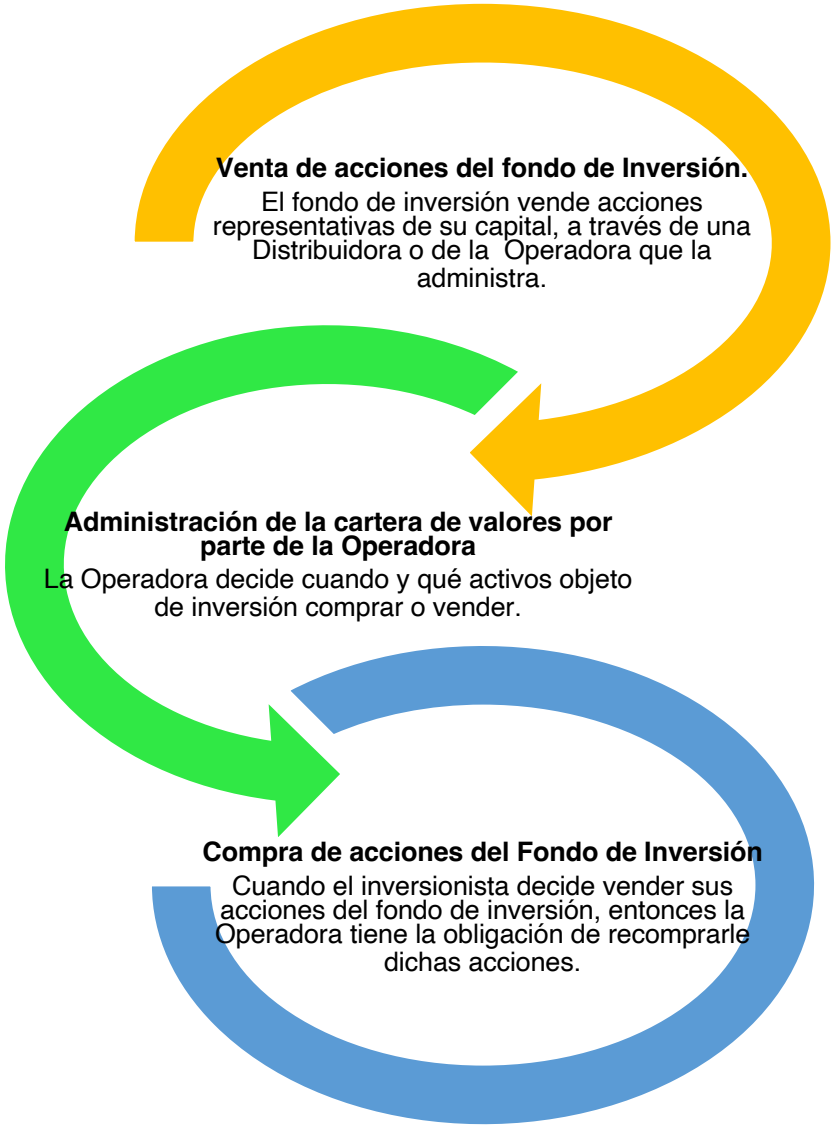
6.1.11 Operaciones que puede realizar un Fondo de inversión

- Celebrar reportos y préstamo de valores.
- Recomprar o adquirir sus acciones emitidas.
    - Se reduce su capital social y
    - Las acciones en circulación se convierten en acciones en tesorería
- Compra/venta de acciones de fondos de inversión que sean del mismo tipo.
    - Se transforma en fondo de fondos para diversificar sus inversiones
- Adquirir préstamos y créditos bancarios.

6.1.12 Operaciones que no puede realizar un fondo de inversión

- No puede recibir depósitos en efectivo ni realizar operaciones activas de crédito.
- No puede dar en garantía sus bienes.
- No puede otorgar su aval por operaciones de terceros.
- No puede recomprar o vender las acciones que emitan a precio distinto.

6.1.13 Flujo de operación de un fondo de inversión.



6.1.14 Prospecto de información

Deberá elaborarse con base en un enfoque de revelación de información, proporcionando al inversionista toda la información necesaria para tomar una decisión de inversión razonada y bien informada acerca del Fondo de inversión.

Además, se debe incluir toda la información relevante del Fondo de inversión necesaria para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, económica y jurídica, y sus riesgos, así como la información de la sociedad operadora de fondos de inversión que administre al Fondo.

El prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como sus modificaciones, requieren autorización de la CNBV.

Los Fondos de inversión deberán actualizar su Prospecto cuando menos una vez al año y proporcionarlo a la CNBV.

Contenido del prospecto de información

- **Los datos generales del fondo de Inversión:**
    - Debe proporcionar capital social fijo, tipo de fondo de inversión, socio fundador, duración etc.
- **La política de inversión:**
    - Menciona sí el tipo de estrategia de administración es activa o pasiva, así como describir las políticas de liquidez, adquisición, selección, diversificación y especialización de activos.
- **Límites de tenencia accionaria por inversionista:**
- **El horizonte de inversión:**
    - Señala el plazo en días, meses o años, que se estima adecuado para que el fondo de inversión alcance los objetivos de rendimiento, sugiriéndose dicho plazo de permanencia al inversionista.
- **Los riegos que se derivan de la inversión:**
    - Advierte al inversionista los riesgos al invertir en el fondo de inversión.
- **Política de recompra:**
    - Establece las condiciones en las cuales el fondo de inversión recomprará sus acciones emitidas, cuando podrá suspenderla o reducir los límites de recompra.
- **Comisiones:**
    - Señala las comisiones que se cobraran por administración, compra/venta de las acciones del fondo de inversión.

6.1.15 Comisiones

El Fondo de inversión deberá señalar dentro del prospecto de información los costos, comisiones y remuneraciones que deberán pagar sus accionistas y el propio Fondo, respectivamente. Por lo tanto, deberán especificar los conceptos que las generan, el procedimiento y bases para su cálculo, así como la periodicidad o circunstancias en que serán cobradas, además deberá señalar las comisiones y remuneraciones, expresados en términos anuales, respecto de cada serie accionaria del propio Fondo.

COMISIONES PAGADAS POR EL ACCIONISTA		COMISIONES PAGADAS POR EL FONDO DE INVERSIÓN.
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia.		Administración de activos.
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión.		Por desempeño del administrador de activos.
Por compra y venta de acciones del fondo.		Distribución de acciones.
Por servicio de asesoría.		Valuación de acciones.
Por servicio de administración de acciones.		Depósito y custodia de activos objeto de inversión.
Por servicio de custodia de acciones.		Depósito y custodia de acciones del fondo.
		Contabilidad.
		Proveeduría de precios.

6.1.16 Estado de cuenta

El estado de cuenta de un fondo de inversión debe contener…

- La valuación de las acciones del fondo de inversión al último día de corte del periodo actual y la valuación del corte del periodo anterior.
- Los movimientos del periodo.
- En su caso, los avisos sobre modificaciones al prospecto de información.
- Información sobre la contratación de préstamos o créditos a cargo del fondo de inversión o bien sobre la emisión de instrumentos que representen una deuda.
- El cálculo de los rendimientos obtenidos.

6.1.17 Diferencia entre un fondo de inversión y un Exchange Trade Fund (ETF)

- **Fondo de inversión**
    - Sus acciones NO cotizan en Bolsa.
    - Sus acciones se venden a través de Distribuidoras.
    - El precio de sus acciones se determina a través de la valuación de sus activos objeto de inversión que integran su cartera.
    - Pueden ser adquiridas por cualquier tipo de inversionista.

- **ETF (Exchange Trade Funds)**
    - Cotizan en bolsa como si fueran acciones
    - Se pueden comprar y vender durante la sesión de remates.
    - Replican en base a un índice de referencia.
    - Su precio se basa en la oferta y demanda dentro de la sesión de remates.
    - Pueden ser adquiridos por cualquier tipo de inversionista.

6.1.18 Diferencias entre un fondo de inversión y una Sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro (SIEFORE).

- **Fondo de Inversión**
    - Las acciones de fondo de inversión se venden al público inversionista (EN GENERAL) a través de Distribuidores de acciones de Fondos de Inversión.
    - Se rige bajo la Ley de Fondos de inversión.
    - Autorizada, supervisada y vigilada por la CNBV.
    - Administrada por una Sociedad Operadora de fondos de inversión.

- **SIEFORES**

  Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE), invierte los recursos destinados para la pensión de sus trabajadores afiliados de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

    - Se rige bajo la Ley de Sociedades de Ahorro para el Retiro (SAR).
    - Autorizada, supervisada y vigilada por la CONSAR.
    - Administrada por una AFORE.

6.1.19 Precio de valuación de la acción de un fondo de inversión

Resultará de dividir entre la cantidad de acciones en circulación representativas del capital pagado del fondo de inversión de que se trate, la cantidad que resulte de sumar al importe de los valores de que sea propietaria, todos sus demás activos y restar sus pasivos:

Precio de Valuación = (ACTIVO – PASIVO) / Acciones en circulación

El precio de valuación se dará a conocer al público a través de su publicación en cuando menos un periódico de circulación nacional, así como en medios electrónicos.

6.1.20 Efecto en el precio de las acciones de los fondos de inversión por el movimiento de los indicadores.

Fondos de inversión de Instrumentos de deuda

- Cuando la tasa de interés sube, el precio de la acción de este fondo disminuye y tendrá una minusvalía.
- Cuando la tasa de interés baja, el precio de la acción de este fondo aumenta y tendrá una plusvalía.

Fondos de inversión de Renta variable indizado al S&P / BMV IPC

- Un aumento en el nivel del IPC, el precio de la acción de este fondo aumenta y tendrían una plusvalía.
- Una disminución en el nivel del IPC, el precio de la acción de este fondo disminuye y tendría una minusvalía.

Fondos de inversión de instrumentos de cobertura

Sus activos objeto de inversión están indizados al tipo de cambio dólar/peso

- Cuando el peso sufre una depreciación respecto al dólar americano, el precio de la acción de este fondo aumenta y tendría una plusvalía.
- Cuando el peso sufre una apreciación respecto al dólar americano, el precio de la acción de este fondo disminuye y tendría una minusvalía.

6.1.21 Efecto en el precio de las acciones de un fondo de inversión a consecuencia de una mejora en la calidad crediticia de uno de los emisores integrantes de la cartera.

Cuando alguno de los emisores integrantes de la cartera de valores de un fondo de Inversión, mejora su calidad crediticia, por ejemplo: de AA- a AA+, entonces el efecto que genera es una menor posibilidad de incumplimiento en el pago de los intereses y/o principal, es decir, menor riesgo de crédito. Esta situación genera en el mercado una buena percepción respecto al manejo de la cartera, misma que generaría mayor demanda por adquirir las acciones de la Sociedad de Inversión, impulsando el crecimiento del valor de dichas acciones.

6.2. PROVEEDORES DE SERVICIOS

6.2.1. Sociedad Operadora de fondos de inversión

Servicios que presta al fondo de inversión

- **Administración de activos, contabilidad, distribución y custodia.**

Requisitos para constituirse como Sociedad Operadora de Fondos de inversión

- Proyecto de estatutos sociales
- Proyecto de Manual de operación y funcionamiento
- Relación de accionistas, consejeros y principales funcionarios
- Capital social mínimo íntegramente suscrito y pagado en efectivo equivalente a:
    - **2’400,000 UDIS cuando** administre Fondos de inversión de Renta variable y de Instrumentos de deuda.
    - **200,000 UDIS cuando** administren Fondos de inversión de Capitales.
    - **200,000 UDIS** cuando pertenezcan a un grupo financiero y administren Fondos de inversión de Renta variable y de Instrumentos de deuda y de **30,000 UDIS** Fondos de inversión de Capitales.

La administración de un fondo de inversión estará a cargo de una Sociedad Operadora de fondos de inversión.

Estructura administrativa de una Sociedad Operadora de Fondos de inversión.

Consejo de administración.

- Integrado de 5 a 15 consejeros y como mínimo el 40% deberá ser independiente.

Contralor normativo.

- Establece procedimientos para el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable.
- Proponer medidas para evitar el conflicto de interés.
- Recibir informes del comisario y los dictámenes de la auditoría externa.

Director general.

Quien ocupe este puesto dentro de una Operadora, Distribuidora o Valuadora de acciones de un fondo de inversión, en ningún caso podrá ocupar algún empleo, cargo o comisión en…

- Sociedades controladoras de grupos financieros.
- Instituciones de crédito.
- Casas de bolsa.
- Instituciones de seguros y fianzas.
- Sociedades financieras de objeto limitado.
- Organizaciones auxiliares de crédito.
- Casas de cambio.

6.2.2. Distribuidora de acciones

Servicios que presta al fondo de inversión.

- **Promoción, asesoría a terceros y compra/venta de acciones por cuenta y orden del fondo de inversión.**

Instituciones que pueden ser distribuidoras:

- Instituciones de crédito.
- Casas de bolsa.
- Instituciones de seguros.
- Organizaciones auxiliares del crédito
- Casas de cambio.
- Sociedades financieras de objeto limitado.

En ningún caso las distribuidoras podrán operar por cuenta propia con el público, sobre acciones de fondos de inversión.

Clasificación

- **Integral:** Genera un estado de cuenta consolidado de inversiones.
- **Referenciadora:** Realiza la promoción, asesoría a terceros y compra/venta de acciones del fondo de inversión.

En caso de fallecimiento del titular de que se trate, la distribuidora, entregará el importe correspondiente a los beneficiarios que el titular hubiere designado expresamente y por escrito para tal efecto.

6.2.3 Proveedor de precios

Servicios que proporciona al fondo de inversión

- Diariamente, calcula, cotiza y determina el precio de los instrumentos, valores que integran el portafolio del fondo de inversión.

Deberá resolver las objeciones que le formulen los fondos de inversión, sobre los precios actualizados para valuación el mismo día de su entrega.

6.2.4. Valuadora

Servicios que proporciona al fondo de inversión

- Realiza la valuación del portafolio que del fondo de inversión.
- Determina el valor contable de la acción del fondo de inversión
- Reporta el valor contable de la acción a:
    - La CNBV, Bolsa mexicana de valores, operadora, distribuidora, contabilidad y contralor normativo

Para determinar el precio de las acciones de las sociedades de inversión, la valuadora utilizará precios actualizados de los valores que componen la cartera que le sean proporcionados por el proveedor de precios de dichas sociedades.

Valuación de la acción de un fondo de inversión

Es el resultado de restar a los activos totales los pasivos totales y la diferencia que resulte se dividirá entre el total de acciones en circulación.

Valor contable de la acción = (ACTIVO – PASIVO) / Acciones en circulación

El precio de valuación se dará a conocer al público a través de su publicación en cuando menos un periódico de circulación nacional, así como en medios electrónicos.

6.2.5. CALIFICACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN

La calificación es solo exigida a los fondos de Inversión de instrumentos de deuda y determinan la calidad crediticia (capacidad de pago) y riesgo o sensibilidad de mercado del portafolio, orientan al inversionista en su toma de decisiones.

Escala Homogénea

CALIDAD CREDITICIA		RIESGO DE MERCADO	
AAA	Sobresaliente	1	Extremadamente baja
AA	Alto	2	Baja
A	Bueno	3	Baja – moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Bajo	5	Moderada – alta
B	Mínimo	6	Alta
		7	Muy alta

Repaso

1.- Fondo de inversión, que debe ser calificado por su riesgo de emisor y riesgo de mercado de su portafolio.

a) Renta variable
b) Instrumentos de deuda
c) Capitales
d) Fondo de inversión Discrecional

2.- Se encarga de la administración de los activos y también puede proporcionar los servicios de distribución y valuación a un Fondo de inversión.

a) La operadora de Fondos de inversión.
b) Valuadora de fondos de inversión.
c) La distribuidora de fondos de inversión.
d) Proveedor de precios de un Fondos de inversión.

3.- Las leyes tienen una aplicación supletoria.
¿Cuál es la Ley supletoria de primera instancia a la Ley de Fondos de Inversión?

a) Ley del Mercado de Valores.
b) Ley de Instituciones de crédito.
c) Ley General de Sociedades Mercantiles.
d) Ley de Títulos y Operaciones de Crédito

4.- Horario para dar a conocer la valuación de la acción de un fondo de inversión.

a) 8:00 a 13:30 horas
b) 8:30 a 13:00 horas
c) 8:00 a 8:25 horas
d) 8:30 a 14:40 horas

5.- Periodo que tiene un fondo de inversión para dar la valuación de su acción a la Bolsa Mexicana de Valores.

a) Semanariamente
b) Trimestralmente
c) Mensualmente
d) Diariamente.

6.- Es la consecuencia directa sobre el precio de valuación de un Fondo de Inversión en instrumentos de deuda cuando se registra un aumento en las tasas de interés del mercado secundario de deuda.

a) La valuación de la cartera tendrá una plusvalía.
b) La valuación de la cartera tendrá una minusvalía.
c) La valuación de la cartera tendrá una pérdida.
d) La valuación de la cartera tendrá una ganancia.

7.- Es la sociedad autorizada por la CNBV para comprar y vender activos objeto de inversión a nombre de un Fondo de inversión.

a) S.D. Indeval
b) Distribuidora
c) Operadora
d) Valuadora

8.- Es el objeto de los Fondos de inversión.

a) Compra/venta de activos objeto de inversión que estén registrados en el Registro Nacional de Valores (RNV) y listados en el Sistema internacional de Cotizaciones (SIC)
b) Realizar prestamos en efectivo y recibir depósitos en efectivo
c) Garantizar las operaciones de terceras personas que estén registrados ante una Casa de Bolsa.
d) Compra/venta de activos subyacentes que estén registrados Indeval y listados en el SIC.

9.- El portafolio de un fondo de inversión esta integrado por 75% en títulos de deuda gubernamental y 25% en títulos de deuda privados, el régimen de inversión es…

a) Especializado en acciones
b) Mayoritariamente en títulos de deuda privados
c) Especializado en títulos de deuda
d) Mayoritariamente en acciones

10.- Los Fondos de inversión pueden cobrar al inversionista comisiones por compra/venta de las acciones del fondo…

a) Cuando se de un incremento en la demanda.
b) Sólo si se especifica en el prospecto de información.
c) Cuando se origine una minusvalía en el precio de las acciones.
d) Dependiendo de las pérdidas o ganancias del Fondo

11.- En virtud de su política de recompra de las acciones que emiten, los Fondos de inversión de modalidad abierta tienen permitido…

a) Efectuar por cuenta y cargo al cliente nuevas compras de acciones.
b) Invertir en activos objeto de inversión todos los recursos que lleguen a captar.
c) Realizar ventas de nuevas emisiones de acciones del Fondo de inversión.
d) Adquirir del público inversionista acciones representativas de su capital social

12.- Al tener el peso una caída de $0.04 por cada dólar americano, la valuación de la acción de los Fondos de inversión de instrumento de cobertura…

a) Reflejará una plusvalía.
b) Tendrá una pérdida.
c) Reflejará una minusvalía.
d) Tendrá una ganancia.

13.- El portafolio de un Fondo de inversión en la integración, tiene un instrumento que su calificación fue de A- y la reciente calificación que obtuvo es de AA-.
¿Qué efecto tendrá en la valuación de la acción del Fondo de inversión?

a) Reflejará una minusvalía.
b) Tendrá una ganancia.
c) Reflejará una plusvalía.
d) Tendrá una pérdida.

14- El precio de las acciones de una sociedad de inversión es de $2. 8300, un día después, el precio es de $2.8306. Determina la tasa de rendimiento anual.

a) 6,25%
b) 7,10%
c) 8.10%
d) 7.63%

15.- De una inversión de $300,000.00 se obtuvieron $5,400 de intereses en 45 días. ¿A qué tasa nominal se invirtió el dinero?

a) 14.4%
b) 21.0%
c) 12.0%
d) 9.90%

16.- Hoy la UDI es de 3.04 y 100 días después es de 3.13 ¿cuál fue la inflación del periodo?

a) 1.04962%
b) 3.6582%
c) 2.9605%
d) 4.1715%

17.- La política de recompra de las acciones emitidas por el Fondo de Inversión representa que deberá…

a) Poner las acciones que están en circulación en Tesorería y reducir su capital social.
b) Recibir de los inversionistas más aportaciones para compra de más activos objeto de inversión.
c) Comprar obligatoriamente las acciones de otros Fondos de inversión.
d) Incrementar su posición accionaria en el fondo.

18.- ¿Qué sucede en la valuación de las acciones de los Fondos de inversión de cobertura cuando se presenta una apreciación del peso frente al dólar?

a) El fondo tendrá una pérdida.
b) Se incrementa el precio de la acción del Fondo.
c) Se mantiene sin cambios el precio de la acción del Fondo.
d) La cartera se ve afectada con una minusvalía.

7. Análisis económico y financiero

7.1. Factores económicos

Oferta:

Unidades de bienes y servicios que están dispuestos a elaborar u ofrecer los productores a cambio de cierta cantidad de dinero.

- A mayor oferta, el precio tiende a bajar.
- A menor oferta, el precio tiende a subir.

Elasticidad de la oferta.

Es una medida utilizada en economía para mostrar la respuesta, o elasticidad, de la cantidad ofrecida de un bien o servicio ante cambios en su precio.

La oferta es elástica cuando las variaciones en los precios causan sensibles alteraciones en la misma. Los autos y los libros tienen una oferta elástica ya que cuando suben los precios, aumenta el volumen de la oferta.

Oferta agregada:

Es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado período.

Demanda:

Interés manifiesto de los consumidores por la posesión de un bien.

- A mayor demanda, el precio tiende a subir.
- A menor demanda el precio tiende a bajar

Elasticidad de la demanda:

Mide la sensibilidad de la cantidad consumida de un artículo cuando hay un cambio en su precio.

Demanda agregada

Es la cantidad total de dinero que están dispuestos a gastar los diferentes sectores de la economía durante un periodo de tiempo y se integra por:
Consumo privado, inversión de las empresas, gasto público, exportaciones netas.

Monopolio

Se genera cuando un productor posee todo el mercado de un producto, controla la cantidad y fija su precio.

Características

- El producto no tiene sustitutos en el mercado
- Poseedor del derecho de una patente
- Control de la materia prima para la elaboración del producto.

Oligopolio

Es cuando el mercado está organizado con un pequeño grupo de productores (vendedores) de un producto homogéneo controlando su precio y producción.

Características

- Restricciones de entrar al mercado a nuevos competidores
- Acuerdos entre los productores para fijar precios y niveles de producción.

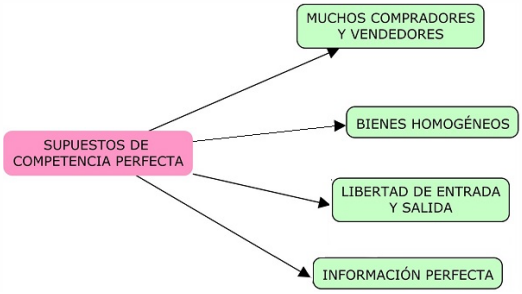
Competencia perfecta.

Es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio, y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio.

La competencia perfecta en un mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, tanto los vendedores como compradores son precio-aceptantes.

Es un mercado en el que existen una gran cantidad de productores de un producto o servicio muy homogéneo, en donde la curva de demanda es perfectamente elástica y el precio de mercado (o de equilibrio) surge de la interacción entre oferentes y demandantes.

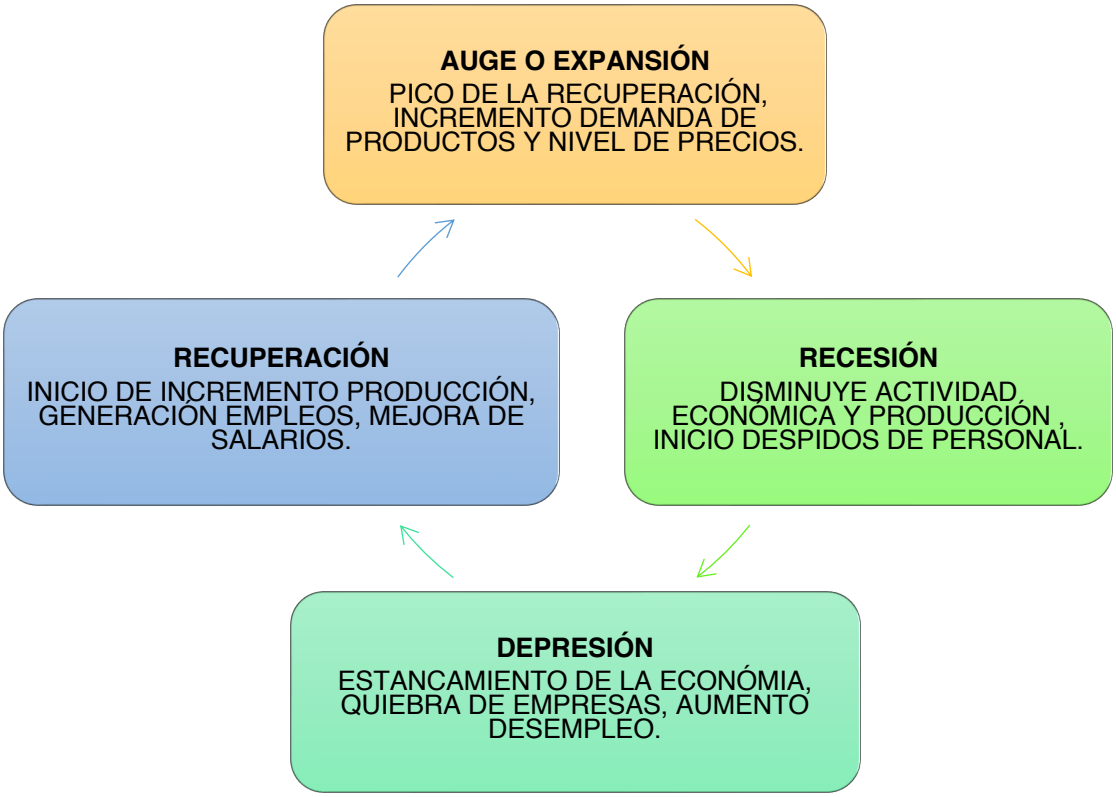




Ciclos económicos.

El ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones reiteradas en las tasas de crecimiento de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas, en el corto plazo, durante un período de tiempo determinado, generalmente varios años.

Fases del ciclo económico



Política económica

- **Política fiscal**

Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos del Estado y su Administración. Está en manos del Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quién controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad.

- **Finanzas públicas.**

Es el estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público, y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Además, las finanzas públicas, proponen herramientas para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos del gobierno tanto internos como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos.



- **Política fiscal expansiva**
    - Aumento del gasto público y disminución de impuestos.
- **Política fiscal recesiva**
    - Disminución del gasto público y aumento de impuestos.

- **Política monetaria.**

Es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable.

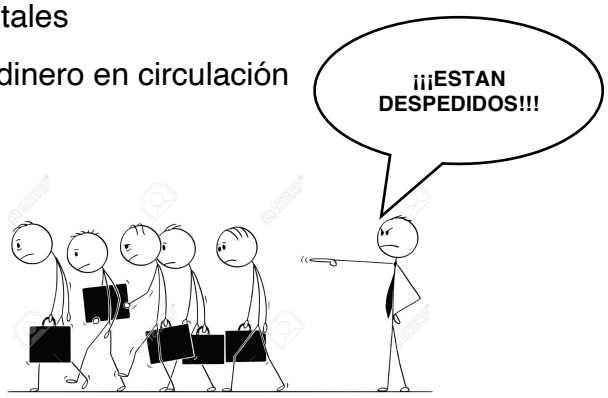
- Propósito de la política monetaria
  - Mantener el poder adquisitivo de la moneda.
  - Estabilidad en los precios.
  - Control de las tasas de interés.



- **Política monetaria expansiva (incremento del circulante en la economía)**
  - Baja la tasa de interés.
  - Recolección de los bonos gubernamentales.
  - Aumenta la oferta de dinero en circulación.
  - Creación de empleos.



- **Política monetaria recesiva (reducción del circulante en la economía)**
  - Emisión de títulos gubernamentales
  - Disminución de la cantidad de dinero en circulación
  - Aumento en la tasa de interés
  - Incremento del desempleo



Oferta monetaria.

La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía. La oferta monetaria no sólo incluye el dinero líquido o efectivo (billetes y monedas en circulación), sino que además incluye el dinero bancario. La oferta monetaria se mide a partir de los agregados monetarios.



Agregado monetario

Suma total de dinero en circulación dentro de la economía de un país, en un momento dado**.**

M1	M2	M3	M4
disponibilidad líquida **en poder de residentes.** Monedas, billetes, depósitos de exigibilidad inmediata en poder de bancos.	Instrumentos monetarios **en poder de residentes** con plazo hasta de 5 años, acciones de fondos de inversión y los acreedores de reporto. **MAS TODO LO DEL AGREGADO M1**	Valores públicos emitidos por el Gobierno federal, BANXICO, IPAB **en poder de residentes**. **MAS TODO LO DEL AGREGADO M2**	Constituido por la tenencia por parte de los **NO residentes** de todos los instrumentos incluidos en el **agregado M3**

Demanda monetaria.

Refleja la necesidad que tienen los agentes económicos de poseer dinero en efectivo para llevar a cabo transacciones (necesidad de liquidez).

- En efectivo: Se tiene alta liquidez, pero poca rentabilidad.
- Posesión de títulos: Sin liquidez inmediata pero alta rentabilidad.

Los motivos para demandar dinero son básicamente tres.

- Transacciones: Operaciones de compra/venta de bienes y servicios.
- Precaución: Mantener dinero en efectivo para solventar imprevistos.
- Especulación: Aprovechar oportunidades en la reducción del precio de bienes y servicios.

Funciones del Banco de México

- Prestar servicio de tesorería al gobierno federal
- **Vigilar operaciones del mercado de títulos de deuda y mercado de derivados.**
- Controlar el circulante y la inflación a través de un mecanismo abierto.
- Influir en el nivel de reservas y en las tasas de interés
- Maximizar la eficiencia en sistema de pagos

Inflación

Es el aumento continuo en los precios de bienes y servicios, en un periodo determinado de tiempo.

El **INPC** (índice nacional de precios al consumidor): índice que mide la inflación en México.

Inflación subyacente

Es el incremento continuo de los precios de un subconjunto de bienes y servicios que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y excluye los precios de los bienes y servicios más volátiles de la economía.



Conceptos de factores económicos.

- **Reservas internacionales**

Son activos financieros propiedad del Banco de México que son invertidos en el extranjero, y que coadyuvan a la estabilidad en caso de desequilibrios económicos.

- **Régimen cambiario:**

Reglas que asume el Banco de México para establecer el tipo de cambio en el mercado cambiario.

  - **Tipo de cambio fijo:** determinado por BANXICO
  - **Tipo de cambio flotante:** Determinado por la oferta y demanda en un mercado libre.

- **Depreciación cambiaria:**

Pérdida de valor de una divisa al compararla con otra.

- **Inversión externa**

Colocación de capitales del extranjero en nuestro país.

  - **Directa:** colocación de capitales a largo plazo para la creación de empresas.
  - **En cartera:** inversión en acciones de una empresa con el objetivo de obtener rendimientos.

- **Proteccionismo**

Política económica con el objeto de proteger la producción interna de bienes del país aplicando aranceles a los bienes de producción externa.

- **PIB (Producto interno bruto)**

Es la producción total de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo expresado en términos monetarios. Tiene como objetivo principal medir la actividad económica.

- **Crecimiento económico**

Se define como el incremento en la utilidad, o el valor de los bienes y servicios finales, producidos por una economía en un periodo determinado, definiendo cuales fueron las características y factores de dicho crecimiento.

Para medir el incremento en las utilidades se utiliza el Producto interno bruto (PIB).

- **Balanza de pagos:** Es donde se registran todas las transacciones económicas en términos monetarios de un país con el resto del mundo.

7.2. Análisis fundamental

Estados financieros

Dan a conocer la situación financiera y los resultados económicos que obtuvo la empresa a lo largo de una fecha y/o un período.

- **Estado de situación financiera o Balance general**

Muestra la situación financiera que tiene una empresa.

Creciendo S.A.			
Balance General al 30 de Septiembre			
Activo Circulante		**Pasivo Circulante**	
Caja	20,000	Proveedores	125,000
Bancos	240,000	Documentos por pagar	45,000
Clientes	245,000	Acreedores diversos	10,000
Almacenes	275,000	Impuestos por pagar	20,000
Deudores Diversos	10,000	**Total**	**200,000**
Total	**790,000**		
		Pasivo Fijo	
Activo Fijo		Acreedores Hipotecarios	60,000
Edificios(Local Comercial	150,000	**Total**	**60,000**
Equipo de Transporte	60,000		
Total	**210,000**	**Capital Contable**	
		Capital Social	350,000
		Utilidades retenidas	390,000
		Total	**740,000**
Total de Activo	**1,000,000**	**Total de Pasivo y Capital**	**1,000,000**

- Se elabora a una fecha determinada
- **Estado financiero estático**

Integrado por las cuentas

- Activo: posesiones y propiedades de la empresa
- Pasivo: sus deudas y obligaciones
- Capital: la aportación de los accionistas

- **Estado de resultados**

- Muestra los resultados obtenidos por una empresa en un periodo determinado.
- **Estado financiero dinámico**

Estado de Resultados			
	1	2	3
Ventas	1000	2000	3000
Costo de ventas	-400	-600	-800
Utilidad bruta	600	1400	2200
Gastos de ventas	-50	-100	-150
Depreciación	-20	-40	-60
Utilidad operativa	530	1260	1990
Otros ingreso	100	200	300
Intereses	-20	-30	-40
Utilidad antes de impuestos	610	1430	2250
Impuestos	-61	-143	-225
Utilidad neta	549	1287	2025

Integrado por las cuentas.

- Ingresos (ventas)
- Costos (de la producción)
- Gastos (por la operación, administración y distribución)
- Utilidad y/o pérdida neta (resultado de las operaciones de la empresa)

- **WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital)**

  - Es la tasa que se utiliza para valorar (traer a valor presente) los flujos de efectivo futuros de la empresa.

- **EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortizaciones)**

  - Proporciona una medida de los recursos que genera la empresa.

- **Análisis horizontal**

  - Determina las variaciones de una cuenta de un periodo a otro en pesos o porcentaje.

7.2.1 Razones financieras

- **Razones de Liquidez:**

  Permiten conocer la capacidad de pago a corto plazo de una empresa.

  - **Razón de circulante** = activo circulante/pasivo circulante

  - **Razón severa o prueba de ácido** = $\frac{\text{activo circulante – inventarios}}{\text{pasivo circulante}}$

- **Razones de cobertura**

  Muestra la relación que existe entre el financiamiento interno y externo a la empresa, mide el grado de protección para los acreedores o inversionistas a largo plazo.

  - **Razón de apalancamiento** = pasivo total/capital contable

  - **Razón de cobertura de intereses**=$\frac{\text{(utilidad de operación + depreciación)}}{\text{intereses pagados}}$

- **Razones de actividad**

  - **Rotación de inventarios** = costo de ventas / inventarios

  - **Rotación de cuentas x cobrar** = ventas / cuentas x cobrar

  - **Rotación de activo** = ventas / activo

- **Razón de rentabilidad:**
  Representa la efectividad de la empresa en la generación de utilidades.
  - **Margen de utilidad** = utilidad neta / ventas
  - **ROE** = utilidad neta / capital contable × 100
  - **ROI** = utilidad neta / activo × 100

7.2.1.7. Múltiplos de valuación.

Precio por acción / Utilidad Neta (PER = Price / earnings ratio)

El PER muestra el número de años de utilidades que necesita una empresa para recuperar el dinero invertido en la compra de sus acciones, siempre y cuando, las utilidades de las acciones fuesen constantes.

Supongamos que las acciones de una compañía cotizan a $70 por acción y la utilidad neta por acción es de $10. Entonces diríamos que su PER es de 7, que es el resultado de dividir 70 entre 10. Si la empresa mantuviese la utilidad neta constante a $10 por acción, en los siguientes 7 años, entonces el inversionista recuperaría su inversión en ese lapso de tiempo.

Precio de la acción / Valor en libros

El Precio sobre el valor en libros o Precios sobre valor patrimonial es uno de los múltiplos más usados por los inversionistas. Este compara la cotización del mercado y el valor del patrimonio contable por acción con el fin de determinar si la acción está cara, barata o a precio justo.

Precio de la acción / Flujo de efectivo

Al dividir el precio de la acción entre el flujo de caja por acción, este múltiplo le da al inversionista una apreciación de cuanto de la generación de caja le corresponde por acción. La ventaja de este múltiplo es que es afectado en menor proporción por ajustes contables.

Valor de la empresa / EBITDA (Enterprise Value / EBITDA = EV / EBITDA)

Este múltiplo de valoración tiene en cuenta la perspectiva de adquisición de la compañía. Se usa al igual que los demás múltiplos para una valoración relativa, no obstante, su aplicación más frecuente es para evaluar adquisiciones pasadas o futuras.

EV = Capitalización bursátil + Acciones preferenciales + Deuda + Intereses – Efectivo

El Valor de la empresa equivale a lo que le costaría al inversionista adquirir toda la compañía, patrimonio y deuda, de este modo todos los activos serían del accionista, sin participación de terceros como los bancos.

El **EBITDA** hace referencia a la generación de utilidad del negocio, sin ajustes contables y antes del pago a terceros.

Bajo el **EV**, la compañía no tiene deuda financiera, así que se puede definir el múltiplo como los años que le tomaría al negocio pagarse solo.

Una empresa con un **EV** de 5.000 millones y un **EBITDA** de 500 millones, le tomaría 10 años el pagarse solo. Esta apreciación es demasiado simple y no tendría en cuenta la perspectiva futura de la compañía.

7.3. Análisis técnico

- **Tendencia**

Es la dirección que siguen los precios en el mercado

- **Soporte**

Cuando el nivel de precios de los valores generan un **incremento en la demanda de valores.**

- **Resistencia**

Cuando el nivel de precios de los valores generan un **incremento en la oferta de valores.**

Teoría de Dow.

Charles Dow, allá por el año 1900 y hasta 1902, publicó parte de su teoría en el editorial Wall Street Journal. La teoría estaba basada en seis principios. Estos principios tratan de describir y explicar cómo se mueven los precios de las acciones.

La teoría de Dow está basada en seis principios básicos que hablan sobre la información de los precios, las tendencias, sus fases, la correlación entre índices, el volumen bursátil y los cambios de tendencia.

1. **El precio lo descuenta todo**

   Toda la información pasada, actual e incluso futura está descontada en los precios de una acción. Los anuncios en los periódicos, los cambios en los tipos de interés, las inflación e incluso las expectativas están incluidas en la cotización bursátil.

2. **Las tres tendencias del mercado**

   Los precios de las acciones se mueven en forma de zigzag. Charles Dow, distinguió tres tipos de tendencias según su importancia:

   - **Tendencia primaria:**
     Es la tendencia principal y, por tanto, la más importante. Dura entre uno y tres años.

   - **Tendencia secundaria o intermedia:**
     Representa las correcciones que tiene la tendencia primaria, pero es de menor tamaño. Dura entre 3 semanas y 3 meses. siendo más volátiles que la tendencia primaria.

   - **Tendencia terciaria o menor:**
     Son aquellas que van en dirección contraria a las tendencias secundarias. Duran menos de tres semanas. La tendencia terciaria es la menos importante.

3. **Las tres fases de las tendencias primarias**
   Las tendencias primarias están compuestas por tres fases.
   - Fase de acumulación
   - Fase de participación pública
   - Fase de distribución.

4. **Los índices Dow Jones industrial y D J transportes deben confirmarse.**

   Dow, estableció que para confirmar un movimiento tanto el índice industrial, como el de transportes debían moverse en el mismo sentido. En caso contrario, es señal de que los inversores comienzan a dudar.

5. **El volumen bursátil debe confirmar la tendencia.**

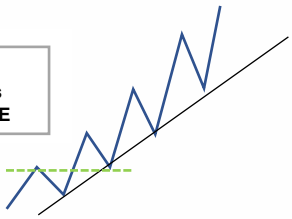
   Este principio establece que el volumen debe ir a la par con la tendencia. Esto es, si la tendencia es alcista, el volumen debe aumentar cuando el precio sube y disminuir cuando el precio baja. De la misma manera, si la tendencia es bajista, el volumen debe aumentar cuando el precio cae y reducirse cuando el precio aumenta.

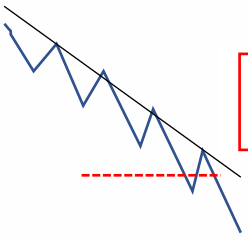
6. La tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario.
   En este caso, lo contrario sería que la tendencia cambie. Un mercado está en tendencia alcista hasta que no cambia a tendencia bajista. Y un mercado está en tendencia bajista hasta que no cambia a tendencia alcista.

TENDENCIA

Es la dirección que siguen los precios en un periodo determinado.

La línea de tendencia alcista une los puntos de SOPORTE O VALLE





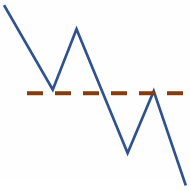
La línea de tendencia bajista une los puntos de RESISTENCIA O PICO



Tendencia lateral o sin dirección



RESISTENCIA VIOLADA SE CONVIERTE EN SOPORTE O APÒYO



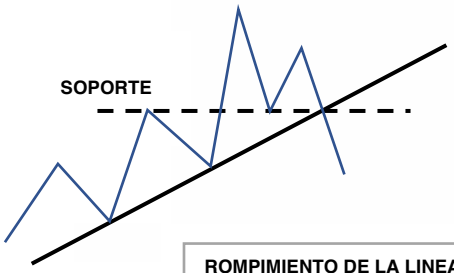
SOPORTE VIOLADO SE CONVIERTE EN RESISTENCIA O PICO



PATRONES DE CAMBIO DE TENDENCIA

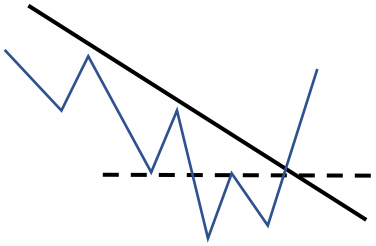
Se generan cuando se rompe la línea de tendencia.

SOPORTE



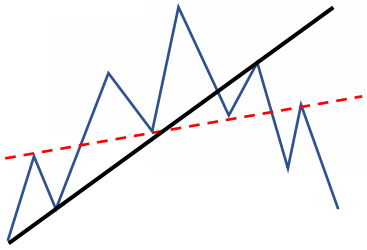
ROMPIMIENTO DE LA LINEA DE TENDENCIA ALCISTA Y DEL NIVEL DEL SOPORTE.

RESISTENCIA

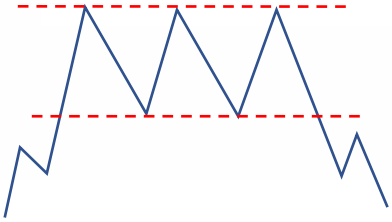


ROMPIMIENTO DE LA LINEA DE TENDENCIA BAJISTA Y DEL NIVEL DEL RESISTENCIA.

HOMBRO-CABEZA-HOMBRO



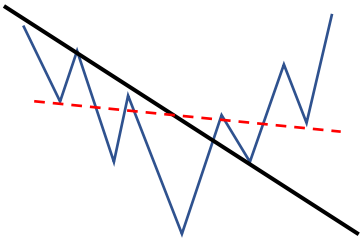
PATRÓN TRIPLE TECHO



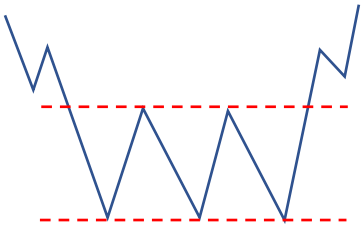
PATRÓN DOBLE TECHO



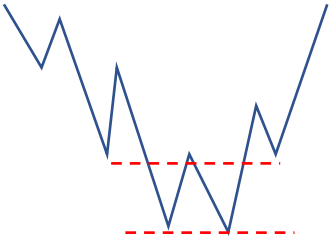
HOMBRO-CABEZA-HOMBRO INVERTIDO



PATRÓN TRIPLE PISO

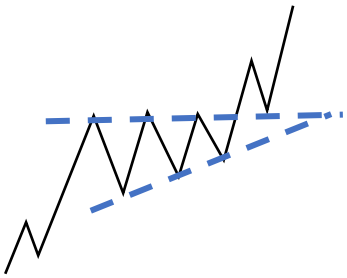


PATRÓN DOBLE PISO

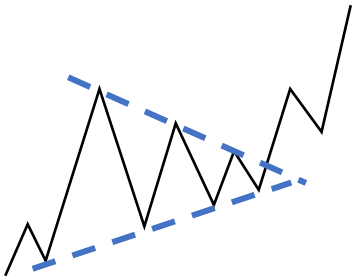


PATRONES DE CONTINUIDAD O CONSOLIDACIÓN DE LA TENDENCIA

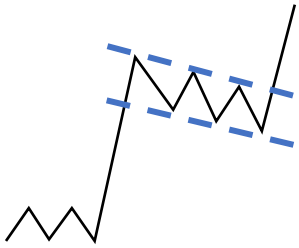
TRIÁNGULO ASCENDENTE



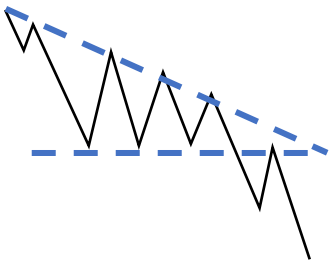
TRIÁNGULO ASIMÉTRICO



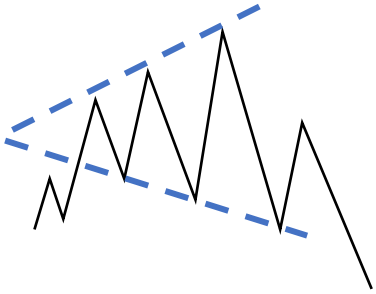
BANDERA



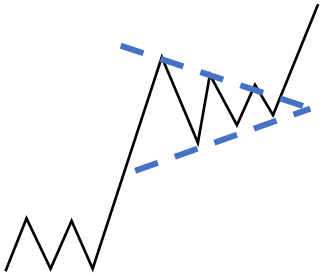
TRIÁNGULO DESCENDENTE



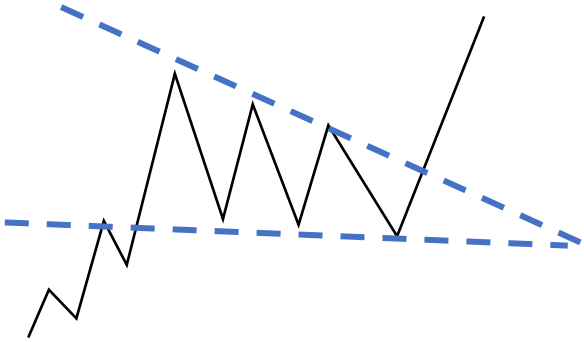
TRIÁNGULO INVERTIDO



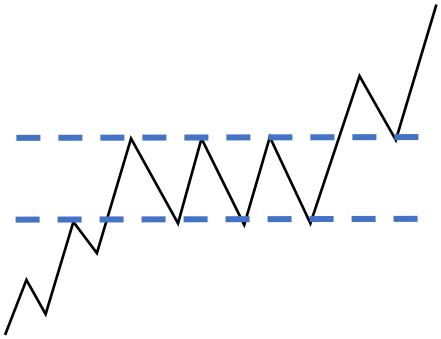
BANDERÍN



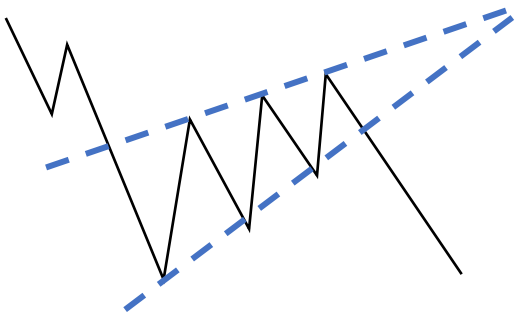
CUÑA DESCENDENTE ALCISTA



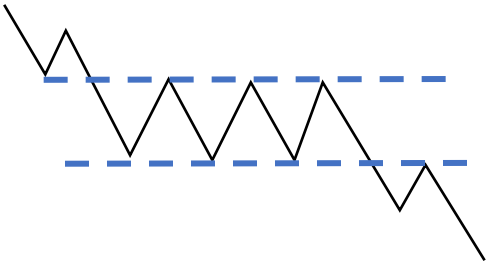
RECTÁNGULO ALCISTA



CUÑA ASCENDENTE BAJISTA



RECTÁNGULO BAJISTA



Brechas o gap's (hueco)

Una brecha o gap en el mercado, esencialmente se observa en el gráfico de precios como un espacio vacío entre un periodo de negociación y el periodo de negociación anterior, es decir un área en el gráfico en que no hubo transacciones. Dependiendo del mercado, normalmente, esto ocurre entre el cierre del mercado de un día y la apertura del mercado del día.

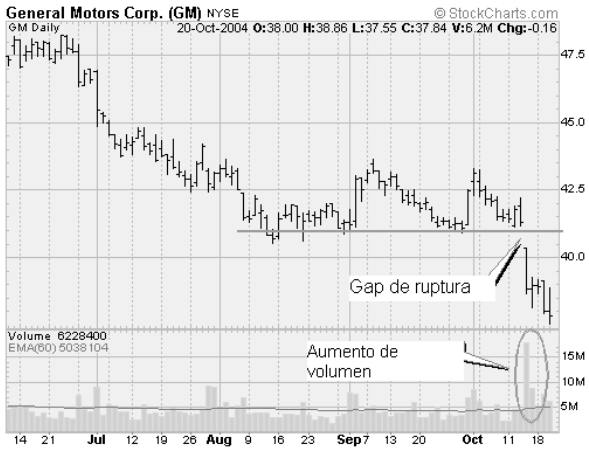
Un gap en el mercado ocurre cuando existe una diferencia suficientemente grande en el precio de apertura de un periodo de negociación en el cual el precio y los movimientos subsecuentes del mercado no caen dentro del rango del periodo de negociación previo. Por ejemplo, si el precio de la opción de una compañía cerró a $44.50 en una sesión y en la sesión del mercado del día siguiente abre a $43.00, entonces habrá un importante gap o brecha bajista en el gráfico entre estos dos periodos.



Tipos de brechas o gap's

Brecha o gap de ruptura.

Se le conoce como gap de ruptura, debido a que la brecha cambia al precio del activo de tal manera que pasa de estar en un patrón sin tendencia a un patrón de tendencia alcista o bajista. En otras palabras, se producen cuando la acción del precio está rompiendo fuera de un rango de precios o zona de congestión.



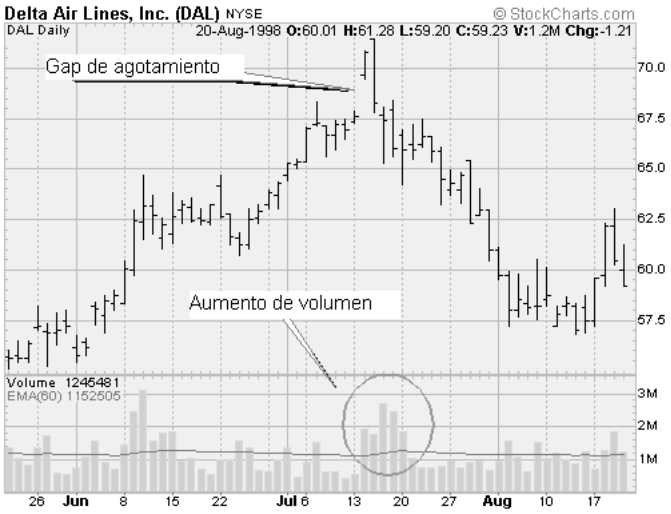
Brecha o gap de escape o continuación.

Por lo general, el gap de escape o continuación se produce alrededor de la mitad de una tendencia, usualmente después de que el precio ya ha realizado un movimiento fuerte (suelen producirse hacia la mitad del movimiento esperado después del gap de ruptura). Esta brecha en el precio es una señal clara que indica que la tendencia actual tiene altas probabilidades de continuar, ya que muestra que el interés en el activo se mantiene e incluso se está incrementando.



Brecha o gap de agotamiento

Finalmente tenemos el gap de agotamiento, el cual se forma cerca del final de una tendencia y constituye una señal negativa que indica que una tendencia está apunto de finalizar y revertir. De hecho, en muchas ocasiones es la primera señal de la finalización de un movimiento alcista o bajista.



- **Promedios móviles**

Es un indicador que da una señal de cuándo se puede comprar o vender a través de una estadística en base a los precios históricos de una emisora

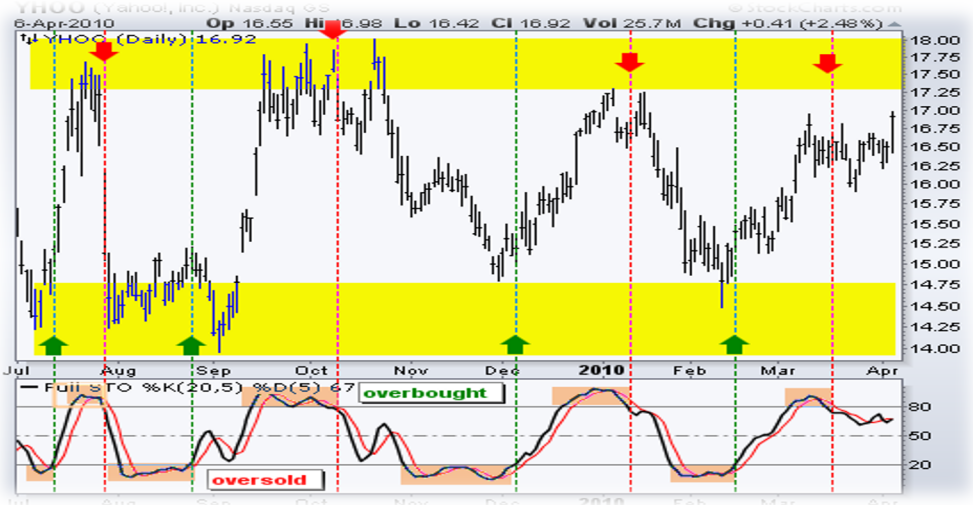
Bandas de bollinger

- Es la representación gráfica de dos curvas (bandas) que envuelven el gráfico de precios.
- Es una medida de la tendencia y volatilidad del precio.



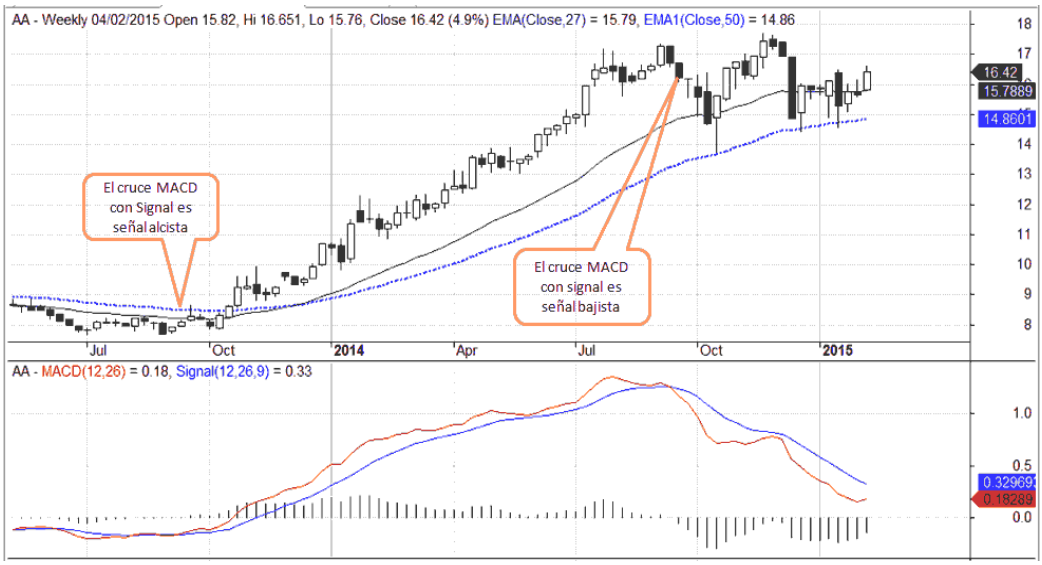
Índice de fuerza relativa (RSI):

Es un indicador de corto plazo que permite detectar niveles de sobre-compra o sobre-venta en base a un rango de 70% a 30%.



MACD (Moving Average Convergence-Divergence)

Es la combinación de promedios móviles que oscilan entre una línea cero, que se cruzan entre sí, indicando un cambio de tendencia en el precio.



Repaso

1.- Medida económica que mide la sensibilidad en la oferta de productos ante variaciones en su precio.

a) Elasticidad de la oferta
b) Demanda agregada
c) Mercado en equilibrio
d) Oferta agregada

2.- Las siguientes cuentas son de capital contable, excepto:

a) Dividendos por pagar
b) Utilidad del ejercicio
c) Capital social
d) Utilidades de ejercicios anteriores

3.- Mide la sensibilidad de la cantidad consumida de un artículo cuando hay un cambio en su precio.

a) INPC
b) Elasticidad en el precio de la demanda
c) Inflación agregada
d) Estado de cambios en la situación financiera

4.- Es un múltiplo que representa los años que le tomaría al negocio pagarse solo.

a) P/VL
b) Utlidad neta/Ventas
c) P/U
d) EV/EBITDA

5.- La información pasada, actual e incluso la futura esta descontada en los precios de una acción, es un principio establecido en.

a) La dirección que siguen los precios en el mercado.
b) La volatilidad de los precios.
c) La teoría de Dow.
d) La Bolsa Mexicana de Valores.

6.- Combinación de promedios móviles de corto y largo plazo que oscilan entre una línea cero, que se cruzan entre sí, indicando un cambio de tendencia en el precio.

a) Bandas de bollinger
b) Tendencia
c) MACD
d) Resistencia

7.- Según la teoría de dow la tendencia primaria esta compuesta por…

a) Tres resistencias y dos soportes.
b) Tres tendencias: primaria, secundaria y terciaria.
c) Tres fases: Acumulación, Participación pública, Distribución.
d) Tres etapas: Oferta, Volumen, Confirmación.

8.- Múltiplo que muestra el número de años de utilidades que necesita una empresa para recuperar el dinero invertido en la compra de sus acciones, siempre y cuando, las utilidades por acción fuesen constantes.

a) EV/EBITDA
b) P/VL
c) PER
d) ROE

9.- Se dice que existe depreciación cambiaria cuando el peso…

a) La inflación disminuyó.
b) Cuando BANXICO tiene muchos pesos.
c) Las reservas internacionales dismuyeron.
d) Se compara con otras monedas.

10.- Regimen cambiario.

a) Son las reglas que asume el BANXICO para establecer el tipo de cambio en el mercado cambiario.
b) Son las normas que impone la SHCP para el establecimiento del tipo de cambio en el mercado cambiario.
c) Reglas establecidas en la Ley del Mercado de Valores.
d) El establecido por el Banco Mundial.

8. Servicios de inversión (Prácticas de venta)

8.1. Servicios de inversión.

Es la prestación habitual y profesional de servicios de inversión asesorados y no asesorados.

La ley del mercado de valores y la ley de fondos de inversión, respectivamente, otorgan el mandato a la **CNBV** para regular los servicios de inversión que proporcionen las entidades financieras o los asesores en inversiones independientes, en materias tales como:

- Razonabilidad de las recomendaciones.
- Perfil de inversión de sus clientes.
- Perfil de los valores objeto de sus servicios.
- Política para la diversificación de las carteras de inversión.
- Información a sus clientes, incluyendo comisiones cobradas, marco general de actuación.
- Tratándose de asesores en inversiones que no sean independientes, límites máximos en la colocación de valores.

8.1.1. Prestadores de servicios de inversión.

- Instituciones de crédito.
- Casas de bolsa.
- Operadoras de fondos de inversión.
- Distribuidoras de fondos de inversión.
- Asesores en inversiones independientes.

Las entidades financieras o asesores en inversiones independientes **previo a la prestación de los servicios de inversión, asumirán que sus clientes no son clientes sofisticados.**

Las personas que pretendan ser consideradas como clientes sofisticados deberán suscribir una carta de acuerdo a…

ANEXO 1 sección A

FORMATO DE LAS MANIFESTACIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO COMO CLIENTE SOFISTICADO.

Manifestación de cumplimiento de los requisitos para ser considerado como Cliente sofisticado.

Yo [NOMBRE DEL CLIENTE] declaro que es mi interés **ser considerado como Cliente sofisticado.**

Estoy consciente que, actuar como Cliente sofisticado conlleva implicaciones:

1. Reconozco que tengo la capacidad para determinar que las inversiones que realice son acordes a mis objetivos de inversión; cuento con la experiencia y conocimientos en materia financiera para comprender los riesgos, así como la capacidad económica.

2. Recibir información promocional en un idioma diferente al español respecto de productos o servicios que pudieran no estar supervisados por la **CNBV**.

3. Recibir información de cualquier tipo de valor o instrumento financiero derivado al amparo del servicio de Comercialización o promoción de valores, por lo que la entidad financiera no está obligada a evaluar si el mismo es acorde a mi objetivo de inversión, situación financiera y conocimiento o experiencia financiera.

4. Recibir el servicio de Asesoría de inversiones respecto a cualquier tipo de valor o Instrumento financiero derivado, la entidad financiera o asesor en inversiones solo estará obligada a conocer mi objetivo de inversión.

5. Tener acceso a inversiones en Valores que, por su estructura, volatilidad o liquidez, podrían representar riesgos mayores, con la posibilidad de:

    a. Perder mi inversión, tanto capital como intereses.
    b. No recibir mis recursos invertidos en tiempo y forma.
    c. Invertir en Valores que pudiera significar un mayor riesgo de contraparte.

d. Invertir en Valores e Instrumentos financieros sin contar con información relevante y oportuna.
e. Invertir en Valores o Instrumentos financieros derivados que no cuenten con un mercado secundario.

- Cuento con **ingresos brutos** de al menos el equivalente en moneda nacional a **1 millón de UDIS**, durante cada uno de los últimos dos años.
- Mantengo en **promedio inversiones en valores** en una o varias entidades financieras por un monto igual o mayor al equivalente en moneda nacional a **3 millones de UDIS**, durante el último año.

8.1.2. Tipos de servicios de inversión.

- **Servicios de inversión Asesorados.**
  - Asesoría en inversiones
  - Gestión de inversiones

- **Servicios de inversión No asesorados**
  - Comercialización y promoción
  - Ejecución de operaciones

8.1.2.1. Servicios de inversión asesorados

Requisitos para realizar servicios de inversión asesorados

1. **Razonabilidad de las recomendaciones,** consejos o sugerencias personalizadas.

Previo a cada recomendación, consejo o sugerencia personalizada se deberá:

- **Asegurar la congruencia que debe existir** entre el perfil de inversión del cliente y el perfil del producto financiero.
- **Diversificación de las carteras de inversión** en función del perfil de inversión del cliente.
- **Establecer límites máximos de inversión.**

Deberá entenderse que la evaluación de la razonabilidad, no garantiza el éxito o rendimientos de las inversiones.

2. **Elementos para determinar el perfil de inversión del cliente. ANEXO 3**

- **Conocimientos y experiencia del cliente:**
  - El nivel de estudios, la edad, la ocupación, actividad profesional actual y, en su caso, actividades profesionales anteriores relevantes.
  - Los instrumentos financieros derivados en que haya invertido en los últimos 2 años, señalando su frecuencia, plazo y volumen.
  - Estrategias de inversión de las operaciones realizadas por el cliente.
  - Los servicios de inversión que conozca el cliente.
  - Nivel general de conocimientos financieros de operaciones realizadas, respecto de los servicios de inversión asesorados a contratar.

- **Situación y capacidad financiera del cliente:**
  - El origen y el porcentaje aproximado de sus ingresos y activos que serán destinados a las operaciones de los servicios de inversión.
  - El porcentaje de los compromisos financieros que, en su caso, el cliente asuma en la contratación de los servicios de inversión, en relación con el patrimonio de dicho cliente.
  - El porcentaje de los recursos invertidos en la entidad financiera, en relación a los invertidos en otras.

- **Objetivos de inversión del cliente:**
  - Propósito de la inversión.
  - Duración prevista para la inversión.
  - Nivel de tolerancia al riesgo del cliente por cada objetivo de inversión.
  - Limitantes y restricciones para la inversión, por voluntad del cliente.

Para clientes sofisticados, únicamente se estará obligado a **conocer sus objetivos de inversión.**

3. Elementos para determinar el perfil del producto financiero. ANEXO 4

Las entidades financieras y los asesores en inversiones deberán efectuar un análisis razonable de cada producto financiero. el resultado del análisis será el perfil del producto financiero, utilizando únicamente información pública.

- Las necesidades de inversión que pudieran satisfacer.
- Los objetivos y especificaciones
- Los riesgos asociados, incluyendo el riesgo de crédito, de liquidez y de mercado, así como la evaluación de los riesgos inherentes a los subyacentes.
- Existencia de un mercado secundario y determinar si la distribución del valor es entre el gran público inversionista.
- La situación financiera actual e histórica de la emisora del valor, contraparte o proveedor del instrumento financiero derivado.
- La volatilidad de su precio.
- Los costos de operación asociados, incluyendo comisiones y compensaciones que deberán pagarse.
- El precio en función de los riesgos del producto financiero.
- La información sobre sus características;
- La prelación en su pago, en el evento de concurso mercantil de la emisora o contraparte.

4. Política para la diversificación de la cartera de inversión.

- Elaboradas por el comité responsable del análisis de los productos financieros.
- Elaboradas en función del perfil de inversión del cliente.
- Establecer límites máximos en la recomendación de la inversión, de un mismo valor, instrumento financiero derivado, emisor o contraparte.

ANEXO 8

FUNCIONES MÍNIMAS DEL COMITÉ RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS U ÓRGANO EQUIVALENTE O PERSONA RESPONSABLE

El comité responsable del análisis de los productos financieros, estará a cargo de lo siguiente, según corresponda:

I. Elaborar, establecer o implementar las políticas, lineamientos, condiciones, mecanismos, procedimientos, parámetros o criterios que se señalan en las disposiciones.

II. Aprobar el tipo de perfil de inversión para el cual o los cuales resulte razonable invertir en determinado producto financiero.

III. Establecer límites máximos para la composición de las carteras de inversión atendiendo a las características de los valores y los perfiles de inversión de los clientes.

IV. Autorizar el ofrecimiento al mercado o la adquisición al amparo de servicios de inversión asesorados de nuevos productos financieros, salvo que se trate de valores emitidos por Gobierno o por el Banco de México.

V. Respecto de valores e Instrumentos financieros derivados y para efectos de analizar su precio, deberá tomar en consideración el precio actualizado para valuación calculado por el proveedor de precios.

Dar seguimiento periódico al desempeño de los productos financieros que el propio comité determine, del riesgo en relación con el rendimiento efectivamente pagado.

VI. Aprobar la guía de Servicios de inversión que haya sido elaborada.

El comité, deberá elaborar tablas de especificaciones de los productos financieros sobre sus características y los riesgos inherentes, así como categorizar a los productos financieros en función del nivel de riesgo aprobado.

Los organismos autorregulatorios reconocidos por la CNBV, podrán establecer normas autorregulatorias tendientes a la estandarización del contenido de las tablas a que se refiere el párrafo anterior.

Asesoría en inversiones:

Proporcionar de manera oral o escrita, **recomendaciones o consejos personalizados o individualizados al cliente,** que sugieran la toma de decisiones de inversión.

Obligaciones de las entidades financieras en la asesoría en inversiones.

- Asegurarse que el personal que preste este servicio, tiene pleno conocimiento del perfil de inversión del cliente y el perfil del producto.
- Realizar una evaluación para determinar el perfil de inversión del cliente.
- Efectuar un análisis de cada producto financiero.
- Asegurar la razonabilidad de la recomendación verificando la congruencia entre el perfil de inversión del cliente y el perfil del producto financiero.
- Cumplir con los límites máximos establecidos en las políticas para la diversificación de las carteras de inversión

Las entidades financieras o los asesores de inversiones deberán asegurarse que el personal que realice la asesoría conozca lo siguiente:

a) El perfil de inversión del cliente.
b) El perfil de los productos financieros ofrecidos.
c) Los documentos de oferta, prospectos o folletos informativos del valor, autorizados conforme a las disposiciones aplicables;
d) Las disposiciones aplicables que regulen la prestación de los servicios de inversión asesorados.
e) Toda la información relativa al perfil de los productos financieros.

Asesoría en inversiones a clientes que no sean clientes institucionales o sofisticados.

Podrán recomendar la adquisición de clases o categorías de valores o instrumentos financieros derivados o la adopción de una estrategia de inversión, entregando a sus clientes una justificación de que tal recomendación resulta razonable.

La justificación se elaborará por cada recomendación y deberá contener…

a) El perfil de inversión del cliente
b) Las clases y características de los valores que podrá adquirir.
c) El límite de inversión aplicable
d) Los porcentajes de inversión máximos por cada clase de valor le corresponda en términos del perfil de inversión del cliente.

Estrategias estandarizadas

- Se ofrecerán a sus clientes que tengan perfiles de inversión semejantes, siempre y cuando no afecte la cartera de los clientes que usen tal estrategia.

Gestión en inversiones

La toma de decisiones de inversión por cuenta de los clientes a través de la administración de cuentas que realice la entidad financiera o el asesor en inversiones, al amparo de contratos de intermediación bursátil, fideicomisos, comisiones o mandatos, y **se pacte el manejo discrecional** de dichas cuentas.

Las entidades financieras deberán elaborar un **marco general de actuación** que se le entregará al cliente para su firma y **el cual podrá modificarse cada 6 meses**.

El marco general de actuación deberá prever la forma, términos y periodicidad para informar al cliente de su actuación.

ANEXO 5
CONTENIDO MÍNIMO DEL **MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN** PARA PROPORCIONAR GESTIÓN DE INVERSIONES

Las Entidades financieras o los asesores en inversiones que proporcionen gestión de inversiones estarán obligadas a elaborar un marco general de actuación.

- La naturaleza y alcance de las facultades o discrecionalidad del apoderado.
- El riesgo asociado con la naturaleza y alcance de la discrecionalidad del apoderado, los términos bajo los cuales se ejercerá tal discrecionalidad.
- La forma en que el cliente podrá modificar la discrecionalidad pactada.
- Características de los valores e instrumentos financieros derivados que podrían conformar la cuenta, los riesgos de mercado, crédito, liquidez, operativo, de contraparte y legal, así como el rendimiento de la cuenta.
- Las estrategias de inversión que se seguirán
- La política de inversión que la entidad financiera o el asesor en inversiones seguirá. (Activa o Pasiva)
- La política de la entidad financiera o asesor en inversiones seguirá.
    - La liquidez de la cartera de inversión.
    - La contratación de préstamos de valores, ventas en corto y operaciones de apalancamiento.

8.1.2.2. Servicios de inversión no asesorados

Comercialización o promoción de valores:

Las entidades financieras proporcionan, a través de sus apoderados para celebrar operaciones con el público, **recomendaciones generalizadas con independencia del perfil del cliente**, sobre los servicios que la entidad financiera proporcione, para realizar operaciones de compra, venta o reporto sobre los valores o instrumentos.

ANEXO 7
ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL PERFIL DEL PRODUCTO FINANCIERO EN COMERCIALIZACIÓN O PROMOCIÓN

La Entidad financiera al perfilar los Valores o Instrumentos financieros derivados, al amparo de Comercialización o promoción deberán realizar un análisis razonable:

I. Las características del Valor o Instrumento financiero derivado;
II. El plazo que se estima adecuado para que el cliente mantenga su inversión;
III. En su caso, su liquidez y la existencia de un mercado secundario;
IV. Las comisiones y compensaciones que deberán pagarse, y
V. Los riesgos asociados

En caso de hacer referencia al desempeño histórico de algún Valor, deberán señalar si se tomaron en consideración los costos. Asimismo, se debe precisar que el rendimiento se calcula una vez descontados los gastos por intermediación, se advertirá que los rendimientos pasados no garantizan el desempeño futuro.

ANEXO 6
VALORES O INSTRUMENTOS OBJETO DE COMERCIALIZACIÓN O PROMOCIÓN

Las Entidades financieras únicamente podrán comercializar o promover a clientes que no sean considerados como Clientes sofisticados, los Valores siguientes:

I. Valores gubernamentales, así como valores garantizados o avalados por los Estados Unidos Mexicanos, con vencimiento igual o menor a tres años.

II. Valores que sean:

a) De captación bancaria con una calificación igual a **AAA**, o su equivalente.
b) Aquellos con una calificación igual a **AAA**, o su equivalente.
c) Títulos opcionales, emitidos por entidades financieras con una calificación igual a **AAA**, o su equivalente, el plazo a vencimiento de los valores sea igual o menor a un año y obliguen a su vencimiento a liquidar una cantidad por lo menos igual al principal invertido.

III. **Valores estructurados**, sea igual o menor a un año, obliguen a su vencimiento a liquidar una cantidad por lo menos igual al principal invertido, así como que la entidad que respalde el pago del principal invertido cuente con una calificación igual a **AAA**, o su equivalente.

IV. **Valores que sean instrumentos de deuda a cargo de personas morales o fideicomisos**, con plazo a vencimiento sea igual o menor a un año y cuenten con una calificación igual a **AAA**, o su equivalente.

V. **Acciones de fondos de inversión** cuyos activos objeto de inversión sean los valores señalados en las fracciones I y IV anteriores, o bien, acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda que sean clasificadas de acuerdo a la duración de sus activos objeto de inversión como de corto o mediano plazo.

Ejecución de operaciones

Recepción de instrucciones y ejecución de órdenes, en relación con valores, ejecutando las instrucciones del cliente exactamente como fue instruida.

Requisitos para prestar el servicio de ejecución de operaciones

- El cliente debe reiterar contratación del servicio de ejecución de operaciones.
- Suscribir un contrato solo por ejecución de operaciones.
- Advertir que las operaciones solicitadas no provienen de una recomendación.
- Dar a conocer los riesgos inherentes al servicio de inversión no asesorado.
- El cliente será responsable de verificar que los valores están acordes a su objetivo de inversión.
- Señalar las diferencias entre la ejecución de operaciones y los servicios de inversión asesorados.
- Dejar evidencia que el cliente fue quien instruyó la operación y conservar el documento que lo acredite.

Cuando se preste el servicio de ejecución de operaciones, pero que la asesoría en inversiones sea realizada por otra entidad se deberá…

- Recabar carta suscrita por el cliente donde manifieste tener celebrado un contrato de prestación de servicios con un asesor de inversiones y que únicamente instruirá la ejecución de operaciones.
- Advertir al cliente que en ningún caso la entidad financiera será responsable de las recomendaciones que le formule su asesor en inversión.

ANEXO 1 sección B

Manifestación relativa a la prestación del servicio de Ejecución de operaciones cuando se haya contratado a su vez a un Asesor en inversiones.

Tratándose de inversionistas que celebren contratos con Entidades financieras para que les proporcionen el servicio de Ejecución de operaciones cuando a su vez haya contratado a un Asesor en inversiones, deberán manifestar lo siguiente:

Estoy consciente de que en términos del artículo 16 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión", al tener celebrado un contrato de prestación de servicios con un Asesor en inversiones instruiré la celebración de operaciones sobre Valores e Instrumentos financieros derivados únicamente a través de un servicio de inversión no asesorado.

(_____)
Nombre del inversionista o su representante legal y firma

Cuando se presten servicios de inversión no asesorados y el cliente no sofisticado desee recomendaciones sobre valores se deberá…

- Informar a sus clientes no sofisticados que, para poder proporcionar dichas recomendaciones deberán contratar el servicio de asesoría de inversiones.

8.1.3 Políticas y lineamientos

Políticas y lineamientos para prestar servicios de inversión

- Realizar evaluaciones mediante entrevistas y cuestionarios para determinar el perfil de inversión del cliente.
- Realizar análisis para determinar el perfil de los productos financieros.
- Evaluar la razonabilidad de las recomendaciones en servicios de inversión asesorados.
- Definir parámetros de actuación de las personas que proporcionen los servicios de inversión.
- Información sobre productos financieros, las actividades, los servicios que presten y sus comisiones.

Políticas y lineamientos para evitar el conflicto de interés.

- Delinear el flujo de información interna de las áreas.
- Vigilar la comunicación entre el personal del área de negocio por cartera propia y el personal que proporciona servicios de inversión.
- Evitar que las áreas de negocio propio, ejerzan presión, persuasión para que, personal encargado de servicios de inversión les transmitan información confidencial de sus clientes.
- Definir el intercambio de información entre directores y empleados que vaya en detrimento de los intereses de los clientes.
- Delimitar funciones y responsabilidades del personal para negocio propio, respecto del personal encargado de la prestación de servicios de inversión.
- Prohibir la obtención de beneficios económicos por recomendaciones que se formulen u operaciones que efectúen los analistas, apoderados, operadores de bolsa y otros empleados.

Requisitos de los apoderados de las entidades financieras para la prestación de servicios de inversión.

- Contar con capacidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio.
- Conocer el perfil de los productos financieros.
- Tener conocimiento en la evaluación para determinar el perfil de inversión del cliente.
- Conocer adecuadamente los sistemas y medios electrónicos que utilicen para la evaluación.

Obligaciones en la prestación de servicios de inversión.

- Entregar a los clientes una guía de servicios de inversión.
- Mantener listas actualizadas de todos los clientes a los que les proporcionen servicios de inversión.
- Conservar durante 5 años los registros originales y grabaciones de voz de las recomendaciones formuladas.
- Identificar las operaciones por la prestación de servicios de inversión asesorados.
- Observar la normatividad correspondiente a cada uno de los servicios de inversión que presten

ANEXO 10
CONTENIDO MÍNIMO DE LA GUÍA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

La guía de servicios de inversión deberá contener como mínimo, esta información:

I. Los Servicios de inversión que la Entidad financiera o el Asesor en inversiones proporcionen.

II. Las clases o categorías de Valores o Instrumentos financieros derivados que puede ofrecer, especificando si están diseñados o emitidos por la propia Entidad financiera o empresas que pertenezcan al mismo Consorcio o Grupo empresarial que aquella, o si ofrece también productos de terceros.

Tratándose de Asesores en inversiones que no sean independientes deberán especificar si los Valores o Instrumentos financieros derivados que ofrecerá están diseñados por la institución de crédito, casa de bolsa o sociedad operadora de fondos de inversión con la cual se encuentren vinculados.

III. Las comisiones, así como los costos, cargos o contraprestaciones relacionados con los Servicios de inversión que pueden proporcionar.

IV. Los mecanismos para la recepción y atención de Reclamaciones disponibles para los clientes, salvo tratándose de Asesores en inversiones.

V. Las políticas y lineamientos para evitar la existencia de conflictos de interés.

VI. La política para la diversificación de las carteras de inversión tratándose de Servicios de inversión asesorados.

Comisiones

El comité responsable del análisis de los Productos financieros, deberá elaborar y aprobar previamente criterios para establecer las comisiones que se pretendan cobrar por la prestación de Servicios de inversión.

Los criterios deberán estar basados en condiciones objetivas, como tipos de perfiles de inversión, operaciones efectuadas, su monto y frecuencia. **Las comisiones no podrán comprometer la capacidad de los apoderados** para realizar operaciones con el público para actuar con base en el interés de sus clientes.

Las comisiones se deberán informar a sus clientes de manera previa a la prestación de cualquier Servicio de inversión, y diferenciarlas de las que provengan de algún otro servicio que proporcionen. **La divulgación deberá realizarse a través de la guía de Servicios de inversión.**

En la divulgación de las comisiones deberá incluirse al menos, lo siguiente:

I. La forma de cálculo de las comisiones o, en su caso, contraprestaciones.
II. Los conceptos por los cuales se podrían cobrar comisiones. Deberá especificarse si se cobraría una comisión por el servicio de Asesoría de inversiones o bien, por la realización de la operación. En todo caso, se deberá detallar la base para el cálculo de la comisión.
III. El límite máximo de las comisiones o contraprestaciones que podrán cobrar.
IV. Las comisiones que habrán de pactarse y se cobrarán a los clientes por la distribución de acciones de fondos de inversión.

Conductas contrarias a las sanas prácticas en la prestación de servicios de inversión.

- Revelen a los clientes información que induzca al error, siempre y cuando exista dolo o negligencia.
- Manipulen, modifiquen, alteren o induzcan cambios en los resultados de la evaluación del perfil de inversión del cliente o del análisis del producto financiero.
- No identificar las operaciones de los servicios de inversión asesorados.
- No cumplan con la política de diversificación de la cartera.

Prohibiciones

No podrán ser cotitulares en los contratos de sus clientes.

- Los asesores en inversiones, apoderados y operadores de bolsa de las propias entidades financieras.

Al no tener contrato por asesoría en inversiones no podrán:

- Proporcionar opinión o juicios de valor sobre productos financieros.
- Utilizar expresiones o términos, que inviten al cliente a tomar decisiones de inversión de productos financieros.
- Emplear vocablos o expresiones en la información de productos financieros, como la mejor opción en interés del cliente.

Reporte de análisis

Documento con análisis financieros de emisoras, valores o instrumentos financieros derivados que contenga opiniones para la toma de decisiones de inversión.

ANEXO 15
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS REPORTES DE ANÁLISIS

I. La denominación de la Entidad financiera o del Asesor en inversiones.

II. El nombre completo de los Analistas responsables de la elaboración y contenido de los Reportes de análisis que se formulan, así como los datos para poder comunicarse con dichos Analistas.

III. Fecha de distribución del Reporte de análisis, así como posibles destinatarios.

IV. La declaración de las Entidades financieras, de los Asesores en inversiones y los Analistas en la que se señale.

a) Si la Entidad financiera o Asesor en inversiones, mantienen inversiones, al cierre de cada uno de los tres meses anteriores, directa o indirectamente, en Valores o Instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean Valores, objeto de sus Reportes de análisis, que representen el uno por ciento o más de su cartera de Valores, cartera de inversión, de los Valores en circulación o del subyacente de los Valores.

b) Si los Analistas mantienen inversiones, directa o por interpósita persona, en los Valores o Instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean Valores, objeto de sus Reportes de análisis.

c) Si algún consejero, el director general o los directivos que ocupen el nivel inmediato inferior a este, a su vez fungen con alguno de dichos cargos en la Emisora de los Valores materia de su Reporte de análisis.

V. La distinción entre la información histórica y la que tenga el carácter de estimaciones, así como los principales supuestos de estas últimas.

VI. Mencionar que el análisis contenido en los Reportes, reflejan exclusivamente el punto de vista de los Analistas que lo elaboraron, así como que no percibieron compensación alguna de personas distintas a la Entidad financiera o Asesor en inversiones al que preste sus servicios.

VII. Mencionar los cambios que se hayan hecho en el sentido de los Reportes de análisis respecto de las mismas Emisoras, Valores, Instrumentos financieros derivados o mercados, durante los últimos doce meses.

Repaso

1.- Es el servicio donde el apoderado proporciona al cliente recomendaciones personalizadas para la toma de decisiones de inversión.

a) Promoción de valores
b) Servicios de inversión No asesorados
c) Asesoría en inversiones
d) Análisis en inversiones

2.- Son obligaciones de las entidades financieras y asesores en inversiones en la prestación de servicios de inversión, excepto.

a) Observar la normatividad correspondiente de los servicios de inversión que presten.
b) Conservar al menos durante 10 años los registros originales y grabaciones de las recomendaciones.
c) Identificar las operaciones por la prestación de servicios de inversión asesorados.
d) Entregar a los clientes la Guía de Servicios de inversión

3.- Se consideran insanas prácticas en la prestación de Servicios de inversión, excepto.

a) No manipular, modificar, alterar cambios en los resultados de la evaluación del perfil de inversión del cliente.
b) No identificar las operaciones de los Servicios de inversión asesorados.
c) No cumplan con la política de diversificación de la cartera.
d) Revelen a los clientes información que induzca al error

4.- Al no tener un contrato por Asesoría en inversiones los apoderados tendrán que…

a) Solo proporcionar opinión o juicios de valor al cliente sobre los productos financieros.
b) Solo administrar las carteras de los clientes de manera discrecional.
c) No utilizar expresiones que inviten al cliente a tomar decisiones de inversión de productos financieros.
d) Emplear expresiones en la información de los productos financieros, como la mejor opción en interés del cliente.

5.- Es el órgano de las entidades financieras encargado de determinar las políticas y lineamientos para la prestación de Servicios de inversión.

a) La Asamblea de accionistas
b) CNBV
c) El consejo de administración
d) Comité de análisis de los productos financieros

6.- Es el servicio donde a través de un contrato de comisión o mandato, el apoderado toma decisiones de inversión por cuenta de los clientes de manera discrecional mediante la administración de cuentas.

a) Gestión de inversiones
b) Servicios de inversión no asesorados
c) Asesoría en inversiones
d) Comercialización y promoción de valores

7.- Elementos que se deben tomar en cuenta para determinar el perfil de inversión del cliente, excepto.

a) Objetivos y especificaciones del producto financiero que sea congruente con el cliente.
b) Conocimientos y experiencia del cliente.
c) Situación y capacidad financiera del cliente
d) Objetivos de inversión del cliente.

8.- Son los servicios en Asesoría en inversiones y gestión de inversiones.

a) Servicios de inversión No discrecionales
b) Servicios de inversión No asesorados
c) Servicios de inversión asesorados
d) Servicios de Asesoría en estrategias de inversión.

9.- Es el servicio de recepción y ejecución de las instrucciones del cliente exactamente en los términos en que fue instruida.

a) Intermediación
b) Comercialización y promoción de valores
c) Administración de carteras de manera discrecional
d) Ejecución de operaciones.

10.- Son los valores que podrán recomendarse con independencia del perfil de inversión del cliente, excepto

a) Títulos accionarios bancarios y privados con calificación AAA con plazo menor a un año
b) Valores gubernamentales con plazo igual o menor a 3 años
c) Acciones de fondos de inversión de instrumentos de deuda
d) Valores estructurados con calificación AAA con plazo igual o menor a un año.

9. Marco Normativo

9.1. Objetivo

Que el profesional del mercado bursátil pueda conocer las leyes, normas y sanciones que rigen y regulan el sistema financiero mexicano, así como su estructura organizacional y funcionamiento, además de identificar a las autoridades regulatorias, los organismos de apoyo y a las instituciones que realizan las funciones operativas conocidos como intermediarios, a las emisoras e inversionistas que participan dentro del mercado de valores en México.

9.2 Sistema financiero mexicano

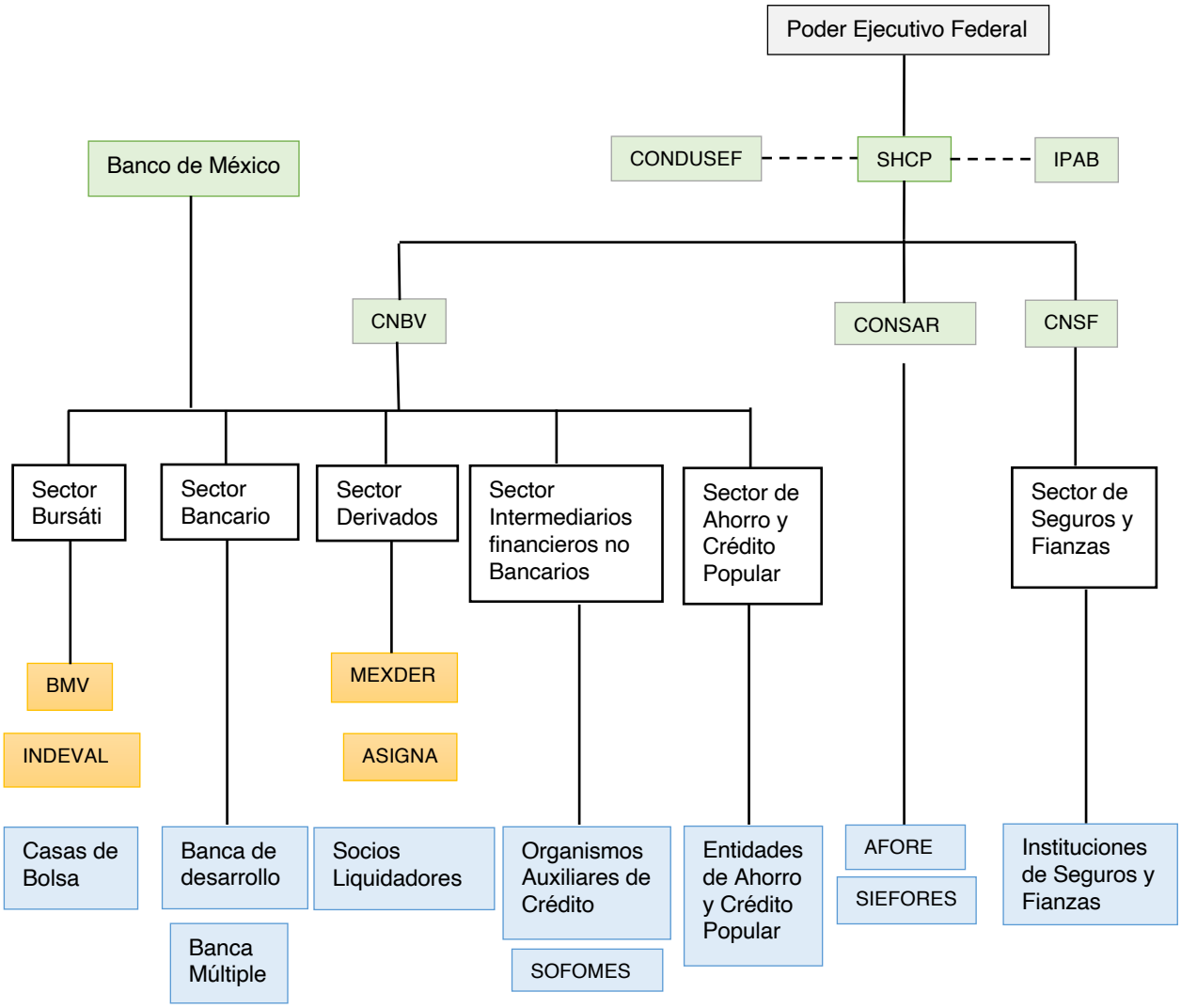
Conjunto de organismos e instituciones cuyo objetivo principal es la generación, captación y colocación de recursos dentro de un marco de referencia.

Su principal función es servir de intermediario entre quienes tienen excedentes monetarios, que buscan obtener un rendimiento al otorgarlos a un plazo a quienes necesitan de estos recursos, los cuales están dispuestos a pagar un premio por la utilización de estos recursos. Por lo tanto, el sistema financiero mexicano dará certeza a las operaciones realizadas entre ambas partes mediante un marco normativo adecuado, aplicado estrictamente por las autoridades regulatorias correspondientes.

9.2.1 Objetivo

Desarrollar un sistema financiero sólido, eficiente y transparente que promueva la sana competencia entre los participantes y contribuya a la solidez y crecimiento económico del país en beneficio de la sociedad en general.

9.2.2 Estructura organizacional del sistema financiero mexicano.



9.2.3 Organismos regulatorios

Secretaria de Hacienda y Crédito Público

Máxima autoridad dentro del sistema financiero mexicano es una dependencia del Gobierno federal bajo las órdenes del Poder ejecutivo federal.

Sus funciones principales son:

- Establecer la política fiscal del Gobierno Federal.
- Planear, coordinar, evaluar, vigilar el sistema financiero y emitir valores.
- Designar a los presidentes de la **CNBV, CNSF, CONSAR y CONDUSEF.**
- Otorgar y revocar concesiones para la constitución, organización y funcionamiento de las instituciones operativas, bolsas de valores, cámaras de compensación.

Banco de México

Es el banco central siendo **un organismo autónomo del Gobierno federal**, realiza funciones de tesorero y agente financiero del gobierno federal con la finalidad proveer al país de moneda nacional.

Objetivo

Procurar la estabilidad de precios, **mantener de manera permanente una inflación baja,** que propicie estabilidad, para el crecimiento económico, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos.

Normativa

BANXICO tienen como propósito regular las operaciones de crédito, de depósito y de los servicios que ofrecen los bancos, casas de bolsa y fondos de inversión.

Sus principales facultades son:

- **Establecer la política monetaria.**
- Controlar la inflación además de regular la emisión y circulación de la moneda.
- Influir en el tipo de cambio y en las tasas de interés.
- Promover la eficiencia en los servicios financieros y el sistema de pagos.
- **Vigilar las operaciones del mercado de títulos de deuda y del mercado de derivados.**
- Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Máxima autoridad del sector bursátil y bancario, como **organismo desconcentrado** de la **SHCP**, vigila y regula el funcionamiento de las entidades financieras y mantiene el sano desarrollo del sistema financiero, con el propósito proteger los intereses del público inversionista a través de la supervisión y expedición de normas.

Sus funciones principales son:

- Emitir normas en la entrega de información de las entidades financieras
- Vigilar y supervisar dentro del ámbito de su competencia a las entidades financieras y a los emisores de valores
- Administración y autorización de la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores (RNV) así como la suspensión o cancelación de los mismos.
- Emitir autorización a las personas físicas que sean apoderados de los intermediarios y realicen funciones de asesoría, promoción y compra/venta de valores.
- Supervisar a los emisores de valores inscritos en el RNV, respecto de las obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Órgano desconcentrado de la **SHCP** que regula, vigila y supervisa el Sistema de Ahorro para el Retiro, administrado por las **AFORES.**

Sus funciones principales son:

- Emitir regulación de la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones de los trabajadores al sistema de ahorro para el retiro.
- Establecer medidas para proteger los recursos de los trabajadores
- Otorgar, modificar o revocar autorizaciones a las **AFORES.**

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Órgano desconcentrado de la **SHCP**, que regula, vigila y supervisa las operaciones del sector de seguros y fianzas, garantizando los intereses del público que promuevan la extensión de cobertura de sus servicios a la población.

Sus funciones principales son:

- Emitir normas prudenciales e imponer sanciones administrativas por infracciones a las normas establecidas para este sector.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Tienen como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios por controversias que surjan con las instituciones financieras, así como, supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero a las entidades financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los usuarios.

Sus funciones principales son:

- **Actuar como conciliador,** llevando a cabo el procedimiento conciliatorio, ya sea en forma individual o colectiva, entre los usuarios y las Instituciones Financieras, **además de actuar como árbitro** imparcial entre las partes en estricto derecho.
- **Proporcionar servicio de orientación jurídica y asesoría legal** a los usuarios en las controversias que se generen con las instituciones financieras.
- **Fomentar la cultura financiera,** difundiendo entre los usuarios el conocimiento de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras

9.2.4 Organismos de apoyo

Son los organismos que, sin ser autoridades o intermediarios, tienen la función de apoyar con la infraestructura, los sistemas operativos y reglamentación de las operaciones que se realizan dentro del sistema financiero, además de proporcionar información al mercado y al público en general de los eventos relevantes.

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Empresa con concesión de la **SHCP**, que tiene por objetivo el facilitar la realización de operaciones entre la oferta y demanda de valores.

- Establecer toda la infraestructura necesaria, así como los mecanismos y el sistema operativo para la emisión, colocación y negociación de valores.
- Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la información relativa a los valores inscritos.
- Promover el desarrollo del mercado de valores a través de nuevos instrumentos o mecanismos de inversión.
- Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de valores, así como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y emisoras con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores.

S.D. indeval, S.A. de C.V.

Sociedad anónima concesionada por la **SHCP**, para ofrecer los **servicios de depósito y custodia de valores, guarda, administración y transferencia de valores, así como la compensación y liquidación de operaciones.**

- **Depósito y custodia:**
    - **Consiste en la guarda física** y/o registro electrónico de los valores, adquiriendo la responsabilidad de dichos valores depositados.

- **Administración:**
    - **Realiza el ejercicio de los derechos** por dividendos, pago de intereses, amortizaciones, capitalizaciones, canjes, conversiones, splits y suscripción de acciones.

- **Transferencia:**
    - **Realiza el cambio de propiedad de valores** por operaciones de compra/venta, mediante el procedimiento de giro o transferencia de cuenta a cuenta "book entry".

- **Compensación:**
    - **Determina los importes y volúmenes netos a intercambiar** por los depositantes en dinero y valores por las operaciones que hayan realizado en la BMV y en el mercado extrabursátil.

- **Liquidación:**
    - **Realiza el traspaso a las cuentas de valores de un nuevo propietario** que hizo una compra y también se cerciora que el efectivo sea acreditado a las cuentas de la contraparte correspondiente.

Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)

Es una asociación no lucrativa, que agrupa a las casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión y brokers.

Objetivo

Promover la ética y la profesionalización de sus miembros, al establecer estándares de autorregulación que son dirigidos por el Consejo Directivo y definidos en el Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Sus funciones principales son:

- **Certificar la capacidad técnica de promotores, operadores y asesores de la bolsa,** coordinar instrumentos, modalidades operativas, infraestructura y tratar de mejorar el sistema de intermediación bursátil, incluye la gestión e instrumentación de las normas públicas y autorregulatorias para el desarrollo permanente de los mercados de valores y de instrumentos derivados.
- **Actuar como organismo autorregulatorio** en coordinación y **en complemento de los órganos de regulación** y autorregulatorios en el mercado de valores y de derivados.
- Representar y defender los intereses de los participantes del mercado de valores, ante todo tipo de instancias públicas y privadas.
- Promover y difundir la cultura financiera y bursátil en México.

Contraparte Central de Valores de México, S.A. de C.V. (CCV)

Única sociedad anónima que cuenta con concesión de parte de la SHCP, para realizar funciones de contraparte central, cuya finalidad es dar certidumbre a las operaciones con valores, **CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LOS RIESGOS DE LIQUIDACIÓN EN LAS OPERACIONES** al establecerse como vendedor ante la parte compradora y como comprador ante la parte vendedora, asegurando a cada uno de ellos la liquidación de la operación.

Sus funciones principales son:

- Asumirse como acreedora y deudora recíproca de los derechos y obligaciones que derivan de las operaciones del mercado de capitales.
- Administración de riesgos y garantías.
- Compensación y liquidación de operaciones.
- Préstamo de valores y ejercicio de líneas de crédito.

Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (MEXDER)

El Mercado de Derivados, inició en 1994 cuando la **BMV** asumió el compromiso de crear este mercado. La **BMV** financió el proyecto de crear la Bolsa de Opciones y Futuros que se denomina MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.

El **MEXDER,** inició operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar Contratos de Futuro sobre subyacentes financieros, siendo constituida como una sociedad anónima de capital variable, autorizada por la **SHCP.**

En el MexDer, los socios Liquidadores, operadores y formadores, así como el personal acreditado, deben sujetarse tanto a la normatividad autorregulatoria como a los principios del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Para cumplir con la autorregulación y el control de riesgos, Mexder hace uso de:

- Requisitos de admisión para los socios liquidadores, operadores y formadores.
- Auditorías.
- Requisitos establecidos.
- Supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas operativas.
- Aplicación de medidas preventivas.
- Aplicación de medidas disciplinarias a socios Liquidadores, operadores y a su personal que incumplan el marco normativo y reglamentario

Sus funciones principales son:

- Proporcionar la infraestructura y el sistema operativo SENTRA - Derivados.
- Vigila las operaciones dentro del mercado de derivados.

Asigna

S.D. Indeval tomó la responsabilidad de promover la creación de la **Cámara de Compensación de Derivados que se denomina Asigna, Compensación y Liquidación.**

Asigna cumple con la función de **ser la contraparte y garante de las obligaciones financieras derivadas de la operación de los contratos negociados**, conforme a la normatividad de las autoridades financieras. **Siendo un fideicomiso de administración y pago,** constituida en 1998 en Bancomer, **con el objetivo de compensar y liquidar las operaciones con derivados en el MexDer.**

- **Funge como contraparte** ante las instituciones financieras o clientes, por las operaciones que por cuenta de tales personas realicen los socios liquidadores en el MexDer.
- Registro y compensación de las operaciones que se efectúan en el MexDer, además de liquidar diariamente y al vencimiento de los contratos en los cuales funge como contraparte, todas las obligaciones financieras y de entrega y recepción de valores que se generan en los contratos.
- **Determinar y administrar las aportaciones iniciales mínimas, posiciones limite,** determinación de descuentos y cualquier otra política de administración de riesgos que ella convenga.
- **La administración, custodia e inversión de los recursos financieros** que son incorporados en el Fondo de Compensación y en el Fondo de Aportaciones.
- **Administración y supervisión del riesgo de mercado.**
- **Supervisión a los socios liquidadores.**

Calificadora

Las instituciones calificadoras de valores (ICV), operan y **dan servicios sobre análisis, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de un gobierno o una empresa o una emisión financiera.**

Informan al mercado sobre los riesgos reales que enfrentan los inversionistas. Dan una idea de la capacidad estructural y del entorno del emisor para enfrentar sus compromisos de pago.

Las calificaciones expresan la opinión que tiene una agencia sobre la habilidad y voluntad de pago de un emisor o emisión de enfrentar sus obligaciones financieras en tiempo y forma.

Las calificaciones no son recomendaciones de compra o venta, su intención es dar a los inversionistas y participantes del mercado de información relacionada con el riesgo crediticio de los emisores

La función principal de una calificadora es:

- **Realizar la prestación habitual y profesional del estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de los valores de deuda.**

Proveedor de precios

- **La prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de precios actualizados de valores, instrumentos financieros derivados o índices.**
- Publicar y difundir calificaciones emitidas por las calificadoras de valores.
- Medir riesgos financieros de inversiones realizadas por las entidades financieras, así como su publicación y difusión cuando cuenten con la autorización de éstas.

La metodología y modelos de valuación que utilicen los Proveedores de Precios deberán ajustarse a los lineamientos que dé a conocer la **CNBV.**

El Proveedor de Precios debe resolver las objeciones que le formulen sus usuarios sobre los precios actualizados para valuación, al suponer una incorrecta aplicación de la metodología o modelos de valuación para el cálculo y determinación o bien, éstos no representen adecuadamente los niveles de mercado, debiendo informar de ello a la CNBV, con la misma oportunidad.

Cuando se modifique algún precio actualizado para valuación, el proveedor de precios comunicará la modificación correspondiente a sus demás usuarios y a la mencionada Comisión, en la misma fecha en que resuelva su procedencia.

Los proveedores de precios proporcionarán diariamente a la dirección de estadística de la **CNBV**, los precios actualizados para valuación, incluyendo, sus modificaciones, que entreguen a los usuarios sujetos a la supervisión de cada una de éstas.

Valuadora de fondos de inversión

- Realiza la valuación diaria de los portafolios de los fondos de inversión, estableciendo el precio de la acción del fondo de inversión.

9.2.5 Instituciones operativas

Realizan funciones de intermediación al poner en contacto a la oferta y demanda de valores.

- Instituciones de Crédito.
- Casas de Bolsa.
- Operadoras de fondos de Inversión.
- Distribuidoras de fondos de Inversión.
- Siefores
- Casas de Cambio.
- Organismos Auxiliares de Crédito.

9.3 Mercado de valores

Lugar donde se reúnen los oferentes y demandantes de títulos de crédito a través de las entidades financieras (intermediarios), mediante la emisión, colocación y negociación de valores.

9.3.1 Leyes que regulan el Mercado de Valores

Ley del Mercado de Valores (LMV)

Ley de orden público, su aplicación es de relevancia nacional para salvaguardar la soberanía de la nación, por lo que tiene prioridad sobre cualquier otra ley.

Objeto de la Ley del Mercado de Valores.

Fomentar una sana competencia para desarrollar un mercado de valores en forma equitativa, eficiente y transparente; así como proteger los intereses del público inversionista y minimizar el riesgo sistémico.

Establece regulaciones sobre:

- La inscripción, actualización, suspensión y cancelación de los valores en el **RNV.**
- La oferta e intermediación de valores
- Las emisoras de valores y a los inversionistas que los adquieren
- La organización y funcionamiento de las bolsas de valores, casas de bolsa, institutos de depósito de valores, contrapartes centrales de valores, proveedores de precios, calificadoras.
- Responsabilidad en que incurrirán las personas que realicen u omitan realizar los actos o hechos que señala esta ley.

Ley de Fondos de Inversión.

Ley de interés público que regula a un sector en específico, pero tiene relevancia para toda la población. Tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los fondos de inversión la intermediación de sus acciones en el mercado de valores, así como los servicios que deberá contratar para la realización de sus actividades.

- El fortalecimiento y descentralización del mercado de valores.
- Democratizar el mercado de valores.
- Genera la diversificación de capital.
- Contribuye al financiamiento de la actividad productiva del país.
- Dar protección al patrimonio del público inversionista.

La **CNBV** emite disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión **(CUFI)**, que da interpretación a la ley para efectos administrativos que faciliten la aplicación de los preceptos contenidos en la Ley de fondos de inversión.

Diferencia entre las leyes y las disposiciones de carácter general (Circulares).

- **Las leyes son emitidas por el poder legislativo** y son de carácter general que obligan a su cumplimiento
- **Las circulares son emitidas por la CNBV**, que interpreta los preceptos establecidos en las leyes.

Por ejemplo; la **CUFI** ayuda a interpretar los preceptos establecidos en la Ley de fondos de inversión.

Supletoriedad en las leyes

Existe supletoriedad en una ley cuando un acto jurídico no se encuentra regulado en forma clara y precisa o existe un vacío que obliga recurrir a otras leyes para determinar sus particularidades y ayuden a subsanar las deficiencias de la ley suplida.

La supletoriedad se lleva **a requerimiento expreso de la ley** que será suplida.

La Ley del Mercado de valores podrá ser suplida en el orden señalado por:

- **La legislación mercantil.**
- **Usos bursátiles y mercantiles.**
- **Legislación de civil federal.**

9.3.2 Tipo de sociedades

SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión).

- Establecen estándares de buen gobierno corporativo establecido en la LMV.
- No cotizan en el mercado de valores.
- No están supervisadas por la CNBV.
- Captan recursos por medio de oferta privada **(Mercado extrabursátil).**

SAPIB (Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil).

- Sus acciones están inscritas en el RNV.
- Está regulada y supervisada por la CNBV.
- Puede realizar ofertas públicas restringidas y ofertas privadas.
- Consejo de administración con al menos un consejero independiente.
- Diez años para convertirse en una SAB.

SAB (Sociedad Anónima Bursátil).

- Sus acciones están registradas en el RNV.
- Autorizada y supervisada por la CNBV.
- Historial operativo mínimo de 3 años.
- La sumatoria de sus últimos 3 ejercicios arroje utilidad.
- Capital social mínimo de 20 millones de udis.
- Estructura organizacional integrada por:
    - Consejo de administración (máximo de 21 consejeros y el 25% debe ser independiente)
    - **Director general: gestiona, conduce y ejecuta el negocio.**
    - Comité de consejeros independientes con funciones de prácticas societarias.

9.3.3 Valores

Concepto de valor

Son las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de crédito, que se emitan en serie o en masa **inscritos o no en el Registro Nacional de Valores,** susceptibles de circular en el mercado de valores.

> **"Todos los valores son títulos de crédito, pero no todos los títulos de crédito son valores."**

Un título de crédito puede operarse en el mercado de valores hasta que tenga el carácter de valor.

Para que un título de crédito se considere como valor debe reunir los siguientes requisitos.

- Estar registrado en el Registro Nacional de Valores (RNV)
- Que este listado en una bolsa de valores

9.3.4 Intermediación

Es la realización de manera habitual y profesional de cualquiera de las siguientes actividades:

- Pone en contacto la oferta y demanda de valores.
- Administración y manejo de carteras de terceros como comisionista o mandatario.
- Negociación de valores por cuenta propia o por cuenta de terceros
- Solo se podrá dar el servicio de intermediación a valores inscritos en el RNV.

Intermediarios para la ley del mercado de valores (artículo 113 LMV)

- Casas de bolsa
- Bancos
- Operadoras de Fondos de Inversión
- Distribuidoras de Fondos de Inversión
- Afores

El artículo 246 de la LMV establece que, **las casas de bolsa** serán los únicos que podrán realizar operaciones dentro de las bolsas de valores.

Servicios que proporcionan las casas de bolsa.

- Colocar valores a través de ofertas públicas. (agente colocador)
- Operaciones de compra/venta, reporto y préstamo de valores, por cuenta propia y de terceros, arbitraje internacional.
- Fungir como formadores de mercado
- Asesorar, promover y comercializar valores.
- Administrar carteras por cuenta de terceros.

Prohibiciones

- Celebrar operaciones con valores cuya cotización se encuentre suspendida.
- Garantizar rendimientos excepto en reportos y préstamo de valores.
- Llevar a cabo instrucciones de sus clientes que contravengan la LMV

La Ley del Mercado de valores establece que las casas de bolsa:

- No podrán disponer de los recursos recibidos de los clientes o de sus valores para fines distintos a los ordenados o contratados. (Sanción de 5 a 15 años de prisión).
- Prohibición de dar o utilizar cualquier tipo de información sobre operaciones o servicios que proporcionen, salvo a los sujetos e instancias autorizadas. (Faltar a lo anterior se tendrá una sanción de 3 a 15 años de prisión)
- Deberán contar con personal autorizado por la CNBV para celebrar operaciones en bolsa, asesoría, promoción y compra/venta de valores.
- Deberán enviar a sus clientes el estado de cuenta dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la fecha de corte.

9.3.5 Contrato de intermediación Bursátil

El cliente (titular de la cuenta) confiere un mandato general para que la casa de bolsa realice operaciones a nombre de la misma.

- La casa de bolsa queda facultada para suscribir en nombre y representación del cliente.
- Cumplirá las instrucciones del cliente siempre que este provisto de recursos por éste.

Tipo de mandatos

Mandato con representación

- La casa de bolsa actúa a nombre y por cuenta del cliente, y en cada operación que realice, deberá mencionarlo, y significa que los derechos y obligaciones que se adquieran en las operaciones recaen en el cliente (mandante).

Mandato sin representación

- La casa de bolsa actúa por cuenta del cliente, lo que significa que la casa de bolsa actúa a nombre propio y los derechos y obligaciones que se adquieran en las operaciones recaen en ella misma.

Prenda mercantil

- Adquisición de los derechos de los valores que garantizan el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.

Tipo de contratos

Contrato discrecional

- El cliente autoriza a la casa de bolsa a actuar a su arbitrio cuidando el negocio como propio

Contrato no discrecional

- El propio inversionista decide sobre las operaciones de su cuenta.

Contrato con discrecionalidad limitada

- El inversionista podrá limitar la discrecionalidad del contrato a la realización de determinadas operaciones o al manejo de valores específicos, pudiendo en cualquier momento revocar dicha facultad, surtiendo efectos de esta revocación desde la fecha en que haya sido notificada por escrito a la casa de bolsa, sin afectar operaciones pendientes de liquidar.

Tipo de instrucciones de órdenes

Individual (un titular)

- Es el titular de la cuenta y es el único autorizado para girar instrucciones

Solidaria (dos o más titulares)

- Todos los que figuran en la cuenta, pueden realizar los movimientos en la cuenta con total libertad y de forma individual. Esta modalidad es habitual entre personas unidas por una relación de confianza.

Mancomunada o cuenta conjunta (titular y cotitulares)

- Integrada por un grupo de titulares que necesitan la aprobación de todos para llevar a cabo una instrucción para la realización de operaciones.

Instrucciones recibidas a través del teléfono.

- Deberán ser grabadas y conservarse durante 5 años. (como prueba en caso de controversia).

Cuenta global

- Cuenta donde se registran las operaciones de varios clientes siguiendo sus instrucciones en forma individual y anónima.

Titular y cotitulares de la cuenta

- Una cuenta puede tener uno o varios titulares, bien en el momento de abrirla o con posterioridad. Se trata de las personas que firman el contrato con el banco y son los propietarios de los fondos depositados o los deudores, en el caso de las operaciones de préstamo.

Autorizado de una cuenta

- Se trata de aquellas personas que constan en la cuenta y que no son propietarias de su capital, aunque pueden realizar determinadas operaciones hasta el límite que establezcan los titulares.
- Las obligaciones fiscales afectan exclusivamente al titular o los titulares, pero no a los autorizados.

9.3.6 Tipo de inversionistas

Inversionista Institucional

Es aquella persona que conforme a las leyes federales tenga dicho carácter o sea entidad financiera, incluyendo cuando actúen como fiduciarias al amparo de fideicomisos que conforme a las leyes se consideren como inversionistas institucionales.

Inversionista Calificado.

Persona que habitualmente cuente con los ingresos, activos o las características cualitativas que la CNBV establezca mediante disposiciones de carácter general.

- **Básico:**
  - Cuente con ingresos brutos anuales x 500,000 UDIS en los 2 últimos años o inversiones en promedio durante el último año por 1'500,000 UDIS.
- **Sofisticado:**
  - Cuente con ingresos brutos anuales x 1'000,000 UDIS en los 2 últimos años o inversiones en promedio durante el último año por 3'000,000 UDIS.

Gran público inversionista:

A las personas que mantengan valores de una emisora, distintas a esta última, siempre que no se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

- Que sean consejeros no independientes o directivos relevantes.
- Que en lo individual mantengan directa o indirectamente el 30% o más de las acciones ordinarias, o bien, tengan poder de mando en una emisora.
- Que integren un grupo de personas que se encuentren vinculadas por razón de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, incluyendo en dicho grupo a sus cónyuges, concubinas o concubinarios y que actúen de manera concertada o mantengan acuerdos para tomar decisiones en un mismo.
- Que actúen como fiduciarias de fideicomisos que se constituyan con el fin de establecer fondos de pensiones, jubilaciones o primas de antigüedad del personal de una Emisora.

Instrucciones a la mesa:

- Se administran por las mesas de operaciones de la casa de bolsa, el inversionista debe tener inversiones en promedio por 20 millones de UDIS.

Accionistas minoritarios

- Poseer el 10% de acciones podrá designar un consejero, su suplente y un comisario.
- Poseer el 20% de acciones podrá oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas.

Analista independiente.

- **Persona moral, nacional o extranjera.**
- **No puede ser una casa de bolsa o una institución de crédito.**
- Aprobado por la BMV.
- No esta supervisado por la CNBV.

Asesor de inversiones.

Los asesores en inversiones deberán contribuir con los intermediarios del mercado de valores para la adecuada identificación de sus clientes. Los intermediarios del mercado de valores estarán exentos de responsabilidad frente a sus clientes, cuando la celebración de las operaciones se realice en cumplimiento de las instrucciones giradas por parte de asesores en inversiones.

No son intermediarios y pueden celebrar contratos con varios inversionistas teniendo las siguientes características.

- Administración de cartera de valores, y asesoría de inversiones.
- **No son intermediarios** ni están sujetos a la supervisión de la CNBV.
- Estar certificados en su calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio.
- Contar con mandato para celebrar operaciones por cuenta de sus clientes.
- Formar parte de un organismo autorregulatorio y observar las normas establecidas.

Prohibiciones.

- Percibir cualquier tipo de remuneración proveniente de emisoras por la promoción de sus valores.
- Percibir cualquier tipo de remuneración proveniente de intermediarios de valores nacionales o extranjeros por referir clientes. **Está prohibición no se aplicará cuando los asesores en inversiones presten servicios de asesoría a intermediarios financieros en carácter de sus clientes.**
- Recibir en depósito en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, dinero o valores que pertenezcan a sus clientes, salvo tratándose de remuneraciones por la prestación de sus servicios
- Ofrecer rendimientos garantizados o actuar en contra del interés de sus clientes.
- Actuar como cotitulares en los contratos de intermediación bursátil de sus clientes.

Formador de mercado. Contratado por las emisoras para:

- Mantener permanentemente posturas de compra/venta de acciones de las emisoras con el fin de promover su liquidez, la estabilidad y asegurar la continuidad de sus precios en el mercado.

Consorcio

- Conjunto de empresas que están vinculadas entre sí por una persona o grupo de personas que tengan el control de las primeras.

Grupo empresarial

- Conjunto de empresas controladas por una de ellas por su participación en el capital social de todas ellas.

Control:

Es la capacidad que tiene una persona o grupo de personas para…

- Imponer sus decisiones en las asambleas ordinarias de accionistas
- Nombrar o destituir a los consejeros y administradores
- Mantener la titularidad de derechos 50% más 1 del capital social.

Grupo de personas:

Conjunto de personas que tengan acuerdos para tomar decisiones en un mismo sentido.

- Tengan parentesco de consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado

Influencia significativa

- Tener la titularidad de derechos en 20% del capital social de una empresa con derecho a voto.

Poder de mando

Capacidad de influir de manera decisiva en los acuerdos en las asambleas de accionistas o sesiones del consejo de administración o en la gestión, conducción y ejecución de los negocios de una emisora.

- Tenga el control.
- Tenga influencia significativa.
- Tenga cargos vitalicios, honoríficos.

9.4 Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

9.4.1 Política de identificación del cliente

- Solicitar información y documentación de acuerdo a la normatividad vigente.
- Integrar y conservar expediente de identificación de cada uno de sus clientes.

9.4.2 Política de conocimiento del cliente

Deberá basarse en el grado de riesgo transaccional que represente el cliente.

- Requerirá mayor información del cliente cuando el grado de riesgo sea mayor
- Supervisión más estricta a un grado mayor de riesgo
- Dar seguimiento a las operaciones realizadas por el cliente
- Determinar el perfil transaccional de cada uno de los clientes
- Identificación de las operaciones que se aparten del perfil transaccional del cliente
- Identificación de posibles operaciones inusuales para modificar el grado de riesgo
- Los promotores deberán notificar a su superior jerárquico cuando:
    - El cliente se niegue a proporcionar la información y documentos solicitados.
    - Cuando se detecte que la información es falsa o apócrifa

9.4.3 Lavado de dinero

El artículo 400 bis del código penal federal define el lavado de dinero como el acto de adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita, con los siguientes propósitos.

- Ocultar o pretender ocultar
- Encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes.
- Alentar alguna actividad ilícita.

9.4.4 Tipos de operaciones para prevención de lavado de dinero

Operación Relevante

- Es la que se realiza en instrumentos monetarios por un monto igual o superior al equivalente a 7,500 dólares en moneda nacional.

Operación interna Preocupante

- Es la que realice un empleado, directivo o miembro del consejo de administración que pueda considerarse inusual en relación al monto.

Operación Inusual

- Es la que difiere notoriamente de lo acostumbrado por el inversionista de acuerdo a la actividad que desarrolla.

Personas políticamente expuestas

- La SHCP da a conocer a todas las entidades financieras que integran el sistema financiero mexicano, la lista de cargos públicos que serán considerados como personas políticamente expuestas y será aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos.

9.4.5 Tipos de información

Secrecía bursátil

- Es la prohibición de dar o utilizar cualquier tipo de información sobre operaciones o servicios que proporcionen las casas de bolsa, salvo a los sujetos e instancias autorizadas para ello.
  (quien falte a la secrecía tendrá una sanción de 3 a 15 años de prisión).

Información relevante

Las emisoras están obligadas a proporcionar información relevante a CNBV y BMV, para su difusión inmediata.

- **Es la información de una emisora que da conocer la situación real y actual en materia** financiera, administrativa, operacional, económica, jurídica y sus riesgos, así como, en su caso la información del grupo empresarial al que pertenezca siempre que influya en el precio de los valores emitidos por la propia emisora.

Información privilegiada

- Es la información sobre eventos relevantes de uno o varios emisores de valores que no ha sido divulgada ni dada a conocer al público en general.
- Al que realice recomendaciones con esta información tendrá sanción de 3 a 15 años de prisión.
- Al que efectúe e instruya operaciones con información privilegiada tendrá una sanción de 2 a 6 años de prisión
- Personas que tienen acceso a información privilegiada:
  - Miembros del consejo de administración y accionistas con al menos el 10% de las acciones.
- Quien proporcione información privilegiada tendrá una sanción de 3 a 15 años de prisión.
- Quien use información privilegiada tendrá una sanción de 2 a 6 años de prisión cuando el beneficio obtenido sea inferior a 100,000 salarios mínimos y de 4 a 12 años si el beneficio obtenido es superior a 100,000 salarios mínimos.

Evento relevante

- Son los actos, hechos o acontecimientos de cualquier naturaleza que se efectúan dentro de la emisora que puedan influir en los precios de los valores de la misma.

9.4.6 Suspensión de valores por parte de la BMV

Podrá suspender la cotización de valores hasta por un plazo de 20 días hábiles

- **Cuando las emisoras se abstengan de proporcionar información que deban difundir al mercado.**
- Cuando existan condiciones desordenadas u operaciones no conformes a sanas prácticas.
- Cuando las emisoras de los valores dejen de satisfacer los requisitos de mantenimiento del listado o incumplan las obligaciones previstas en sus reglamentos interiores.

Podrá suspender la cotización de valores de una emisora extranjera

- El mercado de origen suspenda la cotización de la emisora.
- A petición de la misma emisora.
- Falta de entrega de información relevante.

Receso administrativo de la BMV.

Es la suspensión temporal de la operación en el mercado de valores por:

- **Fallas tecnológicas**
- **Extrema volatilidad en los precios de los valores.**
- **Contingencia social o climatológica.**
- **Pánico de mercado.**

para evitar distorsiones y mantener la equidad en el mercado.

Front running

- Práctica ilegal que consiste en utilizar información sobre un cliente en beneficio propio, comprando antes de que se le ejecute su orden de compra de gran volumen, o vendiendo antes de ejecutar su venta.

Reestructuración societaria

- La reorganización administrativa y racionalización en los procesos de negocios para hacer más eficiente el negocio de la empresa **mediante la escisión o fusión.**

9.4.7 Sanciones para promotores, asesores y operadores del mercado de valores.

- De 5 a 15 años de prisión: cuando dispongan de los recursos recibidos de los clientes o de sus valores para fines distintos causando daño patrimonial.
- De 5 a 15 de prisión: quienes realicen intermediación con valores con el público sin autorización.
- De 3 a 15 años de prisión al realizar oferta pública de valores no inscritos en el RNV, sin contar con autorización de la CNBV.
- De 3 a 15 años de prisión: por faltar a la secrecía o proporcionar información privilegiada.
- De 5 a 10 años de prisión: quien difunda información falsa sobre valores de una emisora y proporcione información falsa sobre los servicios asesorados y no asesorados.
- De 2 a 10 años de prisión: omitan o alteren, aumenten o disminuyan registros contables de operaciones realizadas.
- De 2 a 10 años de prisión: inscriban u ordenen datos falsos en la contabilidad.
- De 2 a 10 años de prisión: presenten a la CNBV documentos o información falsa o alterada con el objeto de ocultar su verdadero contenido.
- De 2 a 7 años de prisión: aquel que haya sido inhabilitado por resolución de la CNBV, continue desempeñando las funciones de las cuales fue removido.
- De 2 a 6 años de prisión al usar información privilegiada y participe en actos de manipulación de mercado y obtenga beneficios hasta 100 mil salarios mínimos.
- De 4 a 12 años de prisión al usar información privilegiada y participe en actos de manipulación de mercado y obtenga beneficios que excedan 100 mil salarios mínimos.
- De 6 meses a 2 años de prisión: sustraiga o utilice las claves de acceso al SENTRA sin el consentimiento del titular, obteniendo un beneficio.

Repaso

1.- De la siguiente lista elija cual no representa una característica de un asesor en inversiones.

a) Prohibido percibir cualquier tipo de remuneración proveniente de emisoras por la promoción de los valores.
b) Percibir cualquier tipo de remuneración proveniente de intermediarios, por referenciar clientes u operaciones con éstos.
c) No es supervisado por la CNBV
d) No puede ofrecer rendimientos garantizados.

2.- Es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales.

a) Grupo de personas
b) Consorcio
c) Control
d) Grupo Empresarial

3.- La prenda mercantil…

a) Es un contrato donde el titular de la cuenta confiere un mandato general para que la Casa de bolsa realice operaciones a su nombre.
b) Es un contrato donde se obtiene liquidez por el préstamo de valores.
c) Es la adquisición de los derechos de los valores que garantizan el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.
d) Es donde el comisionista realiza operaciones con valores en préstamo.

4.- Las instrucciones del titular de la cuenta que sean recibidas a través del teléfono deberán grabarse y conservarse durante… en caso de…

a) 30 días, reafirmación
b) 1 año, que lo pida el cliente
c) 6 meses, controversia
d) 5 años, controversia

5.- ¿Qué porcentaje de acciones del Capital social de una empresa debe poseer un accionista minoritario para oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas de accionistas?

a) 20% de acciones con voto limitado o restringido.
b) 5% de acciones con derecho a voto.
c) 10% de acciones con derecho a voto.
d) 30% de acciones con voto limitado o restringido.

6.- Sanción por realizar oferta pública con valores que no estén registrados en el Registro Nacional de Valores.

a) Prisión de 2 a 10 años.
b) Prisión de 5 a 10 años.
c) Prisión de 5 a 15 años.
d) Prisión de 2 a 6 años.

7.- ¿Qué tipo de comisión es, cuando el comisionista contrata expresamente en nombre y por cuenta del comitente?

a) Comisión solidaria
b) Comisión mercantil sin representación
c) Comisión mercantil con representación
d) Comisión en comandita.

8.- Organismo desconcentrado de la SHCP que supervisa y regula al sector bursátil y bancario, que administra al Registro Nacional de Valores (RNV), y además autoriza al personal de los intermediarios para que realicen operaciones con el público inversionista.

a) Banco de México
b) Bolsa Mexicana de Valores
c) Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
d) Comisión Nacional Bancaria y de Valores

9.- ¿Qué es un consorcio?

a) Conjunto de empresas vinculadas entre sí por una persona o grupo de personas que poseen el control sobre ellas.
b) Es un grupo de personas físicas que ejercen el control sobre una empresa.
c) Es un conjunto de personas morales que tienen acuerdos para realizar operaciones en un mismo sentido.
d) Es una persona moral que ejerce control sobre un grupo de empresas.

10.- La titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de cuando menos el 20% del capital social de una persona moral se dice que tiene…

a) Mayoría relativa de poder de mando dentro de la empresa.
b) Poder para imponer decisiones en las asambleas de accionistas.
c) La dirección de la administración, la estrategia de la empresa.
d) Influencia significativa.